第 35 至 42 届全国中学生物理竞赛复赛题干、解析与 TikZ 图册

董兴习

持续建设中

目录

编制说明 **8**

1 第 35 届复赛第 1 题：地球引力场中的发射运动 **8**
1.1 题干 8
1.2 参考解答整理 8
1.3 转写依据 9

2 第 35 届复赛第 2 题：弹簧–摩擦阻尼往返运动 **9**
2.1 题干 9
2.2 参考解答整理 10
2.3 转写依据 11

3 第 35 届复赛第 3 题：细杆打击中心与撤轴后运动 **11**
3.1 题干 11
3.2 参考解答整理 12
3.3 转写依据 12

4 第 35 届复赛第 4 题：Ioffe–Pritchard 磁阱 **13**
4.1 题干 13
4.2 参考解答整理 13
4.3 转写依据 14

5 第 35 届复赛第 5 题：塞曼效应的经典解释 **15**
5.1 题干 15
5.2 参考解答整理 15
5.3 转写依据 16

6 第 35 届复赛第 6 题：同心球壳辐射与导热 16
6.1 题干 16
6.2 参考解答整理 16
6.3 转写依据 17

7 第 35 届复赛第 7 题：弹簧衍射与 DNA X 射线衍射类比 18
7.1 题干 18
7.2 参考解答整理 18
7.3 转写依据 19

8 第 35 届复赛第 8 题：穆斯堡尔效应与共振吸收 19
8.1 题干 19
8.2 参考解答整理 19
8.3 转写依据 21

9 第 36 届复赛第 1 题：旅行车三脚圆凳与茶水杯稳定性 21
9.1 题干 21
9.2 参考解答整理 21
9.3 转写依据 22

10 第 36 届复赛第 2 题：农用平板车碰撞与摩擦运动 22
10.1 题干 22
10.2 参考解答整理 23
10.3 转写依据 24

11 第 36 届复赛第 3 题：电磁轨道炮加速模型 25
11.1 题干 25
11.2 参考解答整理 25
11.3 转写依据 26

12 第 36 届复赛第 4 题：微孔竹板亥姆霍兹共振吸声 26
12.1 题干 26
12.2 参考解答整理 27
12.3 转写依据 28

13 第 36 届复赛第 5 题：阶跃型光纤耦合与全反射 28
13.1 题干 28
13.2 参考解答整理 28
13.3 转写依据 30

14 第 36 届复赛第 6 题：π 介子衰变与 μ 子相对论寿命 **30**
14.1 题干 30
14.2 参考解答整理 30
14.3 转写依据 31

15 第 36 届复赛第 7 题：闪电、电离层光环与球形闪电模型 **31**
15.1 题干 31
15.2 参考解答整理 32
15.3 转写依据 33

16 第 37 届复赛第 1 题：高铁空气弹簧劲度系数模型 **33**
16.1 题干 33
16.2 参考解答整理 34
16.3 转写依据 35

17 第 37 届复赛第 2 题：台球母球击打后的滑动与滚动 **35**
17.1 题干 35
17.2 参考解答整理 35
17.3 转写依据 36

18 第 37 届复赛第 3 题：负微分电阻 RLC 振荡电路 **36**
18.1 题干 36
18.2 参考解答整理 37
18.3 转写依据 38

19 第 37 届复赛第 4 题：回旋加速器与反质子产生阈能 **38**
19.1 题干 38
19.2 参考解答整理 38
19.3 图件与转写依据 39

20 第 37 届复赛第 5 题：相对论飞行器信号与货物发射 **39**
20.1 题干 39
20.2 参考解答整理 40
20.3 转写依据 41

21 第 37 届复赛第 6 题：光纤陀螺仪与 Sagnac 效应 **41**
21.1 题干 41
21.2 参考解答整理 42
21.3 转写依据 43

22 第 37 届复赛第 7 题：LIGO 双黑洞引力波辐射估算 **44**
22.1 题干 44
22.2 参考解答整理 44
22.3 转写依据 45

23 第 37 届复赛第 8 题：电光调制器与调制效率 **45**
23.1 题干 45
23.2 参考解答整理 45
23.3 转写依据 46

24 第 38 届复赛第 1 题：平凸/平凹透镜曲面设计 **46**
24.1 题干 46
24.2 参考解答整理 46
24.3 转写依据 47

25 第 38 届复赛第 2 题：玻璃管水银封闭气体加热过程 **47**
25.1 题干 47
25.2 参考解答整理 48
25.3 转写依据 48

26 第 38 届复赛第 3 题：超球与平行硬板的连续弹性碰撞 **49**
26.1 题干 49
26.2 参考解答整理 49
26.3 转写依据 50

27 第 38 届复赛第 4 题：两枚小永磁针的相互作用与平衡 **50**
27.1 题干 50
27.2 参考解答整理 51
27.3 转写依据 51

28 第 38 届复赛第 5 题：原子激光制冷与塞曼减速 **52**
28.1 题干 52
28.2 参考解答整理 52
28.3 转写依据 53

29 第 38 届复赛第 6 题：同轴带电圆筒与电磁角动量 **53**
29.1 题干 53
29.2 参考解答整理 54
29.3 转写依据 55

30 第 38 届复赛第 7 题：汽车斜坡加速与车轮附着条件 **55**
30.1 题干 55
30.2 参考解答整理 56
30.3 转写依据 57

31 第 38 届复赛第 8 题：电动汽车电机与加速效率 **57**
31.1 题干 57
31.2 参考解答整理 58
31.3 转写依据 59

32 第 39 届复赛第 1 题：迈克尔逊干涉仪的相位突变与折射率测量 **59**
32.1 题干 59
32.2 参考解答整理 60
32.3 转写依据 61

33 第 39 届复赛第 2 题：通电螺线管弹簧的平衡与等效劲度 **61**
33.1 题干 61
33.2 参考解答整理 62
33.3 转写依据 63

34 第 39 届复赛第 3 题：斜面上实心球的反复弹性碰撞 **63**
34.1 题干 63
34.2 参考解答整理 63
34.3 转写依据 65

35 第 39 届复赛第 4 题：旋转圆环上铰接细杆的平衡与稳定性 **65**
35.1 题干 65
35.2 参考解答整理 65
35.3 转写依据 68

36 第 39 届复赛第 5 题：快慢拉动双弹簧断裂模型 **68**
36.1 题干 68
36.2 参考解答整理 68
36.3 转写依据 70

37 第 39 届复赛第 6 题：金属温差电效应的经典模型 **70**
37.1 题干 70
37.2 参考解答整理 71
37.3 转写依据 72

38 第 39 届复赛第 7 题：高能铅核碰撞夸克物质状态方程 **72**
38.1 题干 72
38.2 参考解答整理 72
38.3 转写依据 73

39 第 40 届复赛第 1 题：手机镜头的主点与等效焦距 **73**
39.1 题干 73
39.2 参考解答整理 74

40 第 40 届复赛第 2 题：半圆管中活塞的稳定性与临界温度 **75**
40.1 题干 75
40.2 参考解答整理 76
40.3 转写依据 77

41 第 40 届复赛第 3 题：楔块上匀质圆球的滚动与滑动 **77**
41.1 题干 77
41.2 参考解答整理 78

42 第 40 届复赛第 4 题：编木拱桥的几何与静力平衡 **79**
42.1 题干 79
42.2 参考解答整理 79
42.3 转写依据 80

43 第 40 届复赛第 5 题：电偶极子场中点电荷运动 **80**
43.1 题干 80
43.2 参考解答整理 81
43.3 转写依据 82

44 第 40 届复赛第 6 题：交变磁场中导体球涡电流悬浮与热效应 **82**
44.1 题干 82
44.2 参考解答整理 82
44.3 转写依据 83

45 第 40 届复赛第 7 题：大气分层、声速与声波传播 **83**
45.1 题干 83
45.2 参考解答整理 84

46 第 41 届复赛第 1 题：高楼调谐质量阻尼器的受迫振动 **85**
46.1 题干 85
46.2 参考解答整理 85

46.3 转写依据 86

47 第 41 届复赛第 2 题：台球弹性碰撞、滑动摩擦与 30 度经验规则 86
47.1 题干 86
47.2 参考解答整理 86
47.3 转写依据 88

48 第 41 届复赛第 3 题：油水混合物的表面张力与微观表面层模型 88
48.1 题干 88
48.2 参考解答整理 88
48.3 转写依据 89

49 第 41 届复赛第 4 题：高能电子探测与质子散射的不确定度估计 90
49.1 题干 90
49.2 参考解答整理 90
49.3 转写依据 91

50 第 41 届复赛第 5 题：Ioffe 磁阱与蒸发冷却 91
50.1 题干 91
50.2 参考解答整理 91
50.3 转写依据 93

51 第 41 届复赛第 6 题：太阳引力场中的轨道偏折与星光弯曲 93
51.1 题干 93
51.2 参考解答整理 93
51.3 转写依据 94

52 第 41 届复赛第 7 题：超导环磁通量子化与无相互作用电子 94
52.1 题干 94
52.2 参考解答整理 95
52.3 转写依据 95

53 第 42 届复赛第 1 题：磁光阱原子气的自由下落测温 95
53.1 题干 95
53.2 参考解答整理 96

编制说明

本图册按大题逐题整理题干、参考解答与题图。原始 PDF、OCR 与裁图仅作为转写依据；成品不嵌入原题截图。当前仅收录已完成全部文字和图形核对的题目，其他题

目以生产清单为准，不以空白页面或未经核实的 OCR 替代。

1　第 35 届复赛第 1 题：地球引力场中的发射运动

1.1　题干

假设地球为质量分布各向同性的球体。空间站位于地面上方高度 h 处，从站内向与地心连线垂直的方向发射小物体。已知地球半径 R、质量 M、引力常量 G；忽略地球自转与大气影响。

1. 若物体能绕地球作周期运动，初速度大小应满足什么条件?
2. 若初速度为 v_0 且物体会落到地面，求落地速度大小、速度与水平分量的夹角，以及由发射至落地的时间。

1.2　参考解答整理

(1) 不落地的周期运动条件。　初始能量和角动量为

$$E=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{GMm}{R+h},\qquad L=mv_0(R+h).$$

有界运动要求 $E<0$。若椭圆轨道恰好与地面相切，切点速度记为 v，则

$$mv_{0\,\min}(R+h)=mvR,\qquad \frac{1}{2}mv_{0\,\min}^2-\frac{GMm}{R+h}=\frac{1}{2}mv^2-\frac{GMm}{R}.$$

解得临界初速度

$$v_{0\,\min}=\sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}}.$$

故物体能作不与地面相交的圆或椭圆轨道运动的条件为

$$\boxed{\sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}}<v_0<\sqrt{\frac{2GM}{R+h}}.}$$

(2) 落地速度、方向与时间。　当

$$v_0<\sqrt{\frac{2GMR}{(R+h)(2R+h)}}$$

时，轨道与地球表面相交。由机械能守恒，落地速度大小为

$$v=\sqrt{v_0^2+\frac{2GMh}{R(R+h)}}.$$

由角动量守恒，落地瞬间的水平分量为

$$v_\theta = \frac{R+h}{R} v_0.$$

若 α 为速度与水平分量的夹角，则

$$\alpha = \arccos\left(\frac{(R+h)v_0}{R\sqrt{v_0^2 + \frac{2GMh}{R(R+h)}}} \right).$$

以极坐标 (r, θ) 描述运动，守恒关系为

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = (R+h)v_0,$$

$$\frac{dr}{dt} = -\sqrt{-\frac{(R+h)^2 v_0^2}{r^2} + \frac{2GM}{r} + v_0^2 - \frac{2GM}{R+h}}.$$

因此下落时间由下列定积分唯一确定：

$$t = \int_R^{R+h} \frac{r\,dr}{\sqrt{\left(v_0^2 - \frac{2GM}{R+h}\right) r^2 + 2GMr - (R+h)^2 v_0^2}}.$$

令 $a = -(R+h)^2 v_0^2$、$b = 2GM$、$c = v_0^2 - 2GM/(R+h)$，将题给积分公式代入端点即可得到官方解答中的闭式时间表达式；该式在临界速度处取相应极限。

1.3 转写依据

题干依据 `CPHO35-Q01.md`，公式依据 `CPHO35-Q01_formula_check_v1.csv` 与答案页第 6 至 9 页。原题无题图，故本题无 TikZ 图件。

2 第 35 届复赛第 2 题：弹簧–摩擦阻尼往返运动

2.1 题干

如图 1，劲度系数为 k 的轻弹簧左端固定、右端连一质量为 m 的小球。弹簧自然状态时小球位于原点 O；小球在粗糙水平面上滑动，动摩擦因数为 μ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。初始时小球静止，弹簧伸长为 $-A_0$，其中 $A_0 > 0$，重力加速度为 g。

1. 小球至多只能向右运动时，求最终位置及 A_0 条件；

2. 小球第一次向右越过原点后至多只能向左运动时，求最终位置及条件；

3. 小球只能完成 n 次往返运动时，求最终位置及条件；

4. 在只能完成 n 次往返运动时，求全过程总路程。

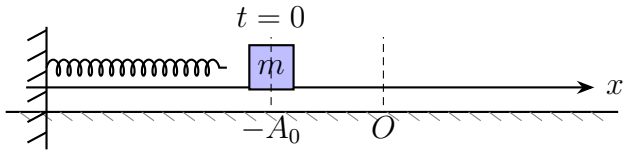


图 1: 第 35 届复赛第 2 题题图的 TikZ 重绘：初始压缩状态、原点和水平坐标轴。

2.2 参考解答整理

记 $q=\mu mg/k$。每一次由静止位置到下一静止位置的过程中，功能原理给出弹簧势能减少等于摩擦耗散。

(1) 至多向右运动。 若 $0<A_0\le q$，初始弹力不足以克服静摩擦，小球停在 $x=-A_0$。若 $A_0>q$，第一次向右停下的位置为

$$x=A_0-2q.$$

因此在“至多向右运动”的范围内，最终位置分段为

$$x=\begin{cases}-A_0, & 0<A_0\le q,\\ A_0-2q, & q<A_0\le 2q,\\ A_0-2q, & 2q<A_0\le 3q.\end{cases}$$

第二、三段分别落在原点左侧（或原点）和右侧；其后均因回复弹力不超过 μmg 而静止。

(2) 至多向左运动。 当 $3q<A_0\le 4q$ 时，第一次向左停下后仍在原点右侧或原点：

$$x=4q-A_0\ge 0.$$

当 $4q<A_0\le 5q$ 时，最终停在原点左侧：

$$x=4q-A_0=-A_1<0.$$

(3) 完成 n 次往返后的最终位置。 令第 n 次返回原点左侧的静止位置为 $-A_n$。相邻转折点的伸长量依次相差 $2q$，故

$$A_n=A_0-4nq.$$

最终位置的完整分段为

$$x=\begin{cases}4nq-A_0, & 4nq<A_0\le(4n+1)q,\\ A_0-2(2n+1)q, & (4n+1)q<A_0\le 2(2n+1)q,\\ A_0-2(2n+1)q, & 2(2n+1)q<A_0\le(4n+3)q,\\ 4(n+1)q-A_0, & (4n+3)q<A_0\le 4(n+1)q.\end{cases}$$

其中第二、四段的右端点分别包含原点情形。

(4) 总路程。 从初态到最终静止位置 x 的能量关系为

$$\frac{1}{2}kA_0^2-\frac{1}{2}kx^2=\mu mgs,\qquad s=\frac{k}{2\mu mg}(A_0^2-x^2).$$

代入上述分段终点，得到

$$s=\begin{cases}4n(A_0-2nq), & 4nq<A_0\le(4n+1)q,\\ 2(2n+1)\big[A_0-(2n+1)q\big], & (4n+1)q<A_0\le(4n+3)q,\\ 4(n+1)\big[A_0-2(n+1)q\big], & (4n+3)q<A_0\le 4(n+1)q.\end{cases}$$

2.3 转写依据

题干、答案分段和题图分别依据 `CPHO35-Q02.md`、`CPHO35-Q02_formula_check_v1.csv` 及图件核对入口。分值边界未在当前 PDF 中明示，未写入本条目。

3 第 35 届复赛第 3 题：细杆打击中心与撤轴后运动

3.1 题干

质量为 M、长度为 l 的匀质细杆 AB 自由悬挂于通过原点 O 的水平光滑转轴上，初始时杆竖直下垂。质量为 m 的弹丸以速度 v_0 水平撞击杆的打击中心并嵌入杆中；杆转过半圈恢复竖直状态时立即撤去转轴。忽略地面高度限制，重力加速度为 g。如图 2，求打击中心、撤轴前轴力、撤轴后杆端坐标，以及杆再转半圈时 O,B 两点的高度差。

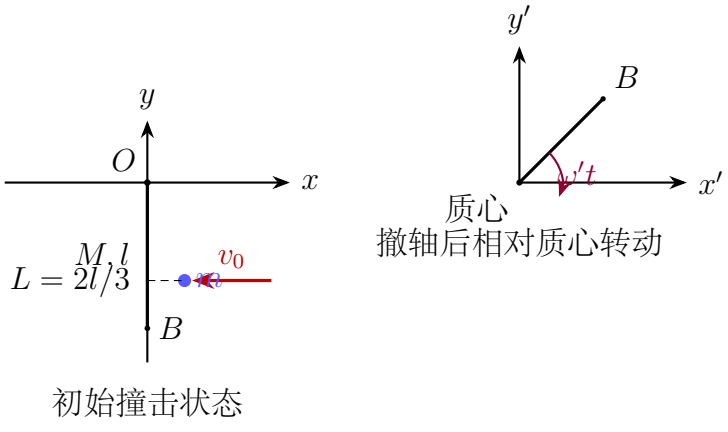


图 2: 第 35 届复赛第 3 题题图与撤轴后相对质心坐标的 TikZ 重绘。

3.2 参考解答整理

(1) 打击中心。 设作用点到 O 的距离为 L。由杆绕端点的转动方程与质心平动关系，

$$FL = \frac{1}{3}Ml^2\beta, \qquad F - F_x = Ma_x, \qquad a_x = \frac{l}{2}\beta.$$

打击中心要求撞击瞬间 $F_x = 0$，故

$$\boxed{L = \frac{2}{3}l.}$$

(2) 撤轴前的轴力。 碰撞后杆–弹丸系统的质心到轴距离、初始角速度和转动惯量为

$$L_c = \frac{4m+3M}{6(M+m)}l, \qquad \omega_0 = \frac{6mv_0}{(4m+3M)l}, \qquad I = \frac{1}{9}(3M+4m)l^2.$$

转过 θ 后，机械能守恒给出

$$\omega^2 = \frac{36m^2v_0^2}{(4m+3M)^2l^2} - \frac{3g}{l}(1-\cos\theta), \qquad \beta' = \frac{3g}{2l}\sin\theta.$$

轴对系统作用力的分量为

$$N_x = \frac{(4m+3M)g}{4}(3\sin\theta\cos\theta - 2\sin\theta) + \frac{6m^2v_0^2}{(4m+3M)l}\sin\theta,$$

$$N_y = (M+m)g + \frac{6m^2v_0^2}{(4m+3M)l}\cos\theta + \frac{(4m+3M)g}{4}(3\cos^2\theta - 2\cos\theta - 1).$$

(3) 撤轴后的杆端轨迹。 在 $\theta = \pi$ 时撤轴，角速度记为

$$\omega' = \sqrt{\frac{36m^2v_0^2}{(4m+3M)^2l^2} - \frac{6g}{l}}.$$

此后质心作平抛、杆绕质心顺时针转动。以撤轴瞬间为 $t = 0$，杆端 B 的坐标为

$$x_B(t) = L_c\omega' t + (l - L_c)\sin(\omega' t),$$

$$y_B(t) = L_c - \frac{1}{2}gt^2 + (l - L_c)\cos(\omega' t).$$

(4) 再转半圈时的高度差。 令 $\omega' t_1 = \pi$，则

$$h = \left|2L_c - l - \frac{1}{2}g\left(\frac{\pi}{\omega'}\right)^2\right| = \left|\frac{\pi^2 g}{2}\left[\frac{36m^2v_0^2}{(4m+3M)^2l^2} - \frac{6g}{l}\right]^{-1} - \frac{ml}{3(M+m)}\right|.$$

3.3 转写依据

题干、答案公式和题图分别依据 `CPHO35-Q03.md`、`CPHO35-Q03_formula_check_v1.csv` 及图件核对入口；当前 PDF 未明示分值，未写入图册。

4　第 35 届复赛第 4 题：Ioffe–Pritchard 磁阱

4.1　题干

四根通有恒定电流 I 的长直导线垂直于 x–y 平面，其与该平面的交点构成边长为 $2a$、中心为原点 O 的正方形顶点。导线 $1,2,3,4$ 的坐标依次为 $(-a,a)$、(a,a)、$(a,-a)$、$(-a,-a)$，电流方向如图 3。装置还置于匀强磁场 $\boldsymbol{B}_0 = B_0\boldsymbol{k}$ 中，$\boldsymbol{k}$ 为 z 轴正方向单位矢量，真空磁导率为 μ_0。

求：（1）四根导线在导线外产生的总磁场空间分布；（2）原点附近保留线性项的总磁场；（3）若原子的束缚势能 $V = \mu|\boldsymbol{B}_{\mathrm{tot}}|$，其中 $\mu > 0$，求原点附近的磁场力；（4）原子最易从 x–y 平面的何处逸出，并求刚好逸出的动能。

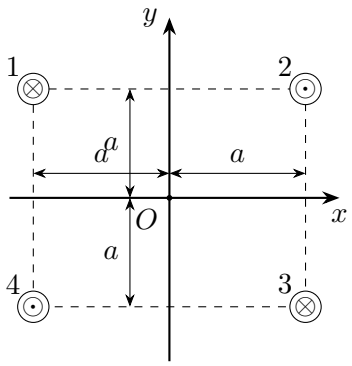


图 3: 第 35 届复赛第 4 题 Ioffe–Pritchard 磁阱的 TikZ 重绘。⊗ 表示电流垂直纸面向里，⊙ 表示电流垂直纸面向外。

4.2　参考解答整理

（1）四导线磁场的叠加。　取 x、y 方向单位矢量为 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$。导线外任一点 (x,y) 处，四根导线分别产生

$$\boldsymbol{B}_1 = \frac{\mu_0(-I)}{2\pi}\frac{-(y-a)\boldsymbol{i}+(x+a)\boldsymbol{j}}{(x+a)^2+(y-a)^2},\quad \boldsymbol{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{-(y-a)\boldsymbol{i}+(x-a)\boldsymbol{j}}{(x-a)^2+(y-a)^2},$$
$$\boldsymbol{B}_3 = \frac{\mu_0(-I)}{2\pi}\frac{-(y+a)\boldsymbol{i}+(x-a)\boldsymbol{j}}{(x-a)^2+(y+a)^2},\quad \boldsymbol{B}_4 = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{-(y+a)\boldsymbol{i}+(x+a)\boldsymbol{j}}{(x+a)^2+(y+a)^2}.$$

因此导线电流产生的总磁场为

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_1 + \boldsymbol{B}_2 + \boldsymbol{B}_3 + \boldsymbol{B}_4.$$

（2）原点附近的线性近似。　在 $|x| \ll a$、$|y| \ll a$ 的范围内，将上式保留至 x/a、y/a 的一次项，得到

$$\boxed{\boldsymbol{B} \simeq \frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\,(x\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j})\,.}$$

加上沿 z 轴的偏置磁场后，

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{tot}} \simeq \frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\,(x\boldsymbol{i} - y\boldsymbol{j}) + B_0\boldsymbol{k}.$$

(3) 原点附近的束缚力。 磁感应强度大小的二阶展开为

$$|\boldsymbol{B}_{\mathrm{tot}}| = \sqrt{B_0^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2 (x^2+y^2)} \simeq B_0 + \frac{1}{2B_0}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2 (x^2+y^2).$$

于是势能及其负梯度为

$$V \simeq \mu B_0 + \frac{\mu}{2B_0}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2 (x^2+y^2), \qquad \boxed{\boldsymbol{F} = -\frac{\mu}{B_0}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2 (x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j}).}$$

该力在 x–y 平面内沿径向指向原点。

(4) 逸出位置与阈值动能。 完整势能可写为

$$V = \mu\sqrt{B_0^2 + |\boldsymbol{B}|^2}.$$

在 x 轴上取 $y=0$，有

$$V(x,0) = \mu\sqrt{B_0^2 + \left(\frac{\mu_0 I a}{\pi}\right)^2 \left[\frac{1}{(x-a)^2+a^2} - \frac{1}{(x+a)^2+a^2}\right]^2}.$$

由 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}x = 0$ 得 $x(3x^4 - 4a^4) = 0$。原点为势能最小点；势垒顶点位于

$$\boxed{\left(\pm\left(\frac{4}{3}\right)^{1/4} a, 0\right), \qquad \left(0, \pm\left(\frac{4}{3}\right)^{1/4} a\right).}$$

这些点给出原子在平面内最易逸出的四个方向。势垒高度对应的势能为

$$V_{\mathrm{b}} = \mu\sqrt{B_0^2 + \frac{3\sqrt{3}}{8}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a}\right)^2}, \qquad V_O = \mu B_0.$$

故刚好逸出磁阱所需的最小动能为

$$\boxed{E_k = \mu B_0\left[\sqrt{1 + \frac{3\sqrt{3}}{8}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a B_0}\right)^2} - 1\right].}$$

4.3 转写依据

题干、答案公式和题图分别依据 `CPHO35-Q04.md`、`CPHO35-Q04_formula_check_v1.csv` 及图件核对入口；当前 PDF 未明示分值，未写入图册。

5　第 35 届复赛第 5 题：塞曼效应的经典解释

5.1　题干

钠光 D 线在磁场中会分裂为三条。设原子中的价电子质量为 m、电荷量为 $-e$（$e>0$），受到指向原子中心的等效线性回复力

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{r}}=-m\omega_0^2\boldsymbol{r},$$

其中 $\boldsymbol{r}$ 是电子相对于原子中心的位矢。电子的固有圆频率为 ω_0。现加一沿 z 轴正方向的匀强磁场，磁感应强度参数化为

$$B=\frac{2m}{e}\omega_L.$$

求：（1）选择绕磁场方向匀角速转动的参考系，使电子在该系中作简谐运动，导出直角坐标分量方程及其解；（2）将该解变换回实验室参考系；（3）证明原来圆频率为 ω_0 的谱线分裂为三条，并求弱磁场 $\omega_L\ll\omega_0$ 时相邻谱线的圆频率间隔。已知转动参考系中的科里奥利力为 $\boldsymbol{f}_{\mathrm{c}}=-2m\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}'$。

5.2　参考解答整理

（1）旋转参考系中的简谐运动。　实验室系中电子满足

$$m\boldsymbol{a}=-m\omega_0^2\boldsymbol{r}-e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}.$$

取绕 z 轴转动的参考系 $Ox'y'z'$，并令其角速度为

$$\boldsymbol{\omega}=\omega_L\boldsymbol{k}'.$$

利用 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'$、$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}'+\boldsymbol{v}'$，离心力和科里奥利力中的速度耦合项相消。电子在旋转系中满足

$$\ddot{x}'=-(\omega_0^2+\omega_L^2)x',\qquad \ddot{y}'=-(\omega_0^2+\omega_L^2)y',\qquad \ddot{z}'=-\omega_0^2z'.$$

记

$$\Omega=\sqrt{\omega_0^2+\omega_L^2},$$

则一般解可写为

$$x'=A_1\cos(\Omega t+\varphi_1),\qquad y'=A_2\sin(\Omega t+\varphi_2),\qquad z'=A_3\cos(\omega_0 t+\varphi_3).$$

（2）变换回实验室系。　两坐标系之间的旋转变换为

$$x=x'\cos\omega_L t-y'\sin\omega_L t,\qquad y=x'\sin\omega_L t+y'\cos\omega_L t,\qquad z=z'.$$

将旋转系解代入后，以积化和差公式合并同频项，实验室系中的运动可整理为

$$x = A_+\cos(\omega_+ t+\varphi_+) + A_-\cos(\omega_- t+\varphi_-),$$
$$y = A_+\sin(\omega_+ t+\varphi_+) - A_-\sin(\omega_- t+\varphi_-),$$
$$z = A_3\cos(\omega_0 t+\varphi_3),$$

其中

$$\boxed{\omega_\pm = \sqrt{\omega_0^2+\omega_L^2} \pm \omega_L.}$$

(3) 谱线分裂与弱场极限。 上式表明电子的振动包含 ω_+、ω_0、ω_- 三个圆频率，因此原来的谱线在磁场中分裂为三条。弱磁场条件下，

$$\sqrt{\omega_0^2+\omega_L^2} = \omega_0 + O\!\left(\frac{\omega_L^2}{\omega_0}\right),$$

从而

$$\omega_\pm \simeq \omega_0 \pm \omega_L, \qquad \boxed{\omega_+ - \omega_0 = \omega_0 - \omega_- = \omega_L.}$$

5.3 转写依据

题干、答案公式分别依据 `CPHO35-Q05.md` 和 `CPHO35-Q05_formula_check_v1.csv`。原题无题图，故本题无 TikZ 图件；当前 PDF 未明示分值，未写入图册。

6 第 35 届复赛第 6 题：同心球壳辐射与导热

6.1 题干

如图 4，太空中有一由同心内球和球壳构成的实验装置，二者之间为真空。内球半径 $r = 0.200\,\mathrm{m}$、比辐射率 $e = 0.800$、温度恒定；球壳导热系数 $\kappa = 1.00\times10^{-2}\,\mathrm{J\,m^{-1}\,s^{-1}\,K^{-1}}$，内、外半径分别为 $R_1 = 0.900\,\mathrm{m}$、$R_2 = 1.00\,\mathrm{m}$。球壳内表面比辐射率为 $E = 0.800$，外表面视为黑体。斯特藩常量 $\sigma = 5.67\times10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$，宇宙微波背景温度 $T = 2.73\,\mathrm{K}$。热稳定时，球壳内表面传给外表面的热量为 $Q = 44.0\,\mathrm{W}$。

求：（1）球壳外表面温度 T_2；（2）球壳内表面温度 T_1；（3）内球温度 T_0。

6.2 参考解答整理

(1) 球壳外表面温度。 外表面为黑体，向背景辐射的净功率为

$$Q' = 4\pi R_2^2\sigma(T_2^4 - T^4).$$

热稳定时 $Q' = Q$，故

$$T_2 = \left(\frac{Q}{4\pi R_2^2\sigma} + T^4\right)^{1/4} = \boxed{88.6\,\mathrm{K}}.$$

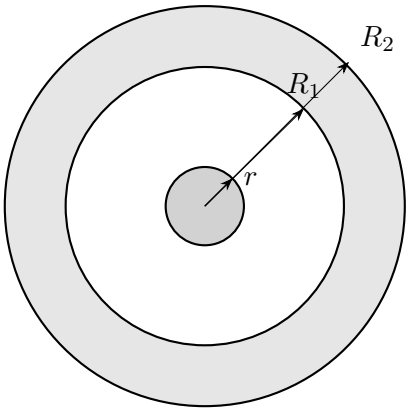


图 4: 第 35 届复赛第 6 题同心内球与球壳的 TikZ 重绘。

(2) 球壳内表面温度。 半径为 R 的球面上通过的导热功率恒为 Q。由傅里叶热传导定律，

$$Q = -4\pi R^2 \kappa \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}R}.$$

将 $R : R_1 \to R_2$、$T : T_1 \to T_2$ 积分，得

$$Q = 4\pi\kappa \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}(T_1 - T_2),$$

$$T_1 = T_2 + \frac{(R_2 - R_1)Q}{4\pi\kappa R_1 R_2} = \boxed{128\,\mathrm{K}}.$$

(3) 内球温度。 内球表面积为 $S_{\mathrm{I}} = 4\pi r^2$，球壳内表面积为 $S_{\mathrm{II}} = 4\pi R_1^2$。球壳内表面向内反射的辐射中，能重新到达内球的几何份额为

$$k = \left(\frac{r}{R_1}\right)^2.$$

将内球与球壳内表面之间的多次反射和吸收写为几何级数并求和，内球传给球壳的净辐射功率为

$$Q'' = \frac{4\pi E e \sigma r^2 (T_0^4 - T_1^4)}{1 - (1-e)k(1-E)}.$$

热稳定给出 $Q'' = Q$，于是

$$T_0 = \left\{ \frac{\left[1 - (1-e)(1-E)\dfrac{r^2}{R_1^2}\right] Q}{4\pi E e \sigma r^2} + T_1^4 \right\}^{1/4} = \boxed{227\,\mathrm{K}}.$$

6.3 转写依据

题干、答案公式和题图分别依据 `CPHO35-Q06.md`、`CPHO35-Q06_formula_check_v1.csv` 及题图核对入口；当前 PDF 未明示分值，未写入图册。

7　第 35 届复赛第 7 题：弹簧衍射与 DNA X 射线衍射类比

7.1　题干

用波长 $\lambda = 633\,\mathrm{nm}$ 的激光水平照射竖直圆珠笔中的小弹簧，在距离弹簧 $L = 4.2\,\mathrm{m}$ 的光屏上形成衍射图像，如图 5（a）。该图像与用波长 $\lambda' = 0.15\,\mathrm{nm}$ 的平行 X 射线照射 DNA 样品、在距离 $L' = 9.0\,\mathrm{cm}$ 的底片上获得的图 5（b）相似。

求：（1）利用图（a）的尺寸信息估算弹簧钢丝直径 d_1、弹簧半径 R 和螺距 p；（2）利用图（b）的尺寸信息估算 DNA 螺旋半径 R' 和螺距 p'。已知两段互成角度的细铁丝的衍射干涉图像，与两条成同样角度、相同宽度的狭缝图像一致。

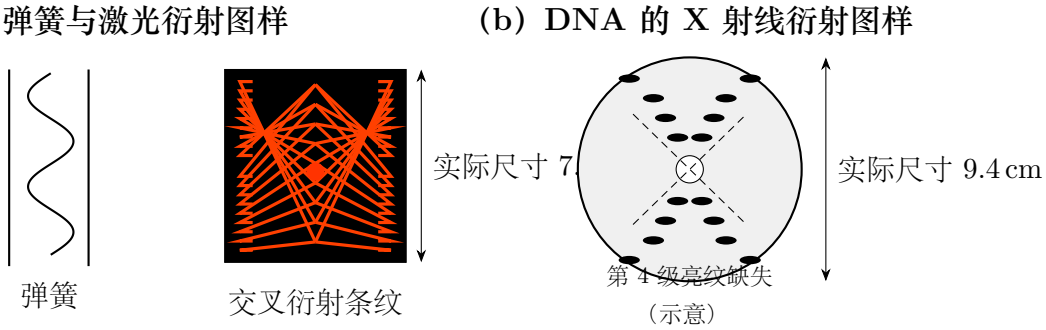


图 5: 第 35 届复赛第 7 题图（a）、图（b）的结构性 TikZ 重绘。衍射斑纹的位置、夹角和尺寸基准用于表达题目测量信息，不以原始照片作为成品。

7.2　参考解答整理

（1）弹簧的衍射测量。　由图（a）测得两组条纹中点连线夹角

$$\phi = 30^\circ.$$

远场小角近似下，第 n 级暗纹满足

$$d\sin\theta_n \simeq d\theta_n = d\frac{x_n}{L} = n\lambda,$$

故相邻暗纹间距为

$$X = x_{n+1} - x_n = \frac{\lambda L}{d}.$$

图中长、短空间周期分别为 $X_1 = 7.9\,\mathrm{mm}$、$X_2 = 1.7\,\mathrm{mm}$，从而

$$d_1 = \frac{\lambda L}{X_1} = \boxed{0.34\,\mathrm{mm}}, \qquad d_2 = \frac{\lambda L}{X_2} = \boxed{1.6\,\mathrm{mm}}.$$

将螺旋线在平面展开，结合交叉细丝夹角，有

$$p = \frac{d_2}{\cos(\phi/2)} = \frac{\lambda L}{X_2\cos(\phi/2)} = \boxed{1.6\,\mathrm{mm}},$$

$$R=\frac{d_2}{2\pi\sin(\phi/2)}=\frac{\lambda L}{2\pi X_2\sin(\phi/2)}=\boxed{0.96\,\mathrm{mm}}.$$

(2) DNA 螺旋参数。 由图（b）量得

$$\phi'=84^\circ,\qquad X'=4.7\,\mathrm{mm}.$$

先由衍射周期得到相邻分子链间距

$$d'=\frac{\lambda' L'}{X'}=\boxed{2.9\,\mathrm{nm}}.$$

套用同一螺旋展开几何关系，

$$p'=\frac{d'}{\cos(\phi'/2)}=\frac{\lambda' L'}{X'\cos(\phi'/2)}=\boxed{3.9\,\mathrm{nm}},$$

$$R'=\frac{d'}{2\pi\sin(\phi'/2)}=\frac{\lambda' L'}{2\pi X'\sin(\phi'/2)}=\boxed{0.68\,\mathrm{nm}}.$$

7.3 转写依据

题干、答案公式和图件分别依据 `CPHO35-Q07.md`、`CPHO35-Q07_formula_check_v1.csv` 及图件核对入口；当前 PDF 未明示分值，未写入图册。

8 第 35 届复赛第 8 题：穆斯堡尔效应与共振吸收

8.1 题干

^{57}Fe 原子核第一激发态与基态的能量差以 E_0 为中心、在宽度 2Γ 的范围内取值。给定

$$E_0=2.31\times10^{-15}\,\mathrm{J},\qquad \Gamma=3.2\times10^{-13}E_0,$$

$$m_{\mathrm{Fe}}=9.5\times10^{-26}\,\mathrm{kg},\qquad h=6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s},\qquad c=3.0\times10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

求：（1）忽略能级宽度时，发射光子的反冲能及考虑、不考虑反冲时的频率差；（2）吸收光子的相应结果；（3）考虑能级宽度后，两个静止原子核间能否发生共振吸收；（4）若原子核置于晶体中而不发生核反冲，求发生共振吸收的相对速度范围，并说明如何用速度补偿测量 10^{-10} 的相对频率变化。

8.2 参考解答整理

(1) 发射过程。 设发射光子频率为 ν_{e}、原子核反冲速度为 v。能量和动量守恒给出

$$E_0=h\nu_{\mathrm{e}}+\frac{1}{2}m_{\mathrm{Fe}}v^2,\qquad \frac{h\nu_{\mathrm{e}}}{c}=m_{\mathrm{Fe}}v.$$

令 $\nu_0 = E_0/h$，在 $E_0 \ll m_{\mathrm{Fe}}c^2$ 下，

$$\nu_{\mathrm{e}} \simeq \nu_0 - \frac{h\nu_0^2}{2m_{\mathrm{Fe}}c^2}, \qquad \nu_{\mathrm{e}} - \nu_0 \simeq -\nu_0 \frac{E_0}{2m_{\mathrm{Fe}}c^2} = \boxed{-4.7 \times 10^{11}\,\mathrm{Hz}}.$$

反冲能为

$$E_{\mathrm{R}} = \frac{E_0^2}{2m_{\mathrm{Fe}}c^2} = \boxed{3.1 \times 10^{-22}\,\mathrm{J}}.$$

(2) 吸收过程。 若吸收光子频率为 ν_{a}、核反冲速度为 v'，则

$$h\nu_{\mathrm{a}} = E_0 + \frac{1}{2}m_{\mathrm{Fe}}v'^2, \qquad \frac{h\nu_{\mathrm{a}}}{c} = m_{\mathrm{Fe}}v'.$$

因而

$$\nu_{\mathrm{a}} - \nu_0 \simeq +\nu_0 \frac{E_0}{2m_{\mathrm{Fe}}c^2} = \boxed{4.7 \times 10^{11}\,\mathrm{Hz}}, \qquad E'_{\mathrm{R}} = E_{\mathrm{R}} = \boxed{3.1 \times 10^{-22}\,\mathrm{J}}.$$

(3) 静止核间不能共振吸收。 发射和吸收频率区间分别为

$$\left[\nu_{\mathrm{e}} - \frac{\Gamma}{h},\, \nu_{\mathrm{e}} + \frac{\Gamma}{h}\right], \qquad \left[\nu_{\mathrm{a}} - \frac{\Gamma}{h},\, \nu_{\mathrm{a}} + \frac{\Gamma}{h}\right].$$

两区间重叠需要 $\Gamma > E_{\mathrm{R}}$。然而

$$\frac{E_{\mathrm{R}}}{\Gamma} = 4.2 \times 10^5,$$

即 $E_{\mathrm{R}} \gg \Gamma$，所以静止的自由核之间**不能**发生共振吸收。

(4) 晶体中的无反冲共振与频率测量。 核嵌入晶体后，晶体整体反冲能可以忽略。能量窗口为

$$[E_0 - \Gamma, E_0 + \Gamma].$$

对相对速度 V（正负对应相互接近或远离），小速度多普勒近似为

$$\nu' \simeq \left(1 + \frac{V}{c}\right)\nu.$$

两个窗口仍有重叠的速度范围为

$$\boxed{-0.19\,\mathrm{mm\,s^{-1}} \le V \le 0.19\,\mathrm{mm\,s^{-1}}.}$$

若到达吸收晶体的光子频率相对变化为 $\Delta\nu/\nu_0 = \pm 10^{-10}$，调节吸收晶体速度使多普勒位移抵消它：

$$V' = -\frac{\Delta\nu}{\nu}c \simeq -\frac{\Delta\nu}{\nu_0}c.$$

故所需速度改变量的量级为

$$\boxed{|V'| = 10^{-10}c = 3\,\mathrm{cm\,s^{-1}}.}$$

测量达到共振吸收时的速度改变量，即可反推出光子频率的微小变化。

8.3 转写依据

题干和答案公式分别依据 `CPHO35-Q08.md` 和 `CPHO35-Q08_formula_check_v1.csv`。原题无题图，故本题无 TikZ 图件；当前 PDF 未明示分值，未写入图册。

9 第 36 届复赛第 1 题：旅行车三脚圆凳与茶水杯稳定性

9.1 题干

半径为 R 的三脚圆凳置于旅行车内，三只凳脚端点构成边长为 a 的水平等边三角形，凳子质心位于轴上 G 点。半径为 r、总质量为 m 的圆筒形薄壁茶杯放在凳面中心 O 处；杯底质量为 $m/5$，杯高为 H，茶水密度为 ρ。求：（1）在茶水尽可能多且保持足够稳定的条件下，茶水的最佳高度；（2）杯底边缘滑移至与凳面边缘内切于 D 点，且 $OD \perp AC$ 时，底板对三只凳脚支持力相对于杯子在中心时的改变量。

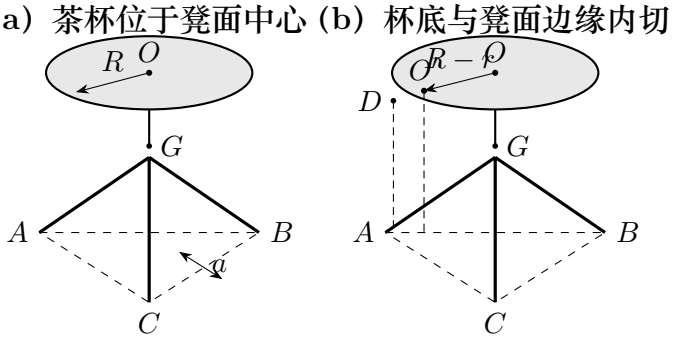


图 6: 第 36 届复赛第 1 题三脚圆凳与茶水杯位置的 TikZ 重绘。

9.2 参考解答整理

（1）最佳茶水高度。 以凳面中心为原点、竖直向上为 y 轴。茶杯及茶水整体质心为

$$y_{\mathrm{CM}} = \frac{\dfrac{4m}{5}\dfrac{H}{2} + \rho\pi r^2 h \dfrac{h}{2}}{m + \rho\pi r^2 h}.$$

令 $\lambda = \rho\pi r^2$，在质心最低处满足 $\mathrm{d}y_{\mathrm{CM}}/\mathrm{d}h = 0$。舍去负根得到

$$\boxed{h_{\max} = \frac{m}{\rho\pi r^2}\left[\sqrt{1 + \frac{4\pi\rho r^2 H}{5m}} - 1\right].}$$

（2）凳脚支持力的改变量。 记凳子质量为 M，并设

$$Q = (m + \lambda h_{\max})g, \qquad P = Mg, \qquad R' = R - r.$$

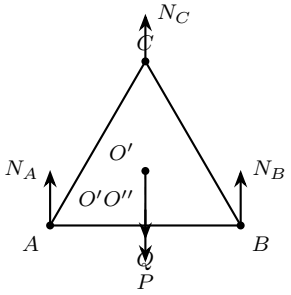


图 7: 第 36 届复赛第 1 题杯子偏移后的三脚几何与受力辅助图。

杯子滑移后，几何关系和对称性给出

$$O'A = O'B = \frac{a}{\sqrt{3}}, \qquad O'O'' = \frac{a}{2\sqrt{3}}, \qquad N_A = N_C.$$

竖直方向和绕对称轴的平衡方程为

$$N_A + N_B + N_C = Q + P,$$

$$QR' + N_B\frac{a}{\sqrt{3}} - 2N_A\frac{a}{2\sqrt{3}} = 0.$$

与滑移前的平均支持力 $(P+Q)/3$ 比较，得到

$$\boxed{\Delta N_B = -\frac{2\sqrt{3}}{3}\frac{R-r}{a}\sqrt{1+\frac{4\pi\rho r^2 H}{5m}}\,mg,}$$

$$\boxed{\Delta N_A = \Delta N_C = \frac{\sqrt{3}}{3}\frac{R-r}{a}\sqrt{1+\frac{4\pi\rho r^2 H}{5m}}\,mg.}$$

即靠近滑移方向对侧的凳脚 B 支持力减小，另外两脚的支持力等量增加。

9.3 转写依据

题干、答案公式和题图分别依据 `CPHO36-Q01.md`、`CPHO36-Q01_formula_check_v1.csv` 及题图核对入口。

10 第 36 届复赛第 2 题：农用平板车碰撞与摩擦运动

10.1 题干

农用平板车结构如图 8。两车轮半径均为 r、质量均为 m；平板长为 l、质量为 $2m$；两把手均为长 $2l$、质量 m 的细杆。平板、把手和车轴固连，车轮可绕轴转动。(1) 车轮被卡住而不能平移时，将水平把手由静止释放，求其与地面碰撞前的角速度。(2) 在碰撞前撤去卡轮装置、碰撞时锁死车轮、碰后立即解锁；把手末端竖直方向不反弹，且把手和车轮与地面的滑动摩擦系数均为 μ。求车轮开始运动至静止时车轴移动的距离。

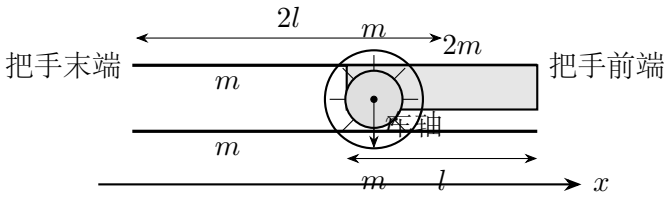


图 8: 第 36 届复赛第 2 题农用平板车的 TikZ 结构重绘。

10.2 参考解答整理

(1) 把手落地前的角速度。 把手、平板整体相对车轴的转动惯量和质心距分别为

$$J = \frac{4}{3}ml^2, \qquad r_C = \frac{l}{4}.$$

质心下降高度为 $h = r/6$。由机械能守恒

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = 4mgh,$$

其中 r_C 与 h 的几何关系见图 9。故



(a) 质心位置　　(b) 质心下降

图 9: 第 36 届复赛第 2 题把手–平板整体的质心位置与下降高度辅助图。

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{gr}{l}}.}$$

(2) 碰撞后的起动条件。 碰前整体质心速率为

$$v_{C1} = \omega r_C = \frac{\sqrt{grl}}{4}.$$

令把手方向与速度分解所用夹角为 θ，有

$$\sin\theta = \frac{2r}{3l}, \qquad \cos\theta = \frac{\sqrt{9l^2 - 4r^2}}{3l}.$$

由碰撞期间的动量定理，碰后系统水平初速度为

$$v_0 = \frac{2}{3}(\sin\theta - \mu\cos\theta)v_{C1} = \frac{\sqrt{gr}}{6}(\sin\theta - \mu\cos\theta).$$

若

$$\boxed{\mu \geq \tan\theta = \frac{2r}{\sqrt{9l^2 - 4r^2}},}$$

则碰后不发生运动，$s = 0$。

阶段 I：又滑又滚。 当 $\mu < \tan\theta$ 时，总滑动摩擦力为 $f = -6\mu mg$，整体质心加速度

$$a_C = -\mu g.$$

两车轮与把手–平板整体的受力关系见图 10上排。由把手–平板与两车轮的受力、转动方程可得车轮角加速度

$$\beta = \frac{8\mu g}{3r}.$$

车轮达到纯滚动时的速度为

$$v_1 = \frac{4}{33}\sqrt{gr}(\sin\theta - \mu\cos\theta).$$

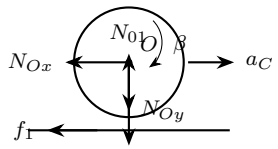
该阶段车轴位移为

$$s_1 = \frac{57r}{78408\mu l^2}\left(2r - \mu\sqrt{9l^2 - 4r^2}\right)^2.$$

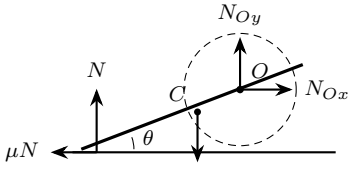
阶段 II：纯滚动至停止。 纯滚动阶段的质心加速度为

$$a_{C2} = -\frac{\mu g}{11\mu\tan\theta + 12}.$$

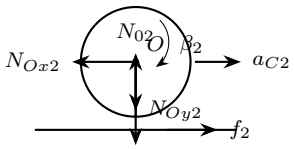
静摩擦方向改变后的受力关系见图 10下排。由 $0 - v_1^2 = 2a_{C2}s_2$，得



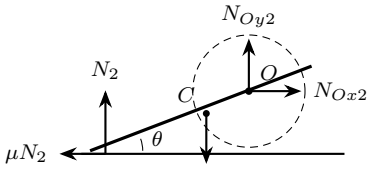
(c) 阶段 I：两车轮



(d) 阶段 I：把手和平板



(e) 阶段 II：两车轮



(f) 阶段 II：把手和平板

图 10: 第 36 届复赛第 2 题两个运动阶段的车轮与把手–平板受力辅助图。

$$s_2 = \frac{16r}{9801\mu}\left(2r - \mu\sqrt{9l^2 - 4r^2}\right)^2 \frac{11\mu r + 6\sqrt{9l^2 - 4r^2}}{9l^2 - 4r^2}.$$

因此在 $\mu < \tan\theta$ 时，车轴总位移为

$$\boxed{s = s_1 + s_2.}$$

10.3 转写依据

题干、答案公式和题图分别依据 `CPHO36-Q02.md`、`CPHO36-Q02_formula_check_v1.csv` 及题图核对入口。

11　第 36 届复赛第 3 题：电磁轨道炮加速模型

11.1　题干

如图 11，两根半径为 b、长度为 L、单位长度电阻为 λ 的圆柱形平行导轨，所在对称面与水平面的夹角为 θ。两导轨间的最近距离为 d（d 很小）。质量为 m、直径为 d、电阻为 R 的薄片状金属弹丸与导轨良好接触。导轨下端经同轴硬导线接入电流为 I 的理想恒流源。忽略空气阻力、摩擦阻力和恒流源内部能量损耗，真空磁导率为 μ_0。弹丸从导轨下端由静止开始加速，求：（1）弹丸所受磁场力；（2）出射速度；（3）加速过程中与出射时恒流源两端电压；（4）恒流源所做的功；（5）当 $\theta = 0$ 且导轨、弹丸电阻均忽略时，出射动能与电源做功之比。

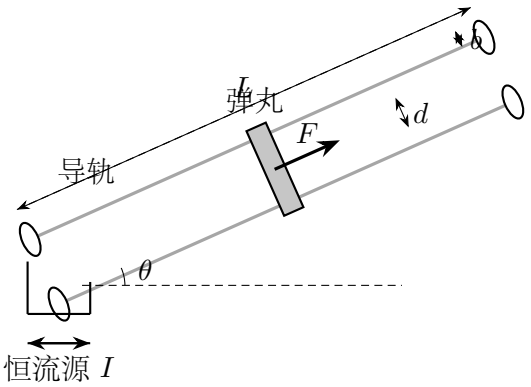


图 11: 第 36 届复赛第 3 题电磁轨道炮简化模型的 TikZ 重绘。

11.2　参考解答整理

(1) 安培力。　弹丸直径很小，可将两根载流导轨近似为半无限长直导线。弹丸上一点到一侧导轨轴线的距离为 r' 时，磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r'} + \frac{\mu_0 I}{4\pi(d + 2b - r')}.$$

对弹丸横向积分（$b \le r' \le d + b$），得沿导轨向上的安培力

$$\boxed{F = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d+b}{b}.}$$

(2) 出射速度。　沿导轨列牛顿第二定律：

$$F - mg\sin\theta = ma, \qquad a = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g\sin\theta.$$

弹丸做匀加速直线运动，因而

$$\boxed{v_{\max} = \sqrt{2L\left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d+b}{b} - g\sin\theta\right)}.}$$

(3) 恒流源电压。 设弹丸到导轨下端的距离为 l、速度为 $v=\mathrm{d}l/\mathrm{d}t$。回路中的磁通量和感应电动势为

$$\Phi=\frac{\mu_0 I l}{\pi}\ln\frac{d+b}{b},\qquad \varepsilon=-\frac{\mu_0 I v}{\pi}\ln\frac{d+b}{b}.$$

由全电路欧姆定律 $U+\varepsilon=2\lambda l I+IR$，并代入 $v=at$、$l=at^2/2$，得到任意时刻的电压

$$\boxed{U=\lambda I a t^2+IR+\frac{\mu_0 I}{\pi}\ln\frac{d+b}{b}\,at.}$$

加速时间 $T=\sqrt{2L/a}$，故出射时

$$\boxed{U\ =2\lambda I L+IR+\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi}\ln\frac{d+b}{b}\sqrt{a}.}$$

(4) 电源做功。 由 $W=\int_0^T UI\,\mathrm{d}t$，将三项分别积分，得到

$$W=W_1+W_2+W_3,$$

$$W_1=\frac{2\sqrt{2}\lambda I^2}{3}L^{3/2}a^{-1/2},\qquad W_2=I^2R\sqrt{2L}\,a^{-1/2},$$

$$\boxed{W_3=\frac{\mu_0 I^2 L}{\pi}\ln\frac{d+b}{b}.}$$

其中 a 为第（2）问所得的加速度，故上式共同给出整个加速过程的电源做功。

(5) 无电阻、水平导轨的极限。 当 $\theta=0$ 且电阻可忽略时，

$$E_{\max}=\frac{\mu_0 I^2 L}{2\pi}\ln\frac{d+b}{b},\qquad W=\frac{\mu_0 I^2 L}{\pi}\ln\frac{d+b}{b}.$$

因此

$$\boxed{\eta=\frac{E_{\max}}{W}=50\%.}$$

11.3 转写依据

题干、答案公式与图形分别依据 `CPHO36-Q03.md`、`CPHO36-Q03_formula_check_v1.csv` 和题图核对入口。评分分布为第（1）问 8 分、第（2）问 6 分、第（3）问 14 分、第（4）问 6 分、第（5）问 6 分。

12 第 36 届复赛第 4 题：微孔竹板亥姆霍兹共振吸声

12.1 题干

微孔竹板上的周期性长方形微孔可使孔中空气柱发生简谐振动；单个微孔及其后方空气层可简化为亥姆霍兹共振器，如图 12。微孔深度为 l，孔横截面积为 S，单孔后腔体

体积为 V_0。声波传播视为绝热过程，满足 $v_s=\sqrt{\kappa/\rho}$，其中 $\kappa=-V\Delta p/\Delta V$。已知标准状态 $T=273\,\mathrm{K}$、$p=1.01\times10^5\,\mathrm{Pa}$，空气摩尔质量 $M_{\mathrm{mol}}=29.0\,\mathrm{g/mol}$、热容比 $\gamma=7/5$、气体常量 $R=8.31\,\mathrm{J/(K\cdot mol)}$。求：（1）标准状态下空气的密度和声速；（2）共振器吸收声波的频率；（3）吸收 120 Hz 和 200 Hz 时两种微孔面积之比。

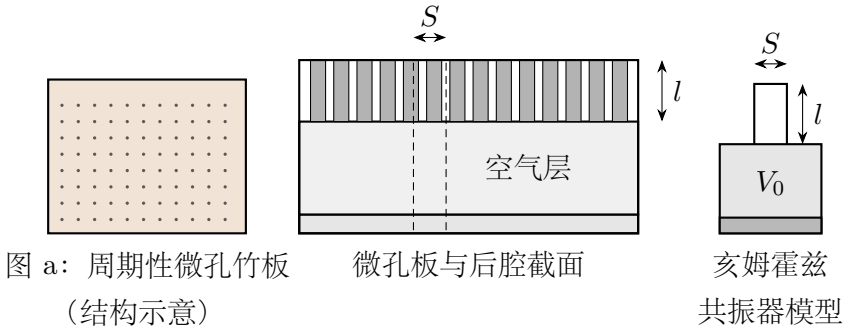


图 12: 第 36 届复赛第 4 题微孔竹板及亥姆霍兹共振器的 TikZ 重绘。

12.2 参考解答整理

（1）标准状态下的密度与声速。 理想气体状态方程为

$$pV=\frac{M}{M_{\mathrm{mol}}}RT,\qquad \rho=\frac{M}{V}=\frac{M_{\mathrm{mol}}p}{RT}.$$

故标准状态空气密度为

$$\boxed{\rho_0=1.29\,\mathrm{kg/m^3}.}$$

绝热过程满足 $pV^\gamma=$ 常量。微分后可得

$$\kappa=-V\frac{\Delta p}{\Delta V}=\gamma p,\qquad v_s=\sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}.$$

因此标准状态下

$$\boxed{v_{s0}=\sqrt{\frac{(7/5)\times1.01\times10^5}{1.29}}=331\,\mathrm{m/s}.}$$

（2）亥姆霍兹共振频率。 微孔内空气柱质量为 $m=\rho Sl$。令空气柱向外位移为 x，则腔体体积改变量为 $\Delta V=Sx$，压强变化和回复力为

$$\Delta p=-\frac{\gamma pSx}{V},\qquad F=S\Delta p=-\frac{\gamma pS^2}{V}x.$$

由 $m\ddot{x}=F$ 得

$$\ddot{x}=-\omega^2x,\qquad \omega=\sqrt{\frac{\gamma pS}{\rho lV}}.$$

将 $V=V_0$ 与 $v_s=\sqrt{\gamma p/\rho}$ 代入，得到

$$\boxed{f_0=\frac{v_s}{2\pi}\sqrt{\frac{S}{lV_0}}.}$$

(3) 两种孔面积之比。 在 l、V_0 和 v_s 相同的条件下，$f \propto \sqrt{S}$，所以

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{f_{01}}{f_{02}}\right)^2 = \left(\frac{120}{200}\right)^2.$$

故

$$\boxed{\frac{S_1}{S_2} = 0.36.}$$

12.3 转写依据

题干、答案公式和图形分别依据 `CPHO36-Q04.md`、`CPHO36-Q04_formula_check_v1.csv` 与题图核对入口。图 a 为照片型原图，成品以微孔周期结构示意替代，不嵌入原题截图。评分分布为第（1）问 18 分、第（2）问 16 分、第（3）问 6 分。

13 第 36 届复赛第 5 题：阶跃型光纤耦合与全反射

13.1 题干

阶跃型光纤内芯直径为 $50\,\mu$m、折射率 $n_1 = 1.46$；玻璃外包层外径为 $125\,\mu$m、折射率 $n_2 = 1.45$。现用直径 $D = 3.00\,$mm、折射率 $n = 1.50$ 的微球透镜将氦氖激光器输出的圆柱形平行光束耦合入光纤，空气折射率 $n_0 = 1.00$，激光束轴、透镜球心和光纤轴重合，如图 13。求：（1）光纤端面的最大入射角；（2）平行光刚好会聚在光纤端面时，微球后表面顶点 O 与端面的距离；（3）满足长距离传输条件的平行入射光束最大直径。

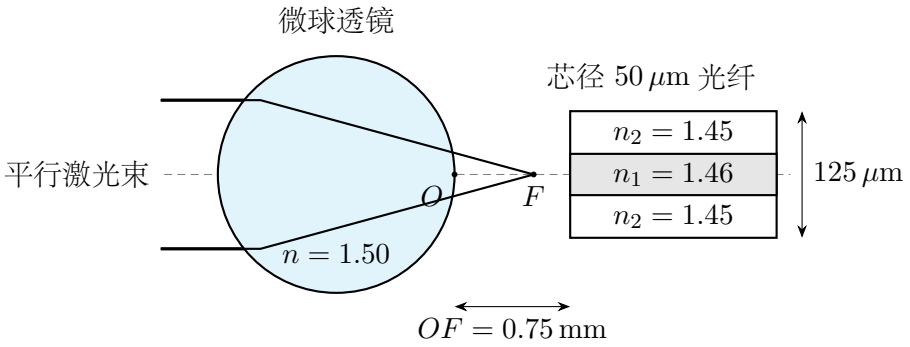


图 13: 第 36 届复赛第 5 题微球透镜耦合阶跃型光纤的 TikZ 重绘。

13.2 参考解答整理

(1) 端面最大入射角。 设端面最大入射角为 θ，进入纤芯后的折射角为 α。由端面折射和芯–包层界面的全反射临界条件，

$$n_0 \sin\theta = n_1 \sin\alpha, \qquad n_1 \cos\alpha = n_2.$$

相应的端面折射与芯–包层全反射临界光线见图 14左图。消去 α，得

$$\sin\theta = \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_0}\right)^2 - \left(\frac{n_2}{n_0}\right)^2} = \sqrt{1.46^2 - 1.45^2} \approx 0.17.$$

因此

$$\boxed{\theta_{\max} = \arcsin(0.17) \approx 9.8^\circ.}$$

（2）微球后顶点到端面的距离。 对微球前表面，平行光经球面折射后的一次像距为

$$\frac{n_0}{o_1} + \frac{n}{i_1} = \frac{n - n_0}{r}, \qquad o_1 = \infty, \quad r = \frac{D}{2},$$

故

$$i_1 = \frac{nD}{2(n - n_0)} = 4.5\,\text{mm}.$$

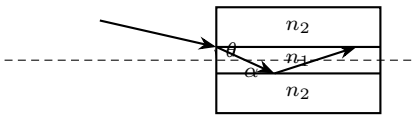
相对于后表面顶点 O，该像为虚物，

$$o_2 = i_1 - D = \frac{(n - 2n_0)D}{2(n - n_0)} = -1.50\,\text{mm}, \qquad r_2 = -\frac{D}{2}.$$

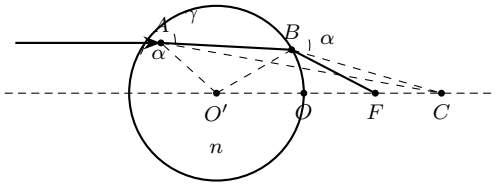
再对后表面应用球面折射公式，得到二次像距

$$\boxed{i_2 = \frac{(2n_0 - n)D}{4(n - n_0)} = 0.75\,\text{mm}.}$$

因此 O 到光纤端面的距离为 0.75 mm。几何近轴解法同样给出 $OF = D/4 = 0.75\,\text{mm}$。



(a) 端面折射与全反射临界光线



(b) 微球折射的近轴几何

图 14: 第 36 届复赛第 5 题端面临界光线与微球两次折射的几何辅助图。

（3）可耦合的最大光束直径。 微球的等效焦距为

$$f_e = \frac{nD}{4(n - n_0)} = 2.25\,\text{mm}.$$

当边缘光线在光纤端面的入射角恰为 $\theta_{\max}$ 时，利用近轴几何关系（忽略 $O[(d/D)^3]$ 项）有

$$d_{\max} = \frac{nD\sin\theta_{\max}}{2(n - n_0)}.$$

代入参数，

$$\boxed{d_{\max} = 0.76\,\text{mm}.}$$

故平行入射激光束的直径不能超过 0.76 mm。

13.3 转写依据

题干、答案公式和图形分别依据 CPHO36-Q05.md、CPHO36-Q05_formula_check_v1.csv 与题图核对入口。评分分布为第（1）问 8 分、第（2）问 20 分、第（3）问 12 分。

14 第 36 届复赛第 6 题：π 介子衰变与 μ 子相对论寿命

14.1 题干

高速 π 介子发生衰变

$$\pi \to \mu + \bar{\nu}_\mu .$$

已知 $m_\pi = 139.57061\,\mathrm{MeV}/c^2$、$m_\mu = 105.65837\,\mathrm{MeV}/c^2$，反中微子静止质量可忽略。实验室系中 π 介子速度为 $v = 0.965c$，其中 $c = 3.00\times10^8\,\mathrm{m/s}$。求：（1）衰变产生的 μ 子最大和最小速率；（2）μ 子从距地面 $h = 10000\,\mathrm{m}$ 高空竖直下落时，若静止 μ 子半衰期 $T_{1/2}^{(0)} = 1.523\,\mu\mathrm{s}$，地面观察者观测到 μ 子的最大概率。

14.2 参考解答整理

（1）π 介子静止系中的 μ 子速度。 在相对于 π 介子静止的 S' 系中，动量和能量守恒分别为

$$\boldsymbol{p}'_\mu + \boldsymbol{p}'_{\bar{\nu}} = 0, \qquad E'_\mu + E'_{\bar{\nu}} = m_\pi c^2 .$$

反中微子质量近似为零，联立相对论能量–动量关系可得

$$\boxed{u'_\mu = \frac{m_\pi^2 - m_\mu^2}{m_\pi^2 + m_\mu^2} c = 0.2714c.}$$

（2）实验室系中的速度极值。 μ 子相对 π 介子运动方向与母粒子飞行方向平行、反平行时，实验室系速率分别取最大、最小值。由一维相对论速度变换，

$$u_{\mu,\max} = \frac{u'_\mu + v}{1 + u'_\mu v/c^2}, \qquad u_{\mu,\min} = \frac{-u'_\mu + v}{1 - u'_\mu v/c^2}.$$

代入 $u'_\mu = 0.2714c$、$v = 0.965c$，得到

$$\boxed{u_{\mu,\max} = 0.980c = 2.94\times10^8\,\mathrm{m/s},}$$

$$\boxed{u_{\mu,\min} = 0.940c = 2.82\times10^8\,\mathrm{m/s}.}$$

（3）地面处的最大存活概率。 最大速率对应最短飞行时间：

$$(\Delta t)_{\min} = \frac{h}{u_{\mu,\max}} = \frac{10000}{0.980\times3.00\times10^8} = 3.40\times10^{-5}\,\mathrm{s}.$$

由时间膨胀，地面系中半衰期为

$$T_{1/2}=\frac{T_{1/2}^{(0)}}{\sqrt{1-u_{\mu,\max}^2/c^2}}=0.765\times10^{-5}\,\mathrm{s}.$$

使用半衰期形式的衰变律 $P=2^{-\Delta t/T_{1/2}}$，得

$$\boxed{P_{\max}=2^{-(\Delta t)_{\min}/T_{1/2}}=0.0459\approx4.59\%.}$$

等价地，取静止平均寿命 $\tau_0=T_{1/2}^{(0)}/\ln 2=2.197\,\mu\mathrm{s}$，经时间膨胀后代入 $P=\exp(-\Delta t/\tau)$，得到同一量级的 4.55% 至 4.59% 结果。

14.3 转写依据

题干与答案公式分别依据 `CPHO36-Q06.md` 和 `CPHO36-Q06_formula_check_v1.csv`。原题无题图，故本题不添加 TikZ 图件。评分分布为第（1）问 26 分、第（2）问 14 分。

15 第 36 届复赛第 7 题：闪电、电离层光环与球形闪电模型

15.1 题干

雷电云中上部带正电、下部带负电，云地闪电把云底负电荷释放到地面，如图 15。题目依次给定圆柱形雷电云的均匀电场 $E=0.15\,\mathrm{MV/m}$、半径 $r=2.5\,\mathrm{km}$、高度 $d=1.0\,\mathrm{km}$；负电荷层距地 $h=6.0\,\mathrm{km}$；闪电通道总电荷 $2.5\,\mathrm{C}$ 和空气击穿阈值 $3.0\,\mathrm{MV/m}$；电离层底面高度约 $80\,\mathrm{km}$、光环半径 $100\,\mathrm{km}$；以及在 $12\,\mathrm{km}$ 高空悬浮 $50\,\mathrm{kg}$ 载荷的氦气球参数。求雷电云的电势差、电荷和能量，地表电场，闪电通道直径及电荷密度分布，电离层光环扩展速度和气球体积。

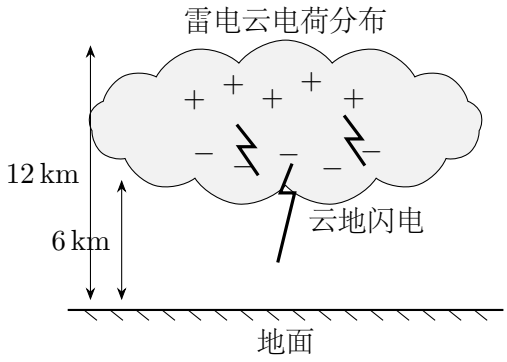


图 15: 第 36 届复赛第 7 题雷电云电荷分布的 TikZ 重绘。

15.2 参考解答整理

(1) 圆柱雷电云的电学量。 将带电区域近似为平行板电容器，面积 $S=\pi r^2$，有

$$C=\frac{\varepsilon_0 S}{d},\qquad U=Ed=150\,\mathrm{MV}.$$

从而

$$\boxed{Q=CU=26\,\mathrm{C},\qquad W=\frac{1}{2}QU=2.0\times10^9\,\mathrm{J}.}$$

(2) 云正下方的地表电场。 把地面看作平面导体，采用镜像法并先以点电荷近似，有

$$E=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(h+d)^2}-\frac{1}{h^2}\right]\approx-3.5\,\mathrm{kV/m}.$$

负号表示场方向垂直地面向上。将两电荷层按有限带电圆盘积分，可得到更精确的估算

$$\boxed{E\ \approx-2.8\,\mathrm{kV/m}.}$$

(3) 闪电通道尺度与径向电荷密度。 通道长度取 $h=6.0\,\mathrm{km}$ 时，线电荷密度

$$\eta=\frac{Q}{h}=4.2\times10^{-4}\,\mathrm{C/m}.$$

通道外电场 $E(r')=\eta/(2\pi\varepsilon_0 r')$。令柱面场达到击穿阈值，得通道直径

$$\boxed{D\approx\frac{\eta}{\pi\varepsilon_0 E}=5.0\,\mathrm{m}.}$$

对通道内同轴高斯柱面应用高斯定律，并忽略中心放电细路径的尺度，

$$r\varepsilon_0 E\ =\int_0^r r'\rho(r')\,\mathrm{d}r',$$

故

$$\boxed{\rho(r)=\frac{\varepsilon_0 E}{r}.}$$

(4) 电离层底部光环。 无线电波自近地闪电点 O 以球面波传播；波前掠过而不能进入电离层底面，交线形成向外扩展的光环，如图 16。设 $OA=80\,\mathrm{km}$、$AB=r$，则

$$\cos\theta=\frac{AB}{OB}=\frac{AB}{\sqrt{OA^2+AB^2}},\qquad v\ =\frac{c}{\cos\theta}=c\frac{\sqrt{OA^2+AB^2}}{AB}.$$

当 $AB=100\,\mathrm{km}$ 时，

$$\boxed{v\ =1.28c=3.8\times10^8\,\mathrm{m/s}.}$$

这是球面波与电离层平面的交线所呈现的几何扩展速度，并非物质或信息以超光速传播。

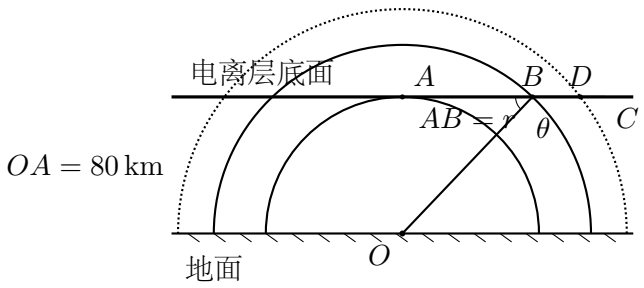


图 16: 电离层底部光环产生与扩展过程的 TikZ 示意图。

(5) 12 km 高空气球体积。 悬浮条件为

$$m\ g + \rho_{\mathrm{He}} V g = \rho_1 V g, \qquad V = \frac{m}{\rho_1 - \rho_{\mathrm{He}}}.$$

温度递减关系 $T = T_0 - az$（$a = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{K/m}$）与静力平衡、理想气体状态方程共同给出

$$p = p_0 \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)^{Mg/(aR)}, \qquad \rho = \rho_0 \left(1 - \frac{az}{T_0}\right)^{Mg/(aR)-1}.$$

在 $z = 12\,\mathrm{km}$ 处取 $\rho_1 \approx 0.31\,\mathrm{kg/m^3}$，代入 $m\ = 50\,\mathrm{kg}$、$\rho_{\mathrm{He}} = 0.18\,\mathrm{kg/m^3}$，得到

$$\boxed{V \approx 3.8 \times 10^2\,\mathrm{m^3}.}$$

15.3 转写依据

题干、答案公式与图形分别依据 `CPHO36-Q07.md`、`CPHO36-Q07_formula_check_v1.csv`、题图核对入口和第（4）问解题图页面。评分分布为第（1）问 8 分、第（2）问 10 分、第（3）问 18 分、第（4）问 16 分、第（5）问 18 分。

16 第 37 届复赛第 1 题：高铁空气弹簧劲度系数模型

16.1 题干

高铁空气弹簧由主气室、附加气室及阀门组成，如图 17。平衡时主气室压强、体积分别为 p_{10}、V_{10}，附加气室容积为 V_2，大气压强为 p_0。主气室对簧上负载的竖直作用力为 $F = (p_1 - p_0)A_e$。在小振幅条件下，主气室体积和有效承载面积随负载相对平衡位置的向下位移 y 线性变化：

$$\frac{\mathrm{d}V_1}{\mathrm{d}y} = -\alpha, \qquad \frac{\mathrm{d}A_e}{\mathrm{d}y} = \beta, \qquad \alpha, \beta > 0.$$

求阀门关闭、阀门打开时，分别在等温与绝热条件下空气弹簧劲度系数 $K = \mathrm{d}F/\mathrm{d}y$ 与 A_e 的关系。

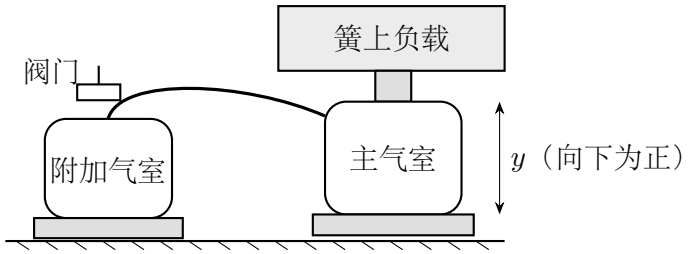


图 17: 第 37 届复赛第 1 题高铁空气弹簧结构的 TikZ 重绘。

16.2 参考解答整理

统一推导。 用多方过程方程

$$p_1 V_1^n = \text{常量}$$

统一处理两种热力学过程。由 $F = (p_1 - p_0)A_e$，有

$$K = (p_1 - p_0)\frac{\mathrm{d}A_e}{\mathrm{d}y} + \frac{\mathrm{d}p_1}{\mathrm{d}y}A_e.$$

对过程方程微分，并代入 $\mathrm{d}V_1/\mathrm{d}y = -\alpha$、$\mathrm{d}A_e/\mathrm{d}y = \beta$，阀门关闭时得到通式

$$K = \frac{\alpha n p_{10} V_{10}^n}{V_1^{n+1}}A_e + \beta\left[p_{10}\left(\frac{V_{10}}{V_1}\right)^n - p_0\right].$$

(1) 阀门关闭。 上下乘客变化缓慢时，气体近似等温，$n = 1$:

$$\boxed{K = \frac{\alpha p_{10} V_{10}}{V_1^2}A_e + \beta\left(\frac{p_{10}V_{10}}{V_1} - p_0\right).}$$

剧烈振动时可近似绝热。由 $C_V = \frac{5}{2}R$,

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V} = \frac{7}{5}.$$

于是

$$\boxed{K = \frac{7\alpha p_{10} V_{10}^{7/5}}{5V_1^{12/5}}A_e + \beta\left[p_{10}\left(\frac{V_{10}}{V_1}\right)^{7/5} - p_0\right].}$$

(2) 阀门打开。 低频、缓慢变形时，主气室与附加气室压强相同，二者作为整体作等温变化:

$$\boxed{K = \frac{\alpha p_{10}(V_{10} + V_2)}{(V_1 + V_2)^2}A_e + \beta\left[\frac{p_{10}(V_{10} + V_2)}{V_1 + V_2} - p_0\right].}$$

高频、快速变形时，来不及通过连通管流动的气体仅限于主气室，因此仍为主气室的绝热结果:

$$\boxed{K = \frac{7\alpha p_{10} V_{10}^{7/5}}{5V_1^{12/5}}A_e + \beta\left[p_{10}\left(\frac{V_{10}}{V_1}\right)^{7/5} - p_0\right].}$$

16.3 转写依据

题干、答案公式和图形分别依据 CPHO37-Q01.md、CPHO37-Q01_formula_check_v1.csv 与题图核对入口。评分分布为第（1）问 32 分、第（2）问 8 分。

17 第 37 届复赛第 2 题：台球母球击打后的滑动与滚动

17.1 题干

质量为 m、半径为 R 的均质实心母球静置在水平桌面上，球与桌面的滑动摩擦因数为 μ。球杆保持水平，击打球心上方 $R/2$ 处，作用时间极短，给予大小为 P 的水平冲量。取最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为 g。求：（1）击打后经过多久母球开始纯滚动；（2）以纯滚动开始时为零时刻，设球面上该时刻的接触点为 B，求此后 t' 时刻 B 点的位置、速度和加速度。

17.2 参考解答整理

（1）击打后的初始状态。 质心动量定理与相对质心的冲量矩定理给出

$$u_0 = \frac{P}{m}, \qquad P\frac{R}{2} = I\omega_0, \qquad I = \frac{2}{5}mR^2.$$

故

$$\omega_0 = \frac{5P}{4mR}.$$

击打后瞬间，原接触点 A 的速度为

$$v_A = u_0 - R\omega_0 = -\frac{P}{4m} < 0,$$

表明该点向 x 负方向滑动，摩擦力方向为 x 正方向。

（2）滑动至纯滚动。 滑动阶段中

$$u(t) = u_0 + \mu g t, \qquad \omega(t) = \omega_0 - \frac{\mu m g R}{I}t.$$

接触点速度可写为

$$v_A(t) = u(t) - R\omega(t) = \frac{7}{2}\mu g t - \frac{P}{4m}.$$

令 $v_A(t_0) = 0$，得到开始纯滚动的时刻

$$\boxed{t_0 = \frac{P}{14\mu m g}.}$$

此时球心速度为

$$\boxed{u_c = u(t_0) = \frac{15P}{14m}.}$$

（3）纯滚动后 B 点的运动。 令纯滚动开始后的时间为 t'，此时滚动圆心角为

$$\theta = \frac{u_c t'}{R} = \frac{15Pt'}{14mR}.$$

以 B 在 $t'=0$ 时的位置为原点，x 轴与冲量 P 同向，y 轴竖直向上，则

$$\boxed{x_B = u_c t' - R\sin\theta = \frac{15Pt'}{14m} - R\sin\frac{15Pt'}{14mR},}$$

$$\boxed{y_B = R(1-\cos\theta) = R\left(1-\cos\frac{15Pt'}{14mR}\right).}$$

速度分量、大小和方向角分别为

$$v_{Bx} = u_c(1-\cos\theta), \qquad v_{By} = u_c\sin\theta,$$

$$\boxed{v_B = 2u_c\sin\frac{u_c t'}{2R} = \frac{15P}{7m}\sin\frac{15Pt'}{28mR},}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{u_c t'}{2R} = \frac{\pi}{2} - \frac{15Pt'}{28mR}.}$$

加速度分量为

$$a_{Bx} = \frac{u_c^2}{R}\sin\theta, \qquad a_{By} = \frac{u_c^2}{R}\cos\theta,$$

所以

$$\boxed{a_B = \frac{u_c^2}{R} = \left(\frac{15}{14}\right)^2\frac{P^2}{m^2R},}$$

方向指向球心 C。

17.3 转写依据

题干与答案公式分别依据 `CPHO37-Q02.md` 和 `CPHO37-Q02_formula_check_v1.csv`。原题无题图，故本题不添加 TikZ 图件。评分分布为第（1）问 28 分、第（2）问 12 分。

18 第 37 届复赛第 3 题：负微分电阻 RLC 振荡电路

18.1 题干

隧道二极管在特定电压范围内具有负微分电阻 $-R_0$（$R_0>0$）。如图 18，左侧回路由定值电阻 R、电感 L、电容 C 和二极管 D 组成；右侧由理想高频扼流圈与理想恒压直流源 V_0 组成。设左侧交流电流为 $i(t)$，且 $i(0)=0$、$\dot{i}(0)=\beta$。求：（1）$i(t)$ 的一般表达式；（2）谐振条件、谐振电流与频率；（3）阻尼振荡条件、电流与频率；（4）在工作电压范围 $V_{\min}\le V_D\le V_{\max}$ 内，二极管交流部分的最大平均功率及此时 V_0。

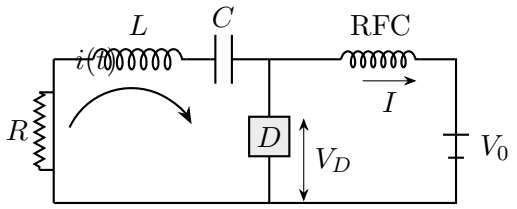


图 18: 第 37 届复赛第 3 题负微分电阻 RLC 电路的 TikZ 重绘。

18.2 参考解答整理

(1) 一般电流表达式。 左侧回路满足

$$Ri(t) + L\dot{i}(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t')\,\mathrm{d}t' - R_0 i(t) = 0.$$

微分后得到特征方程

$$L\lambda^2 + (R - R_0)\lambda + \frac{1}{C} = 0.$$

其根为

$$\lambda_\pm = -\frac{R - R_0}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R - R_0}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}.$$

由初始条件，电流写为

$$\boxed{i(t) = \frac{\beta}{2\sqrt{[(R - R_0)/(2L)]^2 - 1/(LC)}}\left(e^{\lambda_+ t} - e^{\lambda_- t}\right).}$$

(2) 谐振。 要使能量不随时间耗损且电流周期变化，应有

$$R = R_0.$$

此时

$$\boxed{i_H(t) = \beta\sqrt{LC}\sin\frac{t}{\sqrt{LC}}, \qquad f_H = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.}$$

(3) RLC 阻尼振荡。 能量衰减且仍保持周期变化的条件为

$$R - R_0 > 0, \qquad \left(\frac{R - R_0}{2L}\right)^2 < \frac{1}{LC},$$

即

$$\boxed{R_0 < R < R_0 + 2\sqrt{\frac{L}{C}}.}$$

电流及频率分别为

$$\boxed{i_D(t) = \frac{\beta}{\sqrt{1/(LC) - [(R - R_0)/(2L)]^2}} e^{-(R-R_0)t/(2L)} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left[\frac{R - R_0}{2L}\right]^2}\, t\right),}$$

$$\boxed{f_D = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC} - \left[\frac{R - R_0}{2L}\right]^2}.}$$

(4) 最大平均功率。 为在负微分电阻区内获得最大交流电压幅值，直流偏置应取工作范围中点：

$$\boxed{V_0 = \bar{V} = \frac{V_{\max} + V_{\min}}{2}, \qquad V_{D\max} = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2}.}$$

因此二极管交流部分的最大平均功率为

$$\boxed{\bar{P}_{\max} = \frac{1}{2}\frac{V_{D\max}^2}{R_0} = \frac{(V_{\max} - V_{\min})^2}{8R_0}.}$$

18.3 转写依据

题干、答案公式和图形分别依据 `CPHO37-Q03.md`、`CPHO37-Q03_formula_check_v1.csv` 与题图核对入口。评分分布为第（1）问 18 分、第（2）问 7 分、第（3）问 9 分、第（4）问 6 分。

19 第 37 届复赛第 4 题：回旋加速器与反质子产生阈能

19.1 题干

劳伦斯（E. O. Lawrence）在 1930 年首次提出回旋加速器原理：带电粒子在两个半圆形磁场中沿圆弧轨道旋转，反复通过两半圆缝隙间的高频电场而获得较高能量。

（1）费米实验室的高能质子同步加速器 Tevatron 的粒子运行最大回旋圆轨道周长为 $L_{\max} = 6436\,\mathrm{m}$，可将质子加速到最大总能量 $E_{p,\max} = 1.00 \times 10^6\,\mathrm{MeV}$。假设质子始终在垂直于匀强磁场的平面内运动，忽略电磁辐射引起的能量损失。求所需磁感应强度的最小值 $B_{\min}$。

（2）高能入射质子轰击静止靶质子可以产生反质子，反应为

$$p + p \longrightarrow p + p + p + \bar{p}.$$

求产生反质子时入射质子的最小动能，并判断 Tevatron 加速的质子能否产生反质子。已知质子质量 $m_p = 938.3\,\mathrm{MeV}/c^2$，真空光速 $c = 3.00 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。

19.2 参考解答整理

(1) 磁场强度下限。 相对论质子在垂直匀强磁场中满足

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = e\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}, \qquad B = \frac{p}{eR}.$$

最大轨道周长给出

$$R \leqslant \frac{L_{\max}}{2\pi}.$$

在给定动量下，半径取最大值时所需磁场最小。由能量–动量关系

$$E_p^2 = p^2c^2 + m_p^2c^4,$$

可得

$$\boxed{B_{\min} = \frac{2\pi}{eL_{\max}c}\sqrt{E_{p,\max}^2 - m_p^2c^4} = 3.26\,\mathrm{T}.}$$

(2) 固定靶反应阈能。 设实验室系中入射质子的总能量、动量为 E_1、p_1。反应前系统的洛伦兹不变质量为

$$M^2 = \left(\frac{E_1 + m_pc^2}{c^2}\right)^2 - \left(\frac{p_1}{c}\right)^2 = \frac{2m_pE_1}{c^2} + 2m_p^2.$$

阈值时末态四个粒子在质心系中没有相对动能，因此

$$M^2 = (4m_p)^2.$$

联立得到入射质子的最小总能量

$$E_{1,\min} = 7m_pc^2 = 6568.1\,\mathrm{MeV}.$$

故其最小动能为

$$\boxed{K_{1,\min} = E_{1,\min} - m_pc^2 = 6m_pc^2 = 5629.8\,\mathrm{MeV}.}$$

由于

$$1.00 \times 10^6\,\mathrm{MeV} > 6568.1\,\mathrm{MeV},$$

Tevatron加速的质子能够轰击静止靶质子产生反质子。

19.3 图件与转写依据

原题无独立题图，故不添加非原题的 TikZ 图件。题干、数值、公式与阈能均依据本题的题面转写稿和答案公式核对表；本题第（1）问 22 分，第（2）问 18 分。

20 第 37 届复赛第 5 题：相对论飞行器信号与货物发射

20.1 题干

星际飞行器甲、乙、丙如图 19所示。在惯性系 Σ（坐标系 O–xy）中，甲、乙在同一直线上沿 y 轴负方向匀速飞行，丙在另一条平行直线上沿 y 轴正方向匀速飞行；两条飞行直线相距 d。三艘飞行器的速度分别为

$$\boldsymbol{v}_{甲\Sigma} = -\frac{2c}{3}\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \boldsymbol{v}_{乙\Sigma} = -\frac{c}{3}\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \boldsymbol{v}_{丙\Sigma} = \frac{2c}{3}\hat{\boldsymbol{y}}.$$

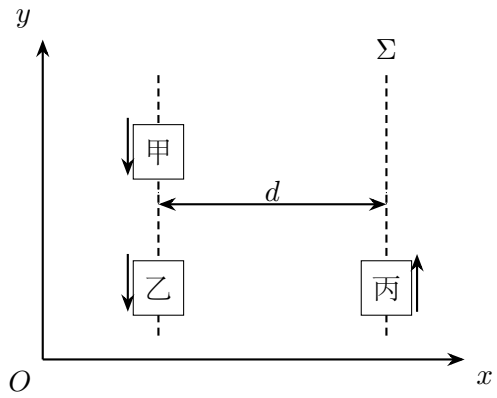


图 19: 第 37 届复赛第 5 题飞行器甲、乙、丙在惯性系 Σ 中的运动示意（TikZ 重绘）。

飞行器尺寸远小于 d。

（1）甲向乙发射一个光信号，乙收到后立即反射回甲。甲上原子钟测得光信号往返时间为 T。求惯性系 Σ 和乙上观测者测得的光信号往返时间；再求从甲收到返回光信号到甲追上乙所需的时间。

（2）当甲、丙在惯性系 Σ 中相距最近时，甲发射一个小货物。货物在 Σ 系中的速率为 $3c/4$。为使丙接收到货物，求甲上观测者测得的货物发射速度大小和方向；再求乙上观测者测得的货物飞行时间。

20.2 参考解答整理

(1) 光信号往返与甲追上乙。 甲上原子钟的 T 是固有时，故在 Σ 系中

$$\boxed{(\Delta t_{\text{光}})_{\Sigma} = \frac{T}{\sqrt{1 - v_{\text{甲}\Sigma}^2/c^2}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}T.}$$

甲相对于乙的速度为

$$v_{\text{甲乙}} = \frac{v_{\text{甲}\Sigma} - v_{\text{乙}\Sigma}}{1 - v_{\text{甲}\Sigma}v_{\text{乙}\Sigma}/c^2} = -\frac{3c}{7}.$$

于是乙上观测者测得的往返时间为

$$\boxed{(\Delta t_{\text{光}})_{\text{乙}} = \frac{T}{\sqrt{1 - v_{\text{甲乙}}^2/c^2}} = \frac{7\sqrt{10}}{20}T.}$$

在甲系，信号返回时甲、乙之间的距离为

$$l = \frac{1}{2}\left(cT - |v_{\text{乙甲}}|\,T\right) = \frac{2cT}{7}.$$

因此，甲随后追上乙所需时间为

$$\boxed{\Delta t = \frac{l}{|v_{\text{乙甲}}|} = \frac{2}{3}T.}$$

(2) 货物速度与飞行时间。 为使货物与丙相遇，货物在 Σ 系中的 y 分量须与丙相同：

$$(v_{\text{货}\Sigma})_y = \frac{2c}{3}.$$

由货物速率 $3c/4$ 得横向分量（取由甲指向丙的正向）

$$(v_{\text{货}\Sigma})_x = \sqrt{\left(\frac{3c}{4}\right)^2 - \left(\frac{2c}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{17}}{12}c.$$

从 Σ 系变换到甲系，取 $v_{\Sigma\text{甲}} = 2c/3$，有

$$(v_{\text{货甲}})_x = \frac{(v_{\text{货}\Sigma})_x\sqrt{1 - v_{\Sigma\text{甲}}^2/c^2}}{1 + (v_{\text{货}\Sigma})_y v_{\Sigma\text{甲}}/c^2} = \frac{\sqrt{85}}{52}c,$$

$$(v_{\text{货甲}})_y = \frac{(v_{\text{货}\Sigma})_y + v_{\Sigma\text{甲}}}{1 + (v_{\text{货}\Sigma})_y v_{\Sigma\text{甲}}/c^2} = \frac{12}{13}c.$$

故甲上观测者测得的发射速率和与甲运动方向的夹角分别为

$$\boxed{v_{\text{货甲}} = \frac{\sqrt{2389}}{52}c, \qquad \theta = \frac{\pi}{2} + \arctan\frac{48}{\sqrt{85}} = 2.95\,\text{rad} \approx 169^\circ.}$$

货物在 Σ 系中的飞行时间和沿 y 轴位移为

$$(\Delta t_{\text{货}})_\Sigma = \frac{12d}{\sqrt{17}c}, \qquad (\Delta y_{\text{货}})_\Sigma = \frac{8d}{\sqrt{17}}.$$

再对乙系作洛伦兹时间变换，得到

$$\boxed{(\Delta t_{\text{货}})_{\text{乙}} = \frac{(\Delta t_{\text{货}})_\Sigma - v_{\text{乙}\Sigma}(\Delta y_{\text{货}})_\Sigma/c^2}{\sqrt{1 - v_{\text{乙}\Sigma}^2/c^2}} = \frac{11\sqrt{34}}{17}\frac{d}{c}.}$$

20.3 转写依据

题干、速度条件、参考解答和图 5a 均依据本题题面转写稿、答案公式核对表及题图核对入口。图 5a 以 TikZ 重绘，不使用原题截图。本题第（1）问 13 分，第（2）问 27 分。

21 第 37 届复赛第 6 题：光纤陀螺仪与 Sagnac 效应

21.1 题干

光纤陀螺仪利用 Sagnac 效应测量转动角速度。半径为 R 的光纤环路以角速度 Ω 逆时针转动，固定在环上的分束器 A 将相干光分成沿逆时针（CCW）和顺时针（CW）传播的两束光，如图 20所示。真空光速为 c。

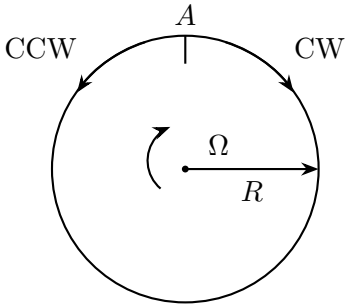


图 20: 第 37 届复赛第 6 题光纤环路、分束器与反向传播光的 TikZ 重绘。

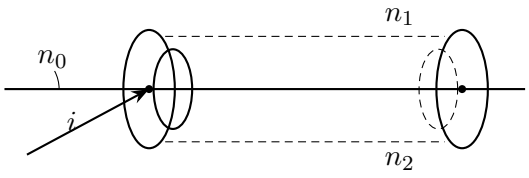


图 21: 第 37 届复赛第 6 题双层光纤输入端结构的 TikZ 重绘。

（1）如图 21，光纤由折射率分别为 n_1、n_2 的内、外两层介质构成，且 $n_1 > n_2$。端口外介质折射率为 n_0。求使光能在光纤内传输时，输入端入射角 i 的条件。

（2）沿环路密绕 N 匝光纤，首尾相接于分束器 A。介质折射率为 n_1，真空波长为 λ_0。求两束光的传播时间 t_{CCW}、t_{CW} 和相位差，并说明相位差与 n_1 的关系。

（3）谐振式光学陀螺仪含有沿逆时针方向转动的光学环形腔，半径为 R，角速度为 Ω，且 $R\Omega \ll c$。腔中介质折射率为 n_1。静止时同一级次 m 的模式满足 $2\pi R = m\lambda_{m0}$。求旋转时顺、逆时针共振模式频率差 Δf 与 Ω 的关系。

21.2 参考解答整理

(1) 光纤端口入射条件。 设光在端口处的折射角为 i'，到内外层界面时的入射角为 i''。折射定律、全反射条件和几何关系分别为

$$n_0 \sin i = n_1 \sin i', \qquad i'' \geqslant i_c, \qquad \sin i_c = \frac{n_2}{n_1}, \qquad i' + i'' = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$n_0 \sin i = n_1 \cos i'' \leqslant n_1 \cos i_c = \sqrt{n_1^2 - n_2^2},$$

即

$$\boxed{i \leqslant \arcsin \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0}.}$$

(2) Sagnac 相位差。 在实验室系中，两束光的线速度为

$$v_{\mathrm{CCW}} = \frac{c/n_1 + \Omega R}{1 + (c/n_1)(\Omega R)/c^2}, \qquad v_{\mathrm{CW}} = \frac{c/n_1 - \Omega R}{1 - (c/n_1)(\Omega R)/c^2}.$$

环路随分束器运动，故传播时间满足

$$v_{\mathrm{CCW}}t_{\mathrm{CCW}} = N2\pi R + \Omega R t_{\mathrm{CCW}}, \qquad v_{\mathrm{CW}}t_{\mathrm{CW}} = N2\pi R - \Omega R t_{\mathrm{CW}}.$$

图 22标出了传播期间分束器由 $A(t=0)$ 移至 $A(t)$ 的弧长 ΩRt，这正是两个传播路程出现正、负修正项的几何原因。解得

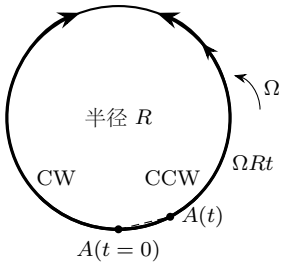


图 22: 第 37 届复赛第 6 题 Sagnac 效应中分束器随环路转动的路径补偿示意图。

$$\boxed{t_{\mathrm{CCW}} = \frac{N2\pi R(n_1 c + \Omega R)}{c^2 - (\Omega R)^2}, \qquad t_{\mathrm{CW}} = \frac{N2\pi R(n_1 c - \Omega R)}{c^2 - (\Omega R)^2}.}$$

于是相位差为

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{2\pi c}{\lambda_0}(t_{\mathrm{CCW}} - t_{\mathrm{CW}}) = \frac{8\pi^2 N R^2 \Omega c}{\lambda_0[c^2 - (\Omega R)^2]}.}$$

由此可见，在本题模型中 $\Delta\varphi$ 与光纤介质折射率 n_1 无关。

(3) 谐振模式频率分裂。 对同一级次 m 的两类共振模式，分别有

$$L_{\mathrm{CW}} = m\lambda_{\mathrm{CW}}, \qquad L_{\mathrm{CCW}} = m\lambda_{\mathrm{CCW}}.$$

由旋转腔中的传播路程可得频率差

$$\Delta f = f_{\mathrm{CW}} - f_{\mathrm{CCW}} = \frac{m\Omega}{\pi}\frac{c^2 - (\Omega R)^2}{c^2 - (n_1\Omega R)^2}.$$

在 $R\Omega \ll c$ 下，忽略二阶小量，

$$\Delta f \approx \frac{m\Omega}{\pi}.$$

故环形腔转动角速度可写为

$$\boxed{\Omega = \frac{\pi}{m}\Delta f = \frac{\lambda_{m0}}{2R}\Delta f.}$$

21.3 转写依据

题干、图 6a、图 6b 及公式均依据本题题面转写稿、答案公式核对表和图件核对入口。两幅图均以 TikZ 重绘，不使用原题截图。本题第（1）问 10 分，第（2）问 18 分，第（3）问 12 分。

22　第 37 届复赛第 7 题：LIGO 双黑洞引力波辐射估算

22.1　题干

在双黑洞并合的旋近阶段，将质量为 M、m 的双黑洞近似为绕共同质心运动的质点，间距为 L，如图 23。系统仅通过引力波辐射损失能量，采用牛顿引力理论近似。

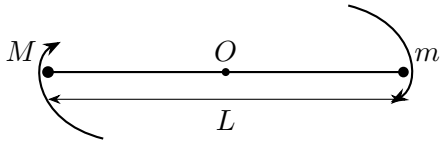


图 23: 第 37 届复赛第 7 题双黑洞绕质心旋近的 TikZ 重绘。

（1）设辐射功率与 G 以及 I、ω、c 有关，推导量纲表达式。（2）初始间距为 L_0，求绕质心转动一周的时间。（3）求间距减为 $L_0/2$ 时已转过的角度。

22.2　参考解答整理

（1）量纲分析。　令

$$P = \alpha G I^{\lambda} \omega^{\xi} c^{\sigma}.$$

由 $[P] = \mathrm{ML^2T^{-3}}$ 得

$$\lambda = 2, \qquad \xi = 6, \qquad \sigma = -5,$$

故本题近似模型为

$$\boxed{P = \frac{\alpha G I^2 \omega^6}{c^5}.}$$

该式只用于题设的量纲分析和牛顿近似，不是完整的广义相对论辐射公式。

（2）转动一周所需时间。　近似圆周运动满足

$$\omega^2 = \frac{G(M+m)}{L^3}, \qquad I = \frac{Mm}{M+m}L^2,$$

$$E = -\frac{GMm}{2L} = -\frac{G^{2/3}Mm}{2(M+m)^{1/3}}\omega^{2/3}.$$

由 $P = -\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$ 得

$$\omega^{-11/3}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{3\alpha G^{5/3} Mm}{c^5 (M+m)^{1/3}},$$

$$\omega(t) = \left[\omega_0^{-8/3} - \frac{8\alpha G^{5/3} Mm}{c^5 (M+m)^{1/3}} t\right]^{-3/8}.$$

令转角增加 2π，得到

$$\boxed{t_{360^\circ} = \frac{c^5 L_0^4}{8\alpha G^3 Mm(M+m)} \left\{1 - \left[1 - \frac{10\pi\alpha G^{5/2} Mm\sqrt{M+m}}{c^5 L_0^{5/2}}\right]^{8/5}\right\}.}$$

(3) 间距减半时的转角。 当 $L = L_0/2$，

$$t = \frac{15c^5 L_0^4}{128\alpha G^3 Mm(M+m)},$$

从初态起的转角为

$$\boxed{\Delta\theta = \frac{(1-\sqrt{2}/8)c^5 L_0^{5/2}}{5\alpha G^{5/2} Mm\sqrt{M+m}} \frac{180^\circ}{\pi}.}$$

22.3 转写依据

题干、图 7a 和公式均依据本题题面转写稿、答案公式核对表和图件核对入口。图 7a 以 TikZ 重绘，不使用原题截图。本题第（1）问 10 分，第（2）问 24 分，第（3）问 6 分。

23 第 37 届复赛第 8 题：电光调制器与调制效率

23.1 题干

电光晶体的折射率随电场改变。起偏器 P_1、电光晶体、$\lambda/4$ 波片和检偏器 P_2 构成调制器；晶体两主轴与偏振方向成 45°，如图 24。已知

$$n_{x_1'} = n_0 - \frac{1}{2}n_0^3\gamma E, \qquad n_{x_2'} = n_0 + \frac{1}{2}n_0^3\gamma E.$$

求半波电压、四分之一波片的线性化作用，以及等效电路在高频和并联谐振下的调制效率。

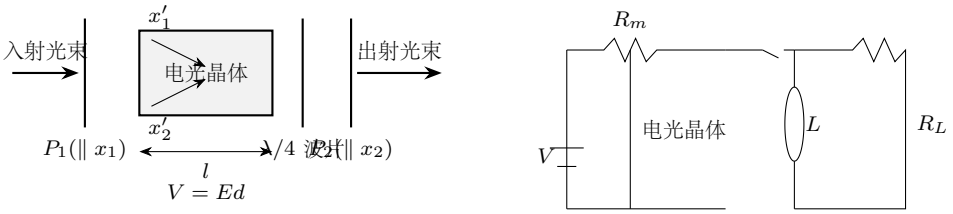


图 24: 第 37 届复赛第 8 题电光调制光路与等效电路的 TikZ 重绘。

23.2 参考解答整理

(1) 相位差与半波电压。 两偏振分量通过长度 l 的晶体后，相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi l}{\lambda_0} n_0^3 \gamma E = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_0^3 \gamma V.$$

晶体内两分量的总光强保持不变。令 $\Delta\varphi = \pi$，得

$$\boxed{V_\pi = \frac{\lambda_0}{2n_0^3\gamma}.}$$

（2）透过率的线性化。 不加 $\lambda/4$ 波片时

$$T=\sin^2\frac{\Delta\varphi}{2}=\sin^2\left[\frac{\pi V_m\sin\omega_m t}{2V_\pi}\right]\approx\left[\frac{\pi V_m\sin\omega_m t}{2V_\pi}\right]^2,$$

与电压呈非线性关系。加入 $\lambda/4$ 波片后引入固定 $\pi/2$ 相位差：

$$\boxed{T=\sin^2\frac{\Delta\varphi+\pi/2}{2}\approx\frac{1}{2}\left(1+\frac{\pi V_m}{V_\pi}\sin\omega_m t\right).}$$

因此 $\lambda/4$ 波片将工作点移至近似线性区。

（3）高频加载电压。 晶体等效阻抗为 $[1/R+i\omega_m C]^{-1}$，从而

$$|V_c|\approx\frac{|V|}{\sqrt{1+C^2R_m^2\omega_m^2}}.$$

当 $\omega_m\gg(R_mC)^{-1}$，有 $|V_c|\ll|V|$，调制效率低。

（4）并联谐振补偿。 加入电感和负载后

$$\frac{1}{Z}=\frac{1}{R_L}-i\left(\frac{1}{\omega_m L}-\omega_m C\right).$$

在 $\omega_m=1/\sqrt{LC}$ 时，Z 取最大值 R_L；若 $R_L\gg R_m$，则

$$\boxed{|V_c|\approx|V|.}$$

23.3 转写依据

题干、图 8a、图 8b 及公式依据本题题面转写稿、答案公式核对表和图件核对入口。图件以 TikZ 重绘。本题四问分值依次为 12、13、6、9 分。

24 第 38 届复赛第 1 题：平凸/平凹透镜曲面设计

24.1 题干

宽束平行光正入射到折射率为 n 的平凸透镜平面侧后汇聚于焦点 F；透镜顶点 O 到 F 的距离为 r_0，如图 25。求凸面形状。随后插入折射率为 n'、顶点到 F 的距离为 r_0' 的平凹透镜，使出射光重新平行，求凹面形状及入、出平行圆光束半径比。

24.2 参考解答整理

以 F 为极点，有等光程关系

$$r=n(r\cos\theta-r_0)+r_0,\qquad r=\frac{(1-n)r_0}{1-n\cos\theta}.$$

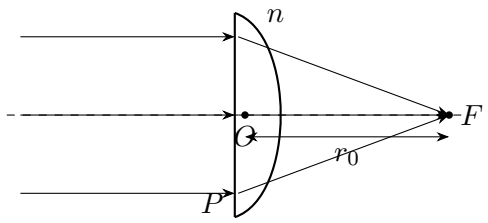


图 25: 第 38 届复赛第 1 题平凸透镜会聚光路的 TikZ 重绘。

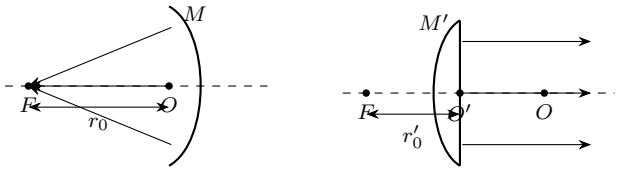


图 26: 第 38 届复赛第 1 题等光程推导的辅助图：左为平凸透镜曲面，右为平凹透镜凹面。

以从 F 指向 O 的方向为 x 轴，凸面满足

$$\boxed{\frac{\left(x-\frac{n}{n+1}r_0\right)^2}{\left(\frac{r_0}{n+1}\right)^2}-\frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{n^2-1}}{n+1}r_0\right)^2}=1.}$$

因此凸面为旋转双曲面。对平凹透镜完全类似：

$$r'=\frac{(1-n')r_0'}{1-n'\cos\theta},$$

$$\boxed{\frac{\left(x-\frac{n'}{n'+1}r_0'\right)^2}{\left(\frac{r_0'}{n'+1}\right)^2}-\frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{n'^2-1}}{n'+1}r_0'\right)^2}=1.}$$

凹面也是旋转双曲面。若汇聚光最大夹角为 $\theta_{\max}$，半径比为

$$\boxed{k=\frac{(1-n)(1-n'\cos\theta_{\max})r_0}{(1-n')(1-n\cos\theta_{\max})r_0'}.}$$

24.3 转写依据

题干、图 1a 和公式依据本题题面转写稿、答案公式核对表和图件核对入口。图 1a 以 TikZ 重绘。本题第（1）问 20 分，第（2）问 20 分。

25 第 38 届复赛第 2 题：玻璃管水银封闭气体加热过程

25.1 题干

竖直薄壁玻璃管上端开口，长度 $l=75.0\,\mathrm{cm}$、横截面积 $S=10.0\,\mathrm{cm}^2$。水银借绝热轻活塞封闭理想气体，初始气柱和水银柱高度均为 $h=25.0\,\mathrm{cm}$，如图 27。已知 $T_0=400\,\mathrm{K}$、

$C_V = 5R/2$。缓慢加热，先使水银上液面到达管口，再使水银完全流出。求做功、稳定性和吸热量。

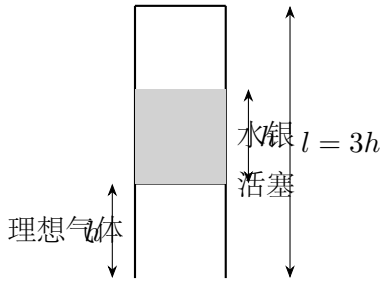


图 27:第 38 届复赛第 2 题水银封闭气体装置的 TikZ 重绘。

25.2 参考解答整理

过程 A。 初态 $V_1 = Sh$、$p_1 = p_0 + \rho gh = 4\rho gh$；水银上液面到达管口时 $V_2 = 2Sh$、$p_2 = p_1$，故为等压过程，$T_2 = 2T_0$，

$$\boxed{W_1 = p_1(V_2 - V_1) = 4\rho ghSh = 33.3\,\mathrm{J}.}$$

过程 B。 设水银柱高度为 x，则

$$p = 3\rho gh + \rho gx, \qquad V = S(3h - x).$$

由状态方程得

$$9h^2 - x^2 = 4h^2\frac{T}{T_0}, \qquad x = h\sqrt{9 - 4T/T_0}.$$

从 $T = 2T_0$ 到 $T = 9T_0/4$，x 单调降至零，故过程 B 可缓慢稳定发生。其内能增加和做功为

$$\Delta U = 20.8\,\mathrm{J}, \qquad W_2 = 29.2\,\mathrm{J},$$

从而

$$\boxed{Q = \Delta U + W_2 = 50.0\,\mathrm{J}.}$$

25.3 转写依据

题干、图 2a 和公式依据本题题面转写稿、答案公式核对表和图件核对入口。图 2a 以 TikZ 重绘。本题第（1）问 18 分，第（2）问 22 分。

26　第 38 届复赛第 3 题：超球与平行硬板的连续弹性碰撞

26.1　题干

如图 28，半径为 r、质量为 m 的均质超球在上下两个固定的平行硬板之间运动，连续碰撞 3 次后几乎返回原处。取 x 轴水平向右、y 轴竖直向下，z 轴正向按右手螺旋确定。初始球心水平速度为 v_{0x}，绕平行于 z 轴的角速度为 ω_{0z}，且 $\omega_{0z} < v_{0x}/r$；不计重力。求第 1、2、3 次碰撞后球心水平速度分量和角速度。已知

$$J_z = \frac{2}{5}mr^2.$$

球与硬板的反弹视为完全弹性，接触点无滑动；切向和法向形变相互独立，所对应的弹力分别为保守力。

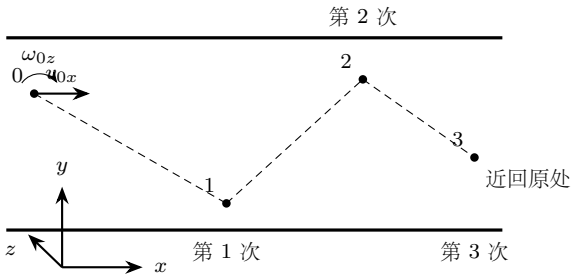


图 28:第 38 届复赛第 3 题超球在平行硬板间的三次连续碰撞 TikZ 重绘。

26.2　参考解答整理

(1) 第 1 次碰撞。　下板对球的摩擦力冲量和力矩给出

$$m(v_{1x} - v_{0x}) = -\int_{t_0}^{t_1} f_x \,\mathrm{d}t, \qquad J_z(\omega_{1z} - \omega_{0z}) = r\int_{t_0}^{t_1} f_x \,\mathrm{d}t.$$

法向弹性使竖直速度反向，切向弹性与无滑动条件使接触点水平速度反向：

$$v_{1x} - r\omega_{1z} = -(v_{0x} - r\omega_{0z}).$$

代入 $J_z = 2mr^2/5$，得

$$\boxed{v_{1x} = \frac{3}{7}v_{0x} + \frac{4}{7}r\omega_{0z}, \qquad \omega_{1z} = \frac{10}{7}\frac{v_{0x}}{r} - \frac{3}{7}\omega_{0z}.}$$

(2) 第 2 次碰撞。　球在上板反弹时，摩擦力矩方向相对第 1 次反号，递推式为

$$v_{2x} = \frac{3}{7}v_{1x} - \frac{4}{7}r\omega_{1z}, \qquad \omega_{2z} = -\frac{10}{7}\frac{v_{1x}}{r} - \frac{3}{7}\omega_{1z}.$$

代入第 1 次结果，

$$\boxed{v_{2x} = -\frac{31}{49}v_{0x} + \frac{24}{49}r\omega_{0z}, \qquad \omega_{2z} = -\frac{60}{49}\frac{v_{0x}}{r} - \frac{31}{49}\omega_{0z}.}$$

（3）第 3 次碰撞。 第 3 次回到下板，递推关系恢复为

$$v_{3x}=\frac{3}{7}v_{2x}+\frac{4}{7}r\omega_{2z},\qquad \omega_{3z}=\frac{10}{7}\frac{v_{2x}}{r}-\frac{3}{7}\omega_{2z}.$$

因此

$$\boxed{v_{3x}=-\frac{333}{343}v_{0x}-\frac{52}{343}r\omega_{0z},\qquad \omega_{3z}=-\frac{130}{343}\frac{v_{0x}}{r}+\frac{333}{343}\omega_{0z}.}$$

由于 333/343 已接近 1，且 $\omega_{0z}<v_{0x}/r$，三次碰撞后球的水平运动状态接近反向，符合“几乎返回原处”的题设描述。

26.3 转写依据

题干依据 `CPHO38-Q03_transcription_v1.md`；答案公式依据 `CPHO38-Q03_formula_check_v1.cs` 及答案第 8 至 10 页；题图依据图 3a 核对入口。第（1）、（2）、（3）问的评分分别为 20 分、12 分、8 分。

27 第 38 届复赛第 4 题：两枚小永磁针的相互作用与平衡

27.1 题干

一枚小永磁针可视为半径很小的电流环，其磁矩大小为 $\mu=IS$，其中 I 为环电流强度、$S=\pi R^2$，磁矩方向与电流环平面垂直并满足右手螺旋关系。两枚小磁针 A、B 的磁矩大小均为 μ、质量均为 m。取竖直向下为 z 轴正向，A 固定在原点 O，磁矩沿 x 轴正向；B 位于 A 正下方。已知真空磁导率 μ_0 和重力加速度大小 g。

设 B 的质心坐标为 $(0,0,z)$，且 $z\gg R$；其磁矩与 x 轴夹角为 θ。求：（1）A、B 间的相互作用势能；（2）在 z 不变时的稳定平衡角 $\theta_{稳}$；（3）当 $\theta=\theta_{稳}$ 而 z 可变化时的受力平衡位置，并判断其稳定性。

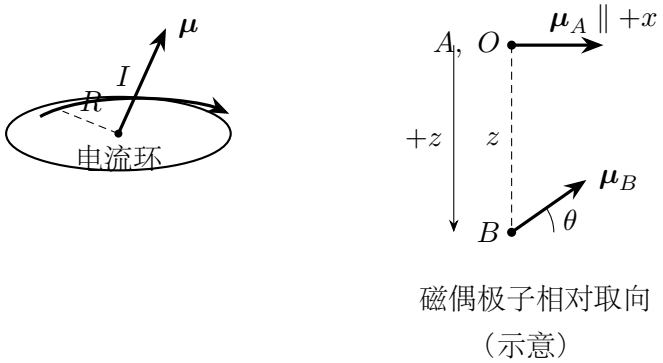


图 29: 第 38 届复赛第 4 题电流环磁矩与两磁偶极子相对位置的 TikZ 重绘。左图对应原题图 4a；右图用于表示题设中的相对取向。

27.2 参考解答整理

(1) 远场磁场与相互作用势能。 把 A 看作磁偶极子。由毕奥–萨伐尔定律在 $z \gg R$ 下展开并对环积分，B 所在位置的磁场为

$$\mathbf{B}_A = -\frac{\mu_0 \mu}{4\pi z^3}\,\mathbf{e}_x.$$

取 $\boldsymbol{\mu}_B$ 与磁场垂直时的势能为零，则

$$\boxed{E_p = -\boldsymbol{\mu}_B \cdot \mathbf{B}_A = \frac{\mu_0 \mu^2 \cos\theta}{4\pi z^3}.}$$

(2) 磁矩指向的稳定平衡。 在 z 固定时，重力势能不影响对 θ 的判定，总势能可写为

$$V(\theta) = \frac{\mu_0 \mu^2 \cos\theta}{4\pi z^3} - mgz.$$

外力矩大小为

$$M = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\mu_0 \mu^2 \sin\theta}{4\pi z^3}.$$

因此候选平衡角为 $\theta = 0, \pi$。又有

$$\frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}\theta^2} = -\frac{\mu_0 \mu^2 \cos\theta}{4\pi z^3}.$$

在 $\theta = 0$ 处二阶导数为负，在 $\theta = \pi$ 处为正，故

$$\boxed{\theta_{\text{稳}} = \pi.}$$

(3) 竖直方向的受力平衡。 令 $\theta = \pi$，以竖直向下为 z 正向。由 $F = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}z$ 得

$$F = -\frac{3\mu_0 \mu^2}{4\pi z^4} + mg.$$

令 $F = 0$，受力平衡位置为

$$\boxed{z_0 = \left(\frac{3\mu_0 \mu^2}{4\pi m g}\right)^{1/4}.}$$

在该处

$$\frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}z^2} = -\frac{3\mu_0 \mu^2}{\pi z_0^5} < 0.$$

故该点为势能极大值，对竖直扰动不稳定：B 下移时重力占优而继续下落，上移时磁吸引占优而趋向 A。

27.3 转写依据

题干依据 `CPHO38-Q04_transcription_v1.md`；公式依据 `CPHO38-Q04_formula_check_v1.csv` 与答案第 10 至 12 页；左侧电流环依据原题图 4a，右侧相对位置图仅用于呈现题设几何关系。本题第（1）、（2）、（3）问评分分别为 14 分、13 分、13 分。

28　第 38 届复赛第 5 题：原子激光制冷与塞曼减速

28.1　题干

原子激光制冷利用与原子束反向传播的单频激光，使原子反复吸收光子并各向同性发射，从而减小原子束流速度。塞曼减速装置利用空间变化的磁场补偿原子减速时的多普勒失谐，使原子在减速管中保持共振散射，如图 30所示。

考虑经准直的 ^{40}K 原子束，其初始运动只有一个自由度，原子气体温度为 350 °C。共振时散射速率 $\Gamma = 5.00 \times 10^6\,\mathrm{s}^{-1}$，减速激光波长 $\lambda = 670\,\mathrm{nm}$。跃迁频率随磁感应强度满足

$$f_0(B) = f_0(B=0) + \beta B, \qquad \beta = -1.00 \times 10^{10}\,\mathrm{Hz/T}.$$

求：（1）原子的方均根速率；（2）共振减速的加速度和减速至静止的距离；（3）无磁场时使相向运动原子共振所需的激光降频量；（4）以准直管出口 $z = 0$ 处 $B = 0$ 为条件，实现沿程共振的 $B(z)$。

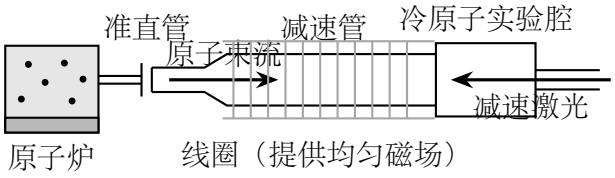


图 30: 第 38 届复赛第 5 题塞曼减速装置的 TikZ 重绘。

28.2　参考解答整理

(1) 准直原子的初始速率。　准直后只保留一个自由度，能量均分给出

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}k_\mathrm{B}T.$$

取

$$m = 40 \times 1.66 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg} = 6.64 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}, \qquad T = (350 + 273)\,\mathrm{K} = 623\,\mathrm{K},$$

得到

$$\boxed{v_0 = 360\,\mathrm{m/s}.}$$

(2) 光子散射产生的减速。　单个光子动量为 $p_\mathrm{single} = h/\lambda$。在时间 Δt 内，原子共振吸收 $N = \Gamma\Delta t$ 个反向光子，故

$$a = \frac{F}{m} = \frac{\Gamma h}{\lambda m} = 7.45 \times 10^4\,\mathrm{m/s^2}.$$

恒减速度减速至静止的距离为

$$\boxed{s = \frac{v_0^2}{2a} = 0.87\,\mathrm{m}.}$$

（3）无磁场时的多普勒失谐。 相向运动时，原子参考系中的激光频率为

$$f' = f\sqrt{\frac{1+v/c}{1-v/c}}.$$

在 $v \ll c$ 下，共振条件 $f' = f_0$ 给出

$$\Delta f \equiv f_0 - f = \frac{v}{c} f_0 = \frac{v}{\lambda}.$$

因此，当 $v = v_0$ 时，激光应降低的频率为

$$\boxed{\Delta f = \frac{v_0}{\lambda} = 537\,\mathrm{MHz}.}$$

（4）塞曼补偿磁场。 沿减速管，原子速度满足

$$v(z) = \sqrt{v_0^2 - 2az}.$$

要保持共振，磁场导致的跃迁频率变化必须抵消多普勒失谐的变化。由 $B(0) = 0$、$f_0(z) = f_0(0) + \beta B(z)$，得

$$\boxed{B(z) = -\frac{v_0 - \sqrt{v_0^2 - 2az}}{\beta\lambda} = -\frac{v_0}{\beta\lambda}\left[1 - \sqrt{1 - \frac{2\Gamma h z}{\lambda m v_0^2}}\right].}$$

代入题给数据，

$$\boxed{B(z) = 0.0537\left(1 - \sqrt{1 - 1.15z}\right)\ \mathrm{T},}$$

其中 z 以米为单位，$0 \le z \le 0.869\,\mathrm{m}$，相应地 $0 \le B \le 0.0537\,\mathrm{T}$。

28.3 转写依据

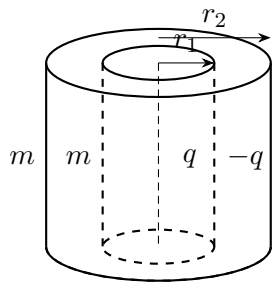
题干依据 CPHO38-Q05_transcription_v1.md；公式依据 CPHO38-Q05_formula_check_v1.csv 与答案第 12 至 14 页；题图依据原题图 5a 重绘。本题第（1）至（4）问评分分别为 8 分、12 分、8 分、12 分。

29 第 38 届复赛第 6 题：同轴带电圆筒与电磁角动量

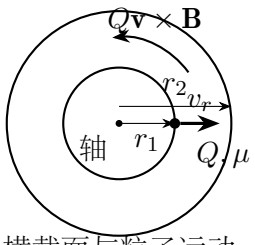
29.1 题干

真空中有两个同轴、无限长、均匀带电的薄壁圆筒，半径分别为 r_1、r_2。沿轴向单位长度内，两圆筒的质量均为 m，内、外圆筒的电荷分别为 q 和 $-q$（$q > 0$），两筒均可绕轴自由旋转，如图 31。真空介电常量和磁导率分别为 ε_0、μ_0。

求：（1）距轴 r 处的电场；（2）两筒以相同角速度 ω 同向旋转时的磁场；（3）质量为 μ、电荷量为 Q 且 Q 与 q 同号的点电荷从 $r = r_1$ 处静止释放，能够到达 $r = r_2$ 的 ω 条件；（4）两筒初始静止，对外筒施加外力矩，待外筒角速度达到 Ω 时，求内筒角速度、外力矩总冲量矩和两筒总机械角动量。



同轴薄壁圆筒



横截面与粒子运动
（辅助示意）

图 31: 第 38 届复赛第 6 题同轴带电圆筒的 TikZ 重绘。左图对应原题图 6a，右图辅助表示场区和点电荷运动。

29.2 参考解答整理

(1) 电场分布。 由圆柱对称性和高斯定理，电场沿径向，

$$\boxed{E(r)=\begin{cases}\dfrac{q}{2\pi\varepsilon_0 r}, & r_1<r<r_2,\\ 0, & \text{其他区域.}\end{cases}}$$

(2) 磁场分布。 内筒旋转形成的轴向单位长度等效电流为 $I=q\omega/(2\pi)$。内、外筒等效电流大小相同、方向相反。以题解规定的轴向为正，

$$\boxed{B(r)=\begin{cases}-\dfrac{\mu_0 q\omega}{2\pi}, & r_1<r<r_2,\\ 0, & \text{其他区域.}\end{cases}}$$

(3) 点电荷到达外筒的条件。 设点电荷的径向速度为 $v_r=\dot r$，绕轴机械角动量为 ℓ。磁场力矩满足

$$\frac{\mathrm{d}\ell}{\mathrm{d}t}=QBr\dot r,\qquad \ell=\frac{1}{2}QB(r^2-r_1^2),$$

其中使用了 $\ell(r_1)=0$。电场做功给出

$$E_k=\frac{qQ}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r}{r_1}=\frac{1}{2}\left(\mu v_r^2+\frac{\ell^2}{\mu r^2}\right).$$

在 $r=r_2$ 处要求径向动能非负，代入 $|B|=\mu_0 q|\omega|/(2\pi)$，得到

$$\boxed{\omega^2\le\frac{16\pi\mu r_2^2}{\varepsilon_0\mu_0^2 qQ(r_2^2-r_1^2)^2}\ln\frac{r_2}{r_1}.}$$

(4) 外筒驱动时的角动量传递。 记内、外筒在自身内部产生的磁场为

$$B_1=\frac{\mu_0 q\omega}{2\pi},\qquad B_2=-\frac{\mu_0 q\Omega}{2\pi}.$$

变化磁场在 $r=r_1$ 处产生切向感应电场。由法拉第定律和内筒转动方程，

$$E_1=-\frac{\mu_0 q r_1}{4\pi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\omega-\Omega),\qquad mr_1^2\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=qE_1r_1.$$

初态两筒均静止，积分得

$$\boxed{\omega=\alpha\Omega,\qquad \alpha\equiv\frac{\mu_0q^2}{4\pi m+\mu_0q^2}.}$$

在 $r=r_2$ 处，感应电场对外筒的力矩为

$$M_2=\frac{\mu_0q^2}{4\pi}\left(r_1^2\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}-r_2^2\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}\right).$$

因此感应力矩的冲量矩为

$$J_{\text{电场}}=\frac{\mu_0q^2}{4\pi}(\alpha r_1^2-r_2^2)\Omega.$$

外筒的机械角动量为 $L_2=mr_2^2\Omega$，由 $J+J_{\text{电场}}=L_2$ 得外力矩总冲量矩

$$\boxed{J=\left[mr_2^2-\frac{\mu_0q^2}{4\pi}(\alpha r_1^2-r_2^2)\right]\Omega.}$$

两筒总机械角动量为

$$\boxed{L=m(r_1^2\omega+r_2^2\Omega)=m\Omega(\alpha r_1^2+r_2^2).}$$

29.3 转写依据

题干依据 `CPHO38-Q06_transcription_v1.md`;公式依据 `CPHO38-Q06_formula_check_v1.csv` 与答案第 14 至 16 页；题图依据原题图 6a 重绘。本题第（1）至（4）问评分分别为 2 分、4 分、12 分、22 分。

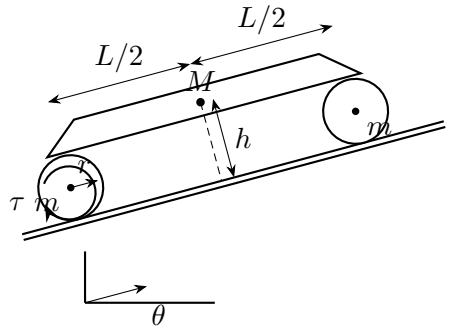
30 第 38 届复赛第 7 题：汽车斜坡加速与车轮附着条件

30.1 题干

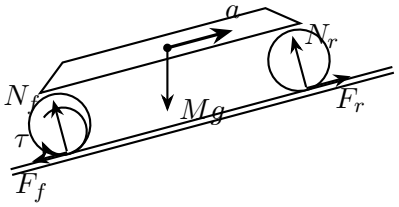
如图 32，一简化汽车在倾角为 θ 的斜坡上运动。前轮（两个前轮合并视为质量 m 的物体）和后轮（两个后轮合并视为质量 m 的物体）均为半径 r 的均质圆柱刚体，前后轮轴相距 L；车身质量为 M，质心位于两轴正中，距轮轴平面高度为 h。轮胎与地面的摩擦系数为 μ，最大静摩擦力按滑动摩擦力处理；忽略空气阻力及车轴摩擦。每个车轮组的转动惯量为

$$J=\frac{1}{2}mr^2.$$

求：（1）无滑动上坡加速时前、后轮正压力 $N_{\text{前}}$、$N_{\text{后}}$ 及前轮不离地的最大安全加速度；（2）发动机向后轮施加顺时针力矩 $\tau_{\text{轮}}$ 时的车身加速度；（3）对给定 A 型电动汽车，分别计算水平路面和 30° 上坡时的最大加速度，并给出不发生滑动所需的最小摩擦系数。给定 $M=1.8\times10^3\,\mathrm{kg}$、$h=0.10\,\mathrm{m}$、$r=0.40\,\mathrm{m}$、$L=2.9\,\mathrm{m}$、$\tau=4.0\times10^2\,\mathrm{N\,m}$、$r_i=10$，车轮质量相对车身质量可忽略，$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$。



斜坡汽车几何模型



沿坡面动力学示意

图 32: 第 38 届复赛第 7 题汽车斜坡模型的 TikZ 重绘。左图对应原题图 7a，右图标示沿坡面动力学中使用的主要作用力和力矩。

30.2 参考解答整理

(1) 正压力与安全加速度。 取 x 轴沿坡面向上、y 轴垂直坡面向上。前、后轮轴对车身的支撑力满足

$$F_x = M(a + g\sin\theta), \qquad F_{y,\text{前}} + F_{y,\text{后}} = Mg\cos\theta,$$

并有相对车身质心的力矩平衡

$$F_{y,\text{前}}\frac{L}{2} + F_x h - F_{y,\text{后}}\frac{L}{2} = 0.$$

代入 $F_{y,\text{前}} = N_{\text{前}} - mg\cos\theta$、$F_{y,\text{后}} = N_{\text{后}} - mg\cos\theta$，得

$$\boxed{N_{\text{前}} = mg\cos\theta + \frac{1}{2}Mg\cos\theta - \frac{h}{L}M(a + g\sin\theta),}$$

$$\boxed{N_{\text{后}} = mg\cos\theta + \frac{1}{2}Mg\cos\theta + \frac{h}{L}M(a + g\sin\theta).}$$

令 $N_{\text{前}} = 0$，前轮刚好离地，对应安全上限为

$$\boxed{a_{\text{安全}} = \frac{(2m + M)L}{2Mh}g\cos\theta - g\sin\theta.}$$

(2) 无滑动驱动时的加速度。 以逆时针为车轮转动的正方向。无滑动约束给出

$$\alpha_{\text{前}} = \alpha_{\text{后}} = -\frac{a}{r}.$$

前轮转动方程与 $J = mr^2/2$ 给出

$$F_{x,\text{前}} r = J\alpha_{\text{前}}, \qquad F_{x,\text{前}} = -\frac{m}{2}a.$$

整车沿斜面方向的运动方程和后轮转动方程为

$$F_{x,\text{前}} + F_{x,\text{后}} - (M + 2m)g\sin\theta = (M + 2m)a,$$

$$-\tau_{\text{轮}} + F_{x,\text{后}} r = J\alpha_{\text{后}}.$$

联立可得

$$\boxed{a = \frac{\tau_{\text{轮}}/r - (M+2m)g\sin\theta}{M+3m}.}$$

(3) 数值结果与附着条件。 变速器效率为 100% 时，传递给车轮的力矩为

$$\tau_{\text{轮}} = \frac{\tau\omega}{\omega_{\text{轮}}} = \tau r_i.$$

对 A 型车，$m \ll M$，因而

$$\boxed{a(0^\circ) = 5.6\,\text{m/s}^2, \qquad a(30^\circ) = 0.66\,\text{m/s}^2.}$$

前、后轮不打滑应分别满足

$$|F_{x,\text{前}}| \le \mu N_{\text{前}}, \qquad |F_{x,\text{后}}| \le \mu N_{\text{后}}.$$

在 $m \ll M$ 的近似下，前轮摩擦力为零。题解代入后轮受力得到

$$N_{\text{后}}\big|_{\theta=0} = 9.2\times10^3\,\text{N}, \qquad F_{x,\text{后}}\big|_{\theta=0} = 1.0\times10^4\,\text{N},$$
$$N_{\text{后}}\big|_{\theta=30^\circ} = 8.0\times10^3\,\text{N}, \qquad F_{x,\text{后}}\big|_{\theta=30^\circ} = 1.0\times10^4\,\text{N}.$$

因此两种路况分别要求

$$\boxed{\mu_{\min}(0^\circ) = 1.09, \qquad \mu_{\min}(30^\circ) = 1.25.}$$

30.3 转写依据

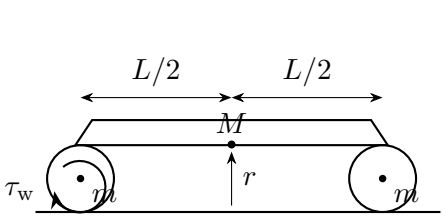
题干依据 `CPHO38-Q07_transcription_v1.md`；公式依据 `CPHO38-Q07_formula_check_v1.csv` 与答案第 16 至 18 页；题图依据原题图 7a 重绘。本题第（1）至（3）问评分分别为 16 分、16 分、8 分。

31 第 38 届复赛第 8 题：电动汽车电机与加速效率

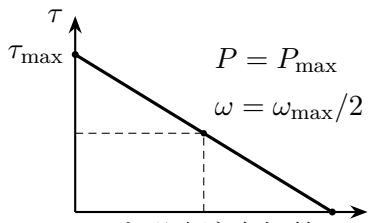
31.1 题干

如图 33，简化电动汽车的前、后轮各合并视为半径 r、质量 m 的均质圆柱刚体，刚体车身质量为 M，质心位于两轮轴中点。忽略空气阻力和车轴摩擦。永磁直流电机的动子线圈在匀强磁场 B 中转动；线圈导线总长度为 l，转动轨迹半径为 r_{c}，线圈电阻为 $R_{\text{线圈}}$，电池开路电压和内阻分别为 V、$R_{\text{内}}$。

求：(1) 电机输出力矩 τ 与转速 ω 的关系、$\tau_{\max}$、$\omega_{\max}$ 及 $P_{\max}$；(2) 变速比为 r_i、无滑动且变速器效率为 100% 时，车速 $v(t)$ 与时间的关系；(3) 取 A 型车 $M = 1.8\times10^3\,\text{kg}$、$r = 0.40\,\text{m}$、$\tau_{\max} = 4.0\times10^2\,\text{N m}$、$r_i = 10$、$P_{\max} = 2.0\times10^2\,\text{kW}$，求从静止加速至 100 km/h 的时间、电池能量消耗及电能转化为机械能的效率。车轮质量相对车身质量可忽略，任一车轮组转动惯量 $J = mr^2/2$。



水平电动汽车模型



永磁直流电机的力矩–转速特性

图 33: 第 38 届复赛第 8 题电动汽车模型的 TikZ 重绘。左图对应原题图 8a，右图显示题解中使用的永磁直流电机力矩–转速关系。

31.2 参考解答整理

(1) 永磁直流电机的力矩–转速关系。 令总电阻为 $R_{总} = R_{内} + R_{线圈}$。线圈受磁场力矩、反电动势和电流分别为

$$\tau = BIlr_{\mathrm{c}}, \qquad \varepsilon = B\omega r_{\mathrm{c}} l, \qquad I = \frac{V-\varepsilon}{R_{总}}.$$

因此

$$\tau(\omega) = \frac{Br_{\mathrm{c}}l\,(V - Br_{\mathrm{c}}l\omega)}{R_{总}}.$$

输出功率 $P = \tau\omega$ 在 $Br_{\mathrm{c}}l\omega = V/2$ 时最大，从而

$$\boxed{P_{\max} = \frac{V^2}{4R_{总}}, \qquad \omega_{\max} = \frac{V}{Br_{\mathrm{c}}l}, \qquad \tau_{\max} = \frac{4P_{\max}}{\omega_{\max}}.}$$

写成后续计算方便的形式，

$$\boxed{\tau(\omega) = \tau_{\max}\left(1 - \frac{\omega}{\omega_{\max}}\right).}$$

(2) 车速随时间的演化。 无滑动时 $\omega_{轮} = v/r$，电机转速为

$$\omega = \omega_{轮} r_i = \frac{v}{r} r_i.$$

变速器无功率损失，传给后轮的力矩为

$$\tau_{轮} = \tau r_i = \tau_{\max}\left(1 - \frac{r_i v}{r\omega_{\max}}\right) r_i.$$

结合题给加速度关系 $a = (\tau_{轮}/r)/(M+3m)$，得到一阶微分方程，其解可写为

$$\boxed{v(t) = v_{\max}\left(1 - \exp\left(-\frac{a_{\max}t}{v_{\max}}\right)\right),}$$

其中

$$\boxed{v_{\max} = \frac{r\omega_{\max}}{r_i}, \qquad a_{\max} = \frac{\tau_{\max} r_i}{(M+3m)r}.}$$

（3）A 型车的时间、能耗和效率。 忽略车轮质量后，

$$\omega_{\max}=\frac{4P_{\max}}{\tau_{\max}}=2.0\times10^{3}\,\mathrm{rad/s},$$

$$v_{\max}=80\,\mathrm{m/s},\qquad a_{\max}=5.6\,\mathrm{m/s^{2}}.$$

目标速度 $v_f=100/3.6\,\mathrm{m/s}$ 对应的加速时间为

$$\boxed{t_f=-\frac{v_{\max}}{a_{\max}}\ln\left(1-\frac{v_f}{v_{\max}}\right)=6.1\,\mathrm{s}.}$$

电池瞬时功率为 $P_{\text{电池}}=4P_{\max}(1-v/v_{\max})$，积分得

$$\Delta E_{\text{电池}}=\frac{4P_{\max}v_f}{a_{\max}}\approx4.0\times10^{6}\,\mathrm{J}\approx1.1\,\mathrm{kWh}.$$

增加的机械能为 $\Delta E_{\text{机械能}}=\frac{1}{2}(M+3m)v_f^2$，所以

$$\boxed{\eta=\frac{\Delta E_{\text{机械能}}}{\Delta E_{\text{电池}}}=\frac{(M+3m)a_{\max}v_f}{8P_{\max}}\approx18\%.}$$

31.3 转写依据

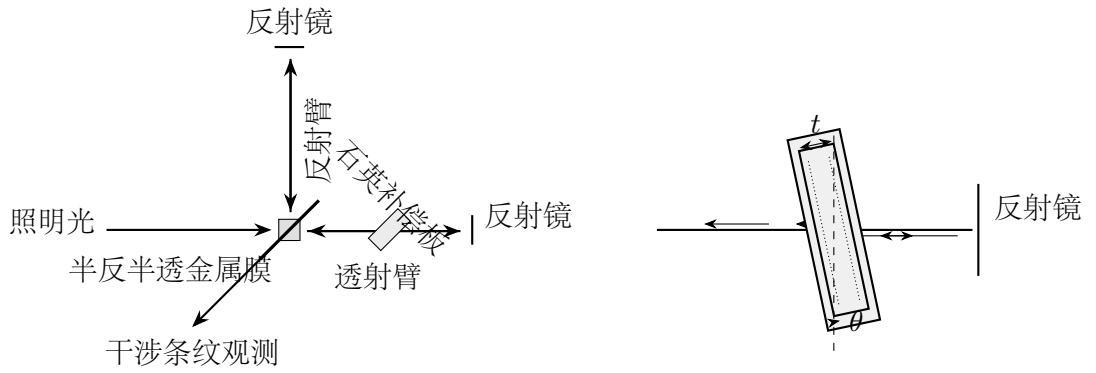
题干依据 `CPHO38-Q08_transcription_v1.md`；公式依据 `CPHO38-Q08_formula_check_v1.csv` 与答案第 18 至 20 页；题图依据原题图 8a 重绘。本题第（1）至（3）问评分分别为 13 分、16 分、11 分。

32 第 39 届复赛第 1 题：迈克尔逊干涉仪的相位突变与折射率测量

32.1 题干

迈克尔逊干涉仪的光路如图 34（a）所示。单色激光经半反半透镜分为相互垂直的反射臂与透射臂，两臂端各有可沿臂移动的反射镜。两束返回光在空间重叠；对发散光源，观察到同心圆环条纹。开始时，中心为亮斑，最外侧为亮圆环，共有 20 个亮条纹（计及中心亮斑）。缓慢移动一个反射镜后，圆环变稀疏；中心明暗变化 23 个周期，最外侧明暗变化 20 个周期。

半反半透镜由石英基板和金属膜构成；两束反射光因反射界面不同有相位突变差 $\Delta\varphi$。求：（1）$\Delta\varphi$；（2）移动后亮条纹数；（3）将内壁间距 $t=2.00\,\mathrm{mm}$ 的扁平石英槽置入一个臂，先使槽面相对臂转过 $\theta=5.00^{\circ}$，空槽时中心变化 10 个周期；注入待测液体后再将石英槽复位，中心变化 17 个周期。已知 $\lambda=633\,\mathrm{nm}$、空气折射率为 1.00，求液体折射率。



（a）迈克尔逊干涉仪光路　　（b）倾斜石英槽与反射臂

图 34: 第 39 届复赛第 1 题题图的 TikZ 重绘：（a）迈克尔逊干涉仪；（b）倾斜石英槽。

32.2 参考解答整理

(1) 由条纹周期确定相位突变。 设初始两臂光学长度差为 d，最大倾角为 γ_M。中心和最外侧均为亮纹，分别有

$$\frac{2\pi}{\lambda}2d + \Delta\varphi = 2k\pi, \qquad \frac{2\pi}{\lambda}2d\cos\gamma_M + \Delta\varphi = 2(k-19)\pi.$$

反射镜移动 Δd 后，中心与最外侧的条纹变化给出

$$\frac{2\pi}{\lambda}2\Delta d = 23\times 2\pi, \qquad \frac{2\pi}{\lambda}2\Delta d\cos\gamma_M = 20\times 2\pi.$$

因而 $\cos\gamma_M = 20/23$、$\Delta d = 23\lambda/2$，并由初始条纹数得到

$$2d = \frac{23\times 19}{3}\lambda = 145\frac{2}{3}\lambda.$$

代回中心亮纹条件，得到

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}.}$$

(2) 移动后的亮条纹数。 仍以中心和最外侧为亮纹，设亮条纹总数为 m，则

$$\frac{2\pi}{\lambda}2(d-\Delta d)(1-\cos\gamma_M) = (m-1)2\pi,$$

故$\boxed{m = 17}$。

(3) 由倾斜石英槽的光程差求折射率。 图 35画出答案使用的折射路径。设液体折射率为 n、折射角为 i，折射定律为

$$\sin\theta = n\sin i.$$

与空槽相比，光线在倾角 θ 下往返通过石英槽的光程差为

$$\Delta L(\theta) = 2nt\sqrt{1-\frac{\sin^2\theta}{n^2}} - 2t\cos\theta.$$

将其同 $\theta = 0$ 的结果比较，并用 $\Delta N = N_2 - N_1 = 17 - 10 = 7$，有

$$2nt\left(1 - \sqrt{1 - \frac{\sin^2\theta}{n^2}}\right) - 2t(1 - \cos\theta) = -\lambda\Delta N.$$

题解按小角度展开，得到

$$\boxed{n = \frac{t\sin^2\theta}{2t(1-\cos\theta) - \lambda\Delta N} = 1.41.}$$

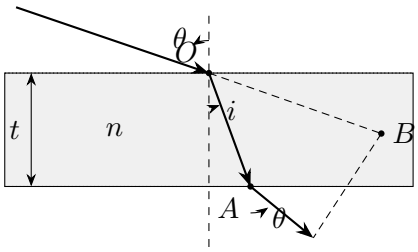


图 35:第 39 届复赛第 1 题第（3）问的折射路径，按答案解题图 1a 重绘。

32.3 转写依据

题干依据 `CPHO39-Q01.md` 第 1 页；公式依据 `CPHO39-Q01_formula_check_v1.csv` 与答案第 5 至 6 页。题图依据原题图 1a、1b 重绘；折射路径依据答案解题图 1a 重绘。本题三问评分分别为 23 分、5 分、12 分。

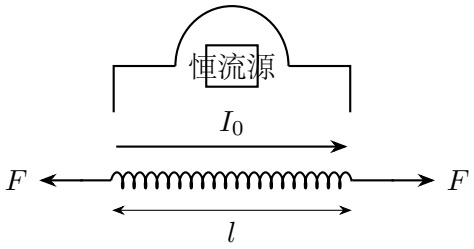
33 第 39 届复赛第 2 题：通电螺线管弹簧的平衡与等效劲度

33.1 题干

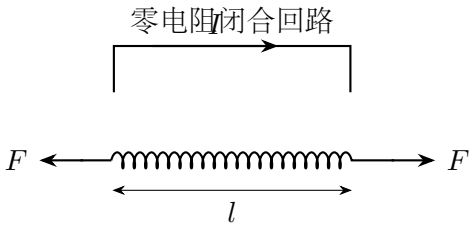
某长直弹簧由涂绝缘漆的磷铜细丝绕成 N 匝，可视为横截面半径为 r 的均匀密绕长直螺线管。弹簧原长为 $l_0 \gg r$，劲度系数为 k；形变中横截面半径不变，忽略边缘效应、漏磁和重力，真空磁导率为 μ_0。

（1）用恒流源使电流保持为 I_0，起初以外力使弹簧不变形，缓慢撤去外力后平衡长度为 l_p。求 l_p 的代数方程、平衡位置附近的等效劲度系数 k_{eff}，以及可实现平衡的 I_0 范围。

（2）改为零电阻理想导线闭合的回路，初始加载电流为 I_0'，撤去外力后平衡长度为 l_p'。求 l_p' 与 k_{eff}'。



（a）恒流条件：$I = I_0$



（b）磁通守恒：$LI = L_0 I_0'$

图 36: 第 39 届复赛第 2 题的解析辅助示意。原题与答案均无独立图示；左为恒流源维持电流，右为零电阻闭合回路。

33.2 参考解答整理

(1) 恒流条件。 长度为 l、电流为 I 时，螺线管的磁感应强度、磁通匝链数与电感分别为

$$B = \frac{\mu_0 N I}{l}, \qquad \Psi = \frac{\mu_0 N^2 \pi r^2 I}{l}, \qquad L = \frac{\mu_0 N^2 \pi r^2}{l}.$$

恒流源做功须计入等效势能。弹簧势能、磁能和恒流源项合并为

$$W = \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 - \frac{\mu_0 N^2 \pi r^2 I_0^2}{2l}.$$

故维持平衡所需外力为

$$F = k(l - l_0) + \frac{\mu_0 \pi N^2 r^2 I_0^2}{2l^2}.$$

撤去外力后的平衡条件为

$$\boxed{k(l_p - l_0) + \frac{\mu_0 \pi N^2 r^2 I_0^2}{2l_p^2} = 0.}$$

令 $l = l_p + \delta l$，一阶展开得到

$$\boxed{k_{\text{eff}} = k - \frac{\mu_0 \pi N^2 r^2 I_0^2}{l_p^3}.}$$

由平衡方程和平均值不等式，恒流的范围为

$$\boxed{0 \le I_0 \le \sqrt{\frac{8kl_0^3}{27\mu_0 \pi N^2 r^2}}.}$$

(2) 零电阻闭合回路。 回路电阻为零时磁通守恒，满足

$$LI = L_0 I_0' = \frac{\mu_0 \pi N^2 r^2}{l_0} I_0'.$$

此时磁能正比于 l，系统能量为

$$W=\frac{1}{2}k(l-l_0)^2+\frac{\mu_0 N^2\pi r^2 I_0'^2}{2l_0^2}l.$$

平衡条件给出

$$\boxed{l_p'=l_0-\frac{\mu_0\pi N^2 r^2 I_0'^2}{2kl_0^2},\qquad k_{\text{eff}}'=k.}$$

33.3 转写依据

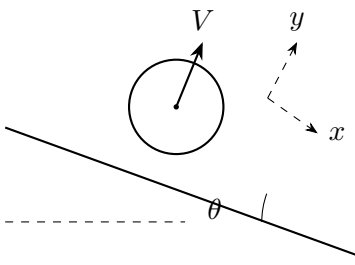
题干依据 `CPHO39-Q02.md` 第 2 页；公式依据 `CPHO39-Q02_formula_check_v1.csv` 与答案第 6 至 8 页。原题与答案页均无独立图示，图 36为依据题设电路条件绘制的解析辅助图。本题第（1）问 26 分，其中（i）21 分、（ii）5 分；第（2）问 14 分。

34 第 39 届复赛第 3 题：斜面上实心球的反复弹性碰撞

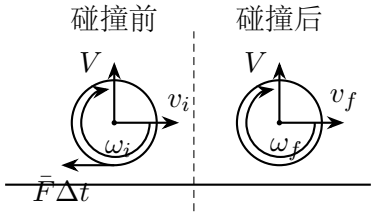
34.1 题干

如图 37（a），质量为 m、半径为 R 的匀质实心球从倾角为 θ 的无限长固定斜面上发射。球心初速度垂直斜面、大小为 V，初始角速度为零。取 x 轴沿斜面向下、y 轴垂直斜面向上。碰撞弹性、碰撞时间极短，碰撞前后垂直斜面的速度大小相同；斜面足够粗糙，使接触点无相对滑动。已知 $I=2mR^2/5$。

求：(1) 首次碰撞前的球心速度与角速度；(2) 首次碰撞后的球心速度与角速度；(3) 第 n 次碰撞后的 x 向速度和角速度；（4）前 n 次碰撞中斜面对球的总冲量。



（a）原题图 3a：斜面坐标与初速度



（b）解析辅助图：粗糙斜面上的弹性碰撞

图 37: 第 39 届复赛第 3 题图件。左图重绘原题图 3a；右图为碰撞映射的解析辅助示意。

34.2 参考解答整理

(1) 首次碰撞前。 飞行阶段仅受重力，故

$$a_x=g\sin\theta,\qquad a_y=-g\cos\theta,$$

$$v_x = gt\sin\theta, \qquad v_y = V - gt\cos\theta.$$

由 $y(T)=0$ 得 $T = 2V/(g\cos\theta)$，因而首次碰撞前

$$\boxed{v_x = 2V\tan\theta, \qquad v_y = -V, \qquad \omega = 0.}$$

记每段飞行增加的沿坡速度为 $w = 2V\tan\theta$。

(2) 粗糙弹性碰撞映射。 设某次碰撞前、后的 x 向速度为 v_i, v_f，角速度为 ω_i, ω_f。摩擦冲量、角动量定理和动能守恒给出

$$v_f - v_i = -\frac{2}{5}R(\omega_f - \omega_i),$$

$$v_f^2 - v_i^2 = -\frac{2}{5}R^2(\omega_f^2 - \omega_i^2).$$

除去无摩擦的平凡根后，碰撞映射为

$$v_f = \frac{3}{7}v_i + \frac{4}{7}R\omega_i, \qquad R\omega_f = \frac{10}{7}v_i - \frac{3}{7}R\omega_i.$$

首次碰撞后由 $v_i = w$、$\omega_i = 0$ 得

$$\boxed{v_1 = \frac{6}{7}V\tan\theta, \qquad \omega_1 = \frac{20}{7R}V\tan\theta,}$$

且球心速度为 $V[(6/7)\tan\theta\,\hat{x} + \hat{y}]$。

(3) 第 n 次碰撞后的递推结果。 在相邻两次碰撞间，x 向速度增量为 w，因而

$$v_n = \frac{3}{7}(v_{n-1} + w) + \frac{4}{7}R\omega_{n-1}, \qquad R\omega_n = \frac{10}{7}(v_{n-1} + w) - \frac{3}{7}R\omega_{n-1}.$$

答案给出等价的奇偶结果：

$$\boxed{\begin{aligned} &n \text{ 为偶数：} \quad v_n = \frac{10}{7}nV\tan\theta, \quad \omega_n = \frac{10}{7R}nV\tan\theta; \\ &n \text{ 为奇数：} \quad v_n = \frac{2}{7}(5n-2)V\tan\theta, \quad \omega_n = \frac{10}{7R}(n+1)V\tan\theta. \end{aligned}}$$

答案另给出线性组合、两步递推及矩阵三种等价求法，其中矩阵

$$A = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 10 & -3 \end{pmatrix}, \qquad A^2 = \mathrm{I}.$$

(4) 前 n 次碰撞的总冲量。 每次碰撞的 y 向冲量为 $2mV$，而 x 向冲量求和后为 $J_x = mv_n - nmw$。因此

$$\mathbf{J} = m(v_n - nw)\hat{x} + 2nmV\hat{y}.$$

代入上式后：

$$\boxed{\begin{aligned} &n \text{ 为偶数：} \quad \mathbf{J} = \frac{2}{7}nmV(-2\tan\theta\,\hat{x} + 7\hat{y}); \\ &n \text{ 为奇数：} \quad \mathbf{J} = \frac{2}{7}nmV\left[-2\left(1+\frac{1}{n}\right)\tan\theta\,\hat{x} + 7\hat{y}\right]. \end{aligned}}$$

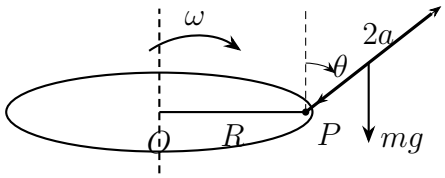
34.3 转写依据

题干依据 CPHO39-Q03.md 第 2 页；公式依据 CPHO39-Q03_formula_check_v1.csv 与答案第 9 至 12 页。原题图 3a 据题面重绘；答案页无独立图示，右图为解析辅助图。本题四问评分分别为 5 分、13 分、15 分、7 分。

35 第 39 届复赛第 4 题：旋转圆环上铰接细杆的平衡与稳定性

35.1 题干

如图 38，长度为 $2a$、质量为 m 的匀质刚性细杆的一端以小孔套在半径为 R 的水平圆环固定点 P 上。圆环及 P 点以角速度 ω 绕过圆心 O 的竖直轴转动；细杆可绕 P 无摩擦转动，并始终位于 OP 所在竖直平面内。细杆与竖直方向夹角为 θ，重力加速度为 g。



原题图 4a：水平圆环与铰接细杆

图 38: 第 39 届复赛第 4 题原题图 4a 的 TikZ 重绘：转动圆环上的铰接细杆。

求：（1）分别在实验室系 L 与随 OP 转动的参考系 S 中写出细杆机械能；（2）在 S 系导出平衡条件；（3）图解分析四个象限中平衡位形数及参数条件；（4）分象限画出对 P 点力矩有贡献的受力示意并检验图解结论；（5）讨论各平衡位形的稳定性。

35.2 参考解答整理

（1）两参考系的机械能。 细杆质心到转轴的距离为 $R + a\sin\theta$。以圆环平面为重力势能零点，实验室系机械能可写为

$$E_L = mga\cos\theta + \frac{2}{3}ma^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m\left[(R + a\sin\theta)^2 + \frac{1}{3}a^2\sin^2\theta\right]\omega^2.$$

在随 OP 转动的 S 系中，杆绕端点的转动惯量为 $I_P = 4ma^2/3$；还应计入离心势能。因此

$$\boxed{E_S = \frac{2}{3}ma^2\dot{\theta}^2 + mga\cos\theta - \frac{1}{2}m\left[(R + a\sin\theta)^2 + \frac{1}{3}a^2\sin^2\theta\right]\omega^2.}$$

(2) 平衡条件。 令有效势能对 θ 的导数为零，或直接令相对 P 的合力矩为零，均得

$$mga\sin\theta + ma\omega^2\left(R + \frac{4}{3}a\sin\theta\right)\cos\theta = 0,$$

即

$$\boxed{\tan\theta + \frac{4a\omega^2}{3g}\sin\theta + \frac{R\omega^2}{g} = 0.}$$

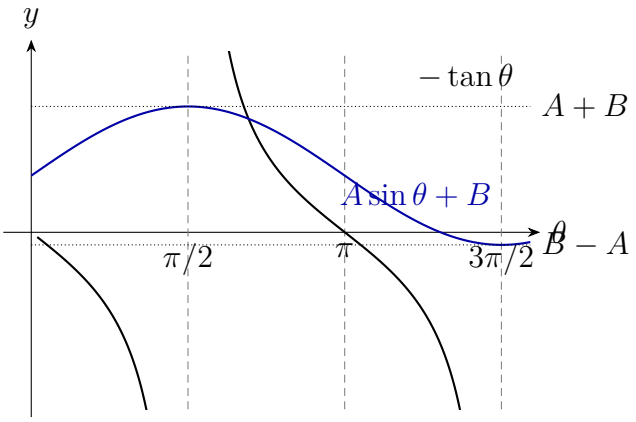
(3) 图解判定。 令 $A = 4a\omega^2/(3g)$、$B = R\omega^2/g$，则 $A, B > 0$，平衡方程化为

$$-\tan\theta = A\sin\theta + B.$$

图 39重绘答案的图解曲线。另将原方程写为

$$-\cot\theta = A'\cos\theta + B', \qquad A' = \frac{4a}{3R}, \quad B' = \frac{g}{R\omega^2},$$

也得到图 40的等价图解。 由曲线交点可知：第 I 象限无平衡位形；第 II、IV 象限各恰



解题图 4a：$-\tan\theta = A\sin\theta + B$ 的图解

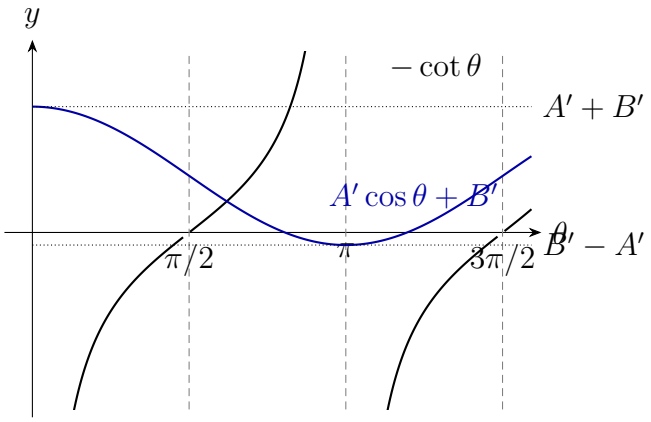
图 39: 依据答案解题图 4a 重绘的正切图解。

有一个。第 III 象限可能有 0、1 或 2 个。临界时两曲线相切，故

$$A^{2/3} = B^{2/3} + 1, \qquad \boxed{\left(\frac{4a}{3}\right)^{2/3} - R^{2/3} = \left(\frac{g}{\omega^2}\right)^{2/3}.}$$

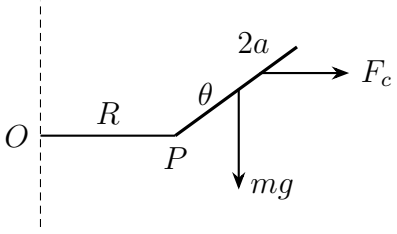
左端小于右端时第 III 象限无平衡位形；等号时有一个临界位形；左端大于右端时有两个。

(4) 受力检验。 图 43按答案解题图 4b 重绘。重力 mg 作用于杆的中点；离心力是分布力，图中以对 P 点力矩等效的合力 F_c 表示。各象限的力矩方向与上面的交点结论相符。

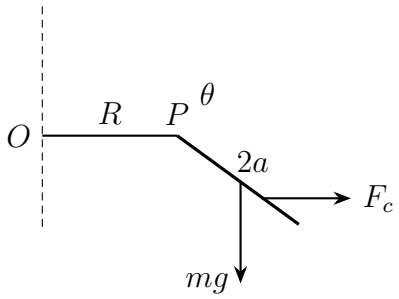


解题图 4a′：$-\cot\theta = A'\cos\theta + B'$ 的图解

图 40: 依据答案解题图 4a′ 重绘的余切图解。

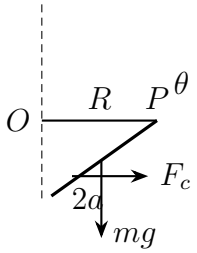


第 I 象限：不可能有平衡位形

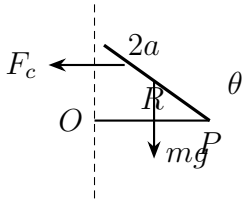


第 II 象限：可有平衡位形

图 41: 依据答案解题图 4b 重绘的第 I、II 象限受力及平衡可能性。

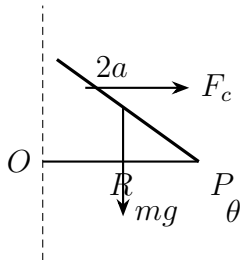


第 III 象限：$\left(\frac{4a}{3}\right)^{2/3} - R^{2/3} < \left(\frac{g}{\omega^2}\right)^{2/3}$ 时无平衡



第 III 象限：$\left(\frac{4a}{3}\right)^{2/3} - R^{2/3} \geq \left(\frac{g}{\omega^2}\right)^{2/3}$ 时可有平衡

图 42: 依据答案解题图 4b 重绘的第 III 象限受力及平衡可能性。



第 IV 象限：可有平衡位形

图 43: 依据答案解题图 4b 重绘的第 IV 象限受力及平衡可能性。

(5) 稳定性。 在平衡位置 θ_E 附近令 $\theta = \theta_E + \Delta\theta$。若微小偏移后合力矩为恢复力矩，则平衡稳定。答案的微扰法和有效势能二阶导数法给出一致判断：第 II 象限位形稳定，第 IV 象限位形不稳定；第 III 象限有两个位形时，较大的根稳定、较小的根不稳定；临界相切时 $\theta_E = \theta_0$ 是势能拐点，亦不稳定。

35.3 转写依据

题干依据 `CPHO39-Q04.md` 第 2 至 3 页，解答依据同文件答案第 12 至 19 页及 `CPHO39-Q04_formula_check_v1.csv`。原题图 4a、答案解题图 4a、4a′、4b 均按对应原页重绘；不嵌入 PDF 截图。本题五问分值依次为 18、3、12、13、14 分。

36 第 39 届复赛第 5 题：快慢拉动双弹簧断裂模型

36.1 题干

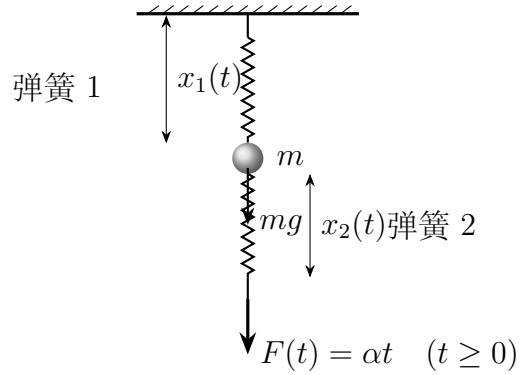
两根相同的理想轻弹簧，劲度系数均为 k、自然长度均为零；中间以质量为 m 的小球相连。弹簧 1 上端固定在天花板，系统自然下垂且初始静止。任一弹簧拉伸到临界长度（大于 mg/k）即断裂。对弹簧 2 下端施加随时间变化的外力 $F(t)$。

设 $F(t) = 0$（$t < 0$），$F(t) = \alpha t$（$t \geq 0$），其中 $\alpha > 0$ 表示加载快慢。求：（1）弹簧 1 长度的运动方程；（2）$x_1(t), x_2(t)$；（3）两根弹簧先断的条件及其与 α 的关系；（4）临界长度为 L 时确保弹簧 2 先断的 α 条件，以及同时断裂的条件。

36.2 参考解答整理

(1) 运动方程。 以弹簧 1 的长度 $x_1(t)$ 描述小球的竖直位置。牛顿第二定律与胡克定律给出

$$\boxed{m\ddot{x}_1 = -kx_1 + mg + F(t).}$$



解析辅助示意：零自然长度双弹簧的加载模型

图 44: 第 39 届复赛第 5 题的解析辅助加载模型。题面和答案均无独立图件，本图仅定义 x_1, x_2 与外力方向。

(2) 线性加载下的长度。 令 $\omega^2 = k/m$，以 mg/k 平移坐标并代入 $F(t) = \alpha t$。由初始条件 $x_1(0) = mg/k$、$\dot{x}_1(0) = 0$，得到

$$\boxed{x_1(t) = \frac{mg}{k} + \frac{\alpha}{k}t - \frac{\alpha}{\omega k}\sin\omega t,} \qquad \boxed{x_2(t) = \frac{\alpha}{k}t.}$$

后式直接由 $F(t) = kx_2(t)$ 得到。

(3) 先断条件与快慢加载。 两弹簧长度差为

$$\Delta x = x_1 - x_2 = \frac{mg}{k} - \frac{\alpha}{\omega k}\sin\omega t.$$

因此当 $\alpha < mg\omega = g\sqrt{km}$ 时，任何时刻均有 $\Delta x > 0$，弹簧 1 必先断。若 $\alpha \ge mg\omega$，弹簧 1 先断需满足

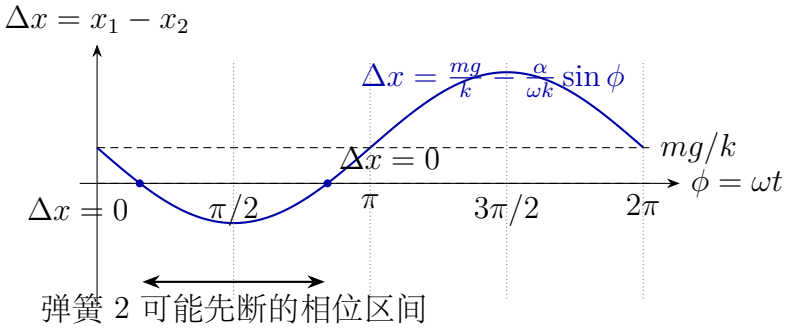
$$\sin(\omega t_0) < \frac{mg\omega}{\alpha};$$

弹簧 2 先断则需满足相反的不等式，且必须有 $\alpha > mg\omega$。图 45将该长度差的相位判定画出：加载越快，满足弹簧 2 先断的相位区间越宽，这解释了快速拉动下弹簧 2 更可能断裂的现象。

(4) 给定临界长度 L。 弹簧 2 达到临界长度的时刻为 $t_0 = kL/\alpha$。要确保其先断，应满足

$$\boxed{\sin\left(\frac{kL}{\alpha}\sqrt{\frac{k}{m}}\right) > \frac{mg}{\alpha}\sqrt{\frac{k}{m}}.}$$

存在同时断裂的情形，其临界条件只需将上式的不等号改为等号。



解析辅助示意：$\alpha > mg\omega$ 时的长度差与相位

图 45: 第 39 届复赛第 5 题的解析辅助相位图：长度差符号决定先断弹簧。

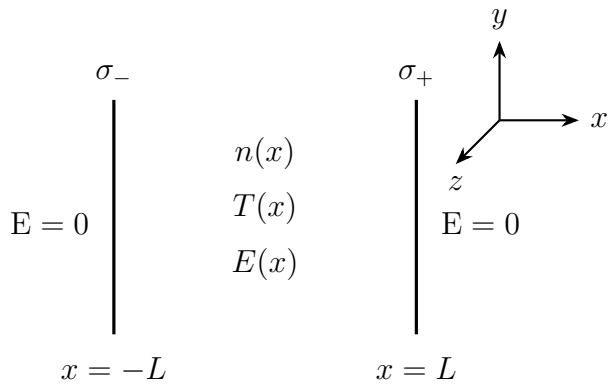
36.3 转写依据

题干依据 `CPHO39-Q05.md` 第 3 页，答案依据第 20 至 23 页与 `CPHO39-Q05_formula_check_v1.csv`。题面和答案均无独立图件；图 44、图 45均为对应推导关系的自绘辅助图。本题四问分值依次为 3、19、13、5 分。

37 第 39 届复赛第 6 题：金属温差电效应的经典模型

37.1 题干

如图 46，厚度为 $2L$、在 y, z 方向无限延展的金属平板位于 $-L < x < L$；两侧是真空，电场为零。金属中导电电子在均匀正电荷背景上运动。温度 $T(x) = T_0 + \delta T(x)$ 会使电子数密度 $n(x) = n_0 + \delta n(x)$ 略偏离均匀值，并产生小的 x 向电场 $E_x(x)$；两内表面有面电荷密度 σ_-、σ_+。



原题图 6a：金属板的温度梯度与电场模型

图 46: 第 39 届复赛第 6 题原题图 6a 的 TikZ 重绘：金属平板、边界面电荷与内部场。

已知扩散流满足 $j_x = -D\,\mathrm{d}n/\mathrm{d}x$，其中 $D = c\sqrt{T/n}$；电阻率 ρ 为常量。求：（1）$E_x(x)$；（2）由高斯定理得到的方程与边界条件；（3）线性化的 $\delta n(x)$；（4）局域力学平

衡下的 $\delta T(x)$；（5）Seebeck 系数 $S=[U(L)-U(-L)]/[T(L)-T(-L)]$。

37.2 参考解答整理

（1）零净电流条件。 电子扩散流与漂移电流抵消：

$$-ej_x+\frac{1}{\rho}E_x=0,\qquad \boxed{E_x(x)=-e\rho c\sqrt{\frac{T(x)}{n(x)}}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}.}$$

（2）高斯定理与边界条件。 金属内部净电荷密度为 $-e[n(x)-n_0]$，故

$$\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}E_x}{\mathrm{d}x}=-e[n(x)-n_0],$$

从而

$$\varepsilon_0\rho c\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\sqrt{\frac{T(x)}{n(x)}}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}\right]=n(x)-n_0.$$

真空侧电场为零，给出 $\varepsilon_0E_x(-L+0)=\sigma_-$、$\varepsilon_0E_x(L-0)=-\sigma_+$。

（3）密度偏离。 保留小量的一阶项，定义

$$\lambda=\sqrt{\frac{\varepsilon_0\rho cT_0}{n_0}},\qquad \frac{\mathrm{d}^2\delta n}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{\lambda^2}\delta n.$$

答案给出的等价形式为

$$\boxed{\delta n(x)=\frac{1}{\lambda e}\left[\frac{\sigma_++\sigma_-}{2\sinh(L/\lambda)}\cosh\frac{x}{\lambda}+\frac{\sigma_+-\sigma_-}{2\cosh(L/\lambda)}\sinh\frac{x}{\lambda}\right].}$$

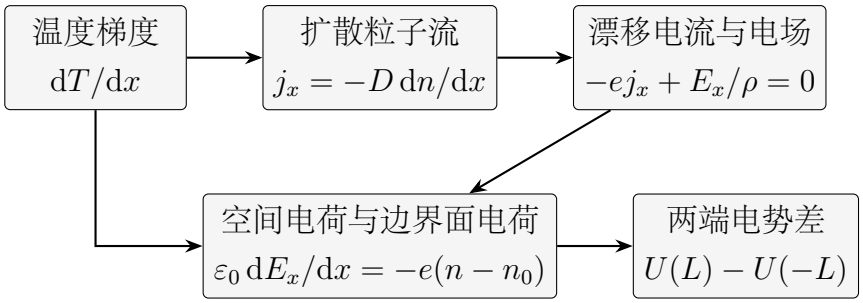
（4）局域热平衡。 电子气压强 $p=nk_BT$，薄层力平衡满足 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}x=-eE_xn$。线性化并代入前述关系后，

$$\boxed{\delta T(x)=\frac{T_0}{n_0}\left(\frac{e^2\rho c}{k_BT_0}-1\right)\delta n(x).}$$

（5）Seebeck 系数。 由 $E_x=-\mathrm{d}U/\mathrm{d}x$，或直接比较两端的电势差和温度差，得到经典玩具模型中的

$$\boxed{S=\left(\frac{e}{k_B}-\frac{T_0}{e\rho c}\right)^{-1}.}$$

题目附注指出：真实金属温差电效应必须考虑电子量子效应；以上仅为题设的经典简化模型。



解析辅助示意：零净电流、局域平衡与热电势的关系链

图 47: 第 39 届复赛第 6 题的解析辅助关系图。答案页无独立图件，本图概括方程组的物理联系。

37.3 转写依据

题干依据 CPHO39-Q06.md 第 3 至 4 页,答案依据第 23 至 27 页与 CPHO39-Q06_formula_check_v1.
图 6a 按原题图重绘；图 47为自绘解析辅助图，答案页无独立图件。本题五问分值依次为 5、15、16、19、5 分。

38 第 39 届复赛第 7 题：高能铅核碰撞夸克物质状态方程

38.1 题干

高能铅核碰撞形成的高温球形“火球”近似由静止质量很小、速度接近光速的夸克组成。夸克为无相互作用的经典粒子,速度分布各向同性,能量分布比例为 $e^{-E/(k_BT)}4\pi p^2\mathrm{d}p$。求：(1) P 与能量密度 u 的状态方程；(2) P, n, T 的状态方程；(3) C_V 与热容比 γ；(4) 半径 $3.0\times10^{-15}\,\mathrm{m}$、温度从 $400\,\mathrm{MeV}/k_B$ 降至 $150\,\mathrm{MeV}/k_B$ 时的火球半径。

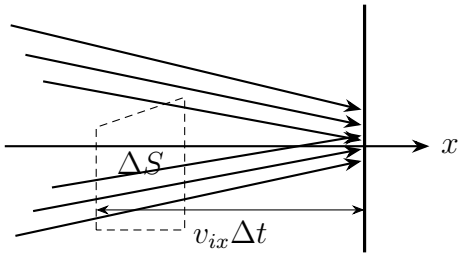
38.2 参考解答整理

(1) 器壁动量通量。 对速度组 i，近光速近似给出 $\boldsymbol{p}_i\cdot\boldsymbol{v}_i \simeq E_i$。由各向同性，器壁压强

$$P = \frac{1}{3}\sum_i n_i \boldsymbol{p}_i\cdot\boldsymbol{v}_i = \boxed{\frac{1}{3}u}.$$

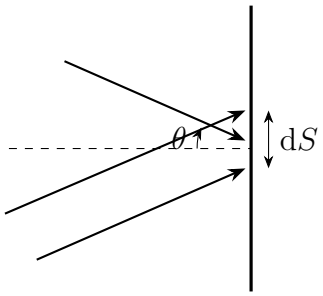
(2) 平均能量与状态方程。 用 $E\simeq pc$ 代入题设分布，积分比值给出 $\bar{E}=3k_BT$。故

$$\boxed{P = \frac{1}{3}n\bar{E} = nk_BT}.$$



解题图 7a：速度组粒子在 Δt 内撞击面元

图 48: 依据答案解题图 7a 重绘的器壁面元与粒子束。



解题图 7b：粒子入射角与器壁面元

图 49: 依据答案解题图 7b 重绘的入射角积分几何。

(3) 热容。 一摩尔内能 $U_m = N_A\bar{E} = 3RT$，所以

$$\boxed{C_V = 3R, \qquad C_P = 4R, \qquad \gamma = \frac{4}{3}}.$$

(4) 绝热膨胀。 准静态绝热过程 $TV^{\gamma-1} = \text{const}$，代入 $\gamma = 4/3$ 和 $V = 4\pi r^3/3$ 得 $Tr = \text{const}$，故

$$\boxed{r = \frac{400}{150} \times 3.0 \times 10^{-15}\,\text{m} = 8.0 \times 10^{-15}\,\text{m}}.$$

38.3 转写依据

题干依据 `CPHO39-Q07.md` 第 4 页,答案依据第 27 至 29 页与 `CPHO39-Q07_formula_check_v1.csv`。两幅图分别依据答案解题图 7a、7b 重绘。本题四问分值依次为 11、10、10、9 分。

39 第 40 届复赛第 1 题：手机镜头的主点与等效焦距

39.1 题干

智能手机镜头可视为结构固定的共轴理想透镜组。其物像关系等效于凸透镜的物像关系，但应以物方主点 H 和像方主点 H' 作为物距、像距和焦距的参考点，如图 50所示；本题所有光路均满足近轴条件。

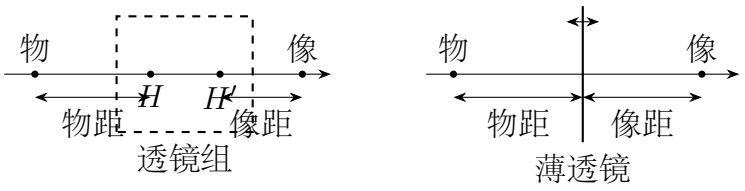


图 50: 第 40 届复赛第 1 题图 1a 的 TikZ 重绘：透镜组与薄透镜的物像关系。

1. 长度为 l 的刻度尺垂直于光轴，在物距为 u_1 和 u_2 的位置分别成像。测得刻度尺移动距离 $s = u_2 - u_1$，对应像长为 l_1、l_2。求镜头的等效焦距 F 和物距 u_1。

2. 透镜组由焦距为 f_1、f_2 的两块共轴薄凸透镜组成，光心为 O_1、O_2，间距为 d。透镜组存在横向放大率为 $+1$ 的一对主平面，主点为 H、H'。求 H 相对 O_1 的物距、H' 相对 O_2 的像距，以及物方、像方焦距 F、F'。

39.2 参考解答整理

(1) 利用两次成像测量等效焦距。 对物距 u_1、像距 v_1，薄透镜成像关系与横向放大关系为

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{F}, \qquad \frac{v_1}{u_1} = \frac{l_1}{l}.$$

故

$$u_1 = F\left(1 + \frac{l}{l_1}\right), \qquad u_2 = F\left(1 + \frac{l}{l_2}\right).$$

由 $s = u_2 - u_1$ 得

$$F = \frac{s}{\frac{l}{l_2} - \frac{l}{l_1}} = \frac{s l_1 l_2}{l(l_1 - l_2)}, \qquad u_1 = \frac{s l_2 (l_1 + l)}{l(l_1 - l_2)}.$$

(2) 两薄透镜组成的主点。 设透镜 1、2 的物距和像距分别为 u_1, v_1 和 u_2, v_2。有

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_1}, \qquad \frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f_2},$$

$$m_1 = -\frac{v_1}{u_1}, \qquad m_2 = -\frac{v_2}{u_2}, \qquad u_2 = d - v_1 = d - \frac{u_1 f_1}{u_1 - f_1}.$$

主平面定义要求 $m = m_1 m_2 = +1$。代入后得到物方主点 H 相对 O_1 的物距和像方主点 H' 相对 O_2 的像距：

$$u_H = \frac{f_1 d}{d - f_1 - f_2}, \qquad v_{H'} = \frac{f_2 d}{d - f_1 - f_2}.$$

当物距趋于无穷大时，第一块透镜的像距为 f_1，从而

$$v_{F'} = \frac{(d - f_1) f_2}{d - f_1 - f_2}.$$

于是像方焦距和物方焦距为

$$F' = v_{F'} - v_{H'} = -\frac{f_1 f_2}{d - f_1 - f_2}, \qquad F = F',$$

等价地，

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{F'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}.$$

40 第 40 届复赛第 2 题：半圆管中活塞的稳定性与临界温度

40.1 题干

如图 51，将一根粗细均匀、两端封闭的细玻璃管弯成半径为 r 的半圆环，竖直固定在水平地面上；玻璃管横截面半径远小于 r。管中有质量为 m 的薄金属活塞，活塞与管壁密接而摩擦可忽略。活塞相对竖直方向的角位置记为 θ。活塞两侧各有 n 摩尔理想气体，气体温度始终等于外界绝对温度 T，所有状态变化均为准静态过程。已知重力加速度为 g、普适气体常量为 R。

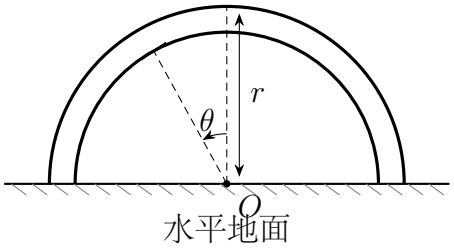


图 51: 第 40 届复赛第 2 题图 2a 的 TikZ 重绘：半圆玻璃管、活塞与角位置。

1. 当 T 高于临界温度 T_c 时，玻璃管正中央 $\theta = 0$ 是活塞的稳定平衡位置。求 T_c，并求此处小振动的圆频率。

2. 当 $T = T_c$ 时，判断 $\theta = 0$ 处平衡的稳定性。

3. 当 $T < T_c$ 时，求稳定平衡位置 θ_0 所满足的方程，并给出 T 略低于 T_c 时 θ_0 的最低阶近似。

4. 当 $T < T_c$ 时，求稳定平衡位置附近圆频率 $\omega_0(\theta_0)$；再给出 T 略高于和略低于 T_c 时圆频率随温度的关系。

5. 当 $T < T_c$ 时，若活塞初速度近似为零，求其由正中央到达角位置 θ 时的角速度大小。

40.2 参考解答整理

(1) 临界温度与中央位置的小振动。 活塞偏离中央一个小角度时，沿管切线方向的运动方程为

$$mr\ddot{\theta} = mg\sin\theta - \frac{nRT}{r(\pi/2-\theta)} + \frac{nRT}{r(\pi/2+\theta)}.$$

在线性近似下，

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{r}\left(g - \frac{8nRT}{\pi^2 rm}\right)\theta.$$

中央位置稳定要求括号内为负，因此

$$T_c = \frac{\pi^2 mgr}{8nR}.$$

当 $T > T_c$ 时，活塞在中央位置作简谐振动，圆频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{r}\left(\frac{8nRT}{\pi^2 rm} - g\right)} = \sqrt{\frac{g}{r}\frac{T-T_c}{T_c}}.$$

(2) 临界点的稳定性。 令 $T = T_c$，保留最低非零项，得到

$$\ddot{\theta} = -\frac{(24+\pi^2)g}{6\pi^2 r}\theta^3.$$

加速度方向与 θ 的符号相反，故中央位置仍为稳定平衡位置；其回复作用为三阶小量，而非线性回复力。

(3) 低温下的对称破缺平衡位置。 对非零平衡位置 θ_0，合力为零给出

$$mg\sin\theta_0 - \frac{nRT}{r(\pi/2-\theta_0)} + \frac{nRT}{r(\pi/2+\theta_0)} = 0.$$

利用 T_c 可整理为

$$\frac{T}{T_c} = \left(1 - \frac{4\theta_0^2}{\pi^2}\right)\frac{\sin\theta_0}{\theta_0}.$$

当 T 略低于 T_c 时，

$$\theta_0 = \pm\sqrt{\frac{6\pi^2}{24+\pi^2}\frac{T_c-T}{T_c}}$$

，正、负号分别对应竖直线左右两侧的稳定位置。

(4) 低温平衡位置附近的振动。 在 θ_0 附近写 $\theta_0+\theta$，其中 θ 为微小扰动。线性化后得到

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g\cos\theta_0}{r}\left[\frac{\tan\theta_0}{\theta_0}\frac{\pi^2/2+2\theta_0^2}{\pi^2/2-2\theta_0^2} - 1\right]}.$$

当 T 略低于 T_c 时，$|\theta_0| \ll 1$，从而

$$\omega_0 \approx \sqrt{\frac{2g}{r}\frac{T_c-T}{T_c}}.$$

这与 T 略高于 T_c 时的结果共同刻画了临界温度两侧的频率变化。

(5) 由能量积分求角速度。 将运动方程两边乘以 $d\theta$，并使用初始角速度近似为零的条件，有

$$\frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 = mg(1-\cos\theta) + \frac{nRT}{r}\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right).$$

故活塞到达可及角位置 θ 时的角速度大小为

$$|\dot{\theta}| = \sqrt{\frac{2g}{r}(1-\cos\theta) + \frac{2nRT}{mr^2}\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right)}.$$

40.3 转写依据

题干依据第 40 届复赛第 2 题题面视觉转写稿，解析依据答案页公式核对表；图形依据图 2a 重裁候选图的结构和标注重绘。对应文件为 `CPHO40-Q02_transcription_v1.md`、`CPHO40-Q02_formula_check_v1.csv` 与 `CPHO40-Q02_figure_check_v1.csv`。

41 第 40 届复赛第 3 题：楔块上匀质圆球的滚动与滑动

41.1 题干

如图 52，倾角为 θ、质量为 M 的三角形楔块放在光滑的水平地面上。其斜面上有一个质量为 m、半径为 r 的匀质圆球；圆球从静止开始自由向下运动，整个过程中楔块不发生转动。重力加速度大小为 g。设圆球与楔块间的静摩擦因数和滑动摩擦因数均为 μ。

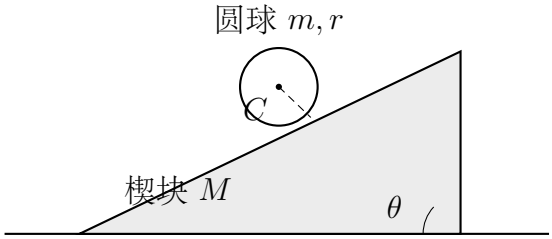


图 52: 第 40 届复赛第 3 题图 3a 的 TikZ 重绘。

1. 若 μ 足够大，使圆球无滑动地滚下，求：

   (a) 楔块相对于地面的加速度大小 a_0；

   (b) 圆球质心相对于楔块的加速度大小 a_c；

   (c) 地面对楔块的支持力大小 N；

   (d) 楔块对圆球的支持力大小 N_1；

   (e) 使匀质圆球保持无滑动滚动所需的最小摩擦因数 μ_0。

2. 若 $\mu < \mu_0$，且楔块斜面足够长，求圆球由静止运动 Δt 后，其与楔块接触点 P 相对于楔块的速度。

41.2 参考解答整理

取沿斜面向下为正方向。在相对于楔块静止的参考系中，圆球质心的运动方程、转动方程和无滑动约束分别为

$$ma_c = ma_0\cos\theta + mg\sin\theta - f, \qquad I_C\ddot{\varphi} = fr,$$

$$v_c = r\dot{\varphi}, \qquad a_c = r\ddot{\varphi}, \qquad I_C = \frac{2}{5}mr^2.$$

因此 $f = \frac{2}{5}ma_c$。又由地面参考系中体系水平方向动量守恒，

$$m(v_c\cos\theta - v_0) = Mv_0, \qquad m(a_c\cos\theta - a_0) = Ma_0.$$

联立可得

$$a_0 = \frac{5mg\sin\theta\cos\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}, \qquad a_c = \frac{5(M+m)g\sin\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}.$$

将楔块和圆球视为整体，竖直方向质心加速度为

$$a_y = -\frac{ma_c\sin\theta}{M+m}.$$

由竖直方向牛顿第二定律，以及垂直斜面方向的平衡关系，得到

$$N = (M+m)g\,\frac{M+\frac{2}{7}m}{M+m-\frac{5}{7}m\cos^2\theta}, \qquad N_1 = mg\cos\theta\,\frac{M+\frac{2}{7}m}{M+m-\frac{5}{7}m\cos^2\theta}.$$

从 $\mu_0 = f/N_1$ 得到维持纯滚动的临界摩擦因数

$$\mu_0 = \frac{2(M+m)}{7M+2m}\tan\theta.$$

当 $\mu < \mu_0$ 时，圆球发生滚动和滑动。此时 $f = \mu N_1$，联立圆球与楔块的关系，可得

$$a_c = \frac{(M+m)g(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{M+m-m\cos^2\theta - \mu m\sin\theta\cos\theta}.$$

接触点相对于楔块的速度为 $v_P = v_c - r\dot{\varphi}$，于是

$$v_P = \frac{(M+m)g\sin\theta - \mu\left(m+\frac{7}{2}M\right)g\cos\theta}{M+m-m\cos^2\theta - \mu m\sin\theta\cos\theta}\,\Delta t.$$

当 $\mu = \mu_0$ 时上式给出 $v_P = 0$，与纯滚动条件一致；当 $\mu < \mu_0$ 时，接触点相对楔块沿斜面向下运动。

42　第 40 届复赛第 4 题：编木拱桥的几何与静力平衡

42.1　题干

北宋《清明上河图》中的编木拱桥以及类似实物模型，都利用杆件间的支持力与静摩擦力保持结构稳定。现取由三个单元组成的左右对称简化模型，只研究竖直平面内的平衡。每对长杆等效为质量为 M 的杆，结构由短杆 A, A', B 和长杆 C, D, D' 组成。各短杆质量为 m、半径为 R；各长杆长度为 L；短杆 B 表面光滑，其余杆间静摩擦因数为 μ，杆与地面间的静摩擦因数为 μ'。D, D' 与水平面夹角均为 θ，如图 54。

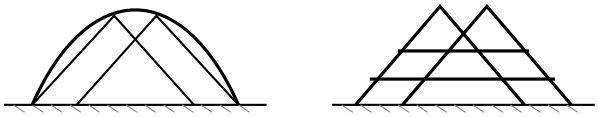


图 4a：编木拱桥结构示意　　图 4b：多单元模型结构示意

图 53: 依据题图 4a、4b 转绘的编木拱桥与多单元模型结构示意。

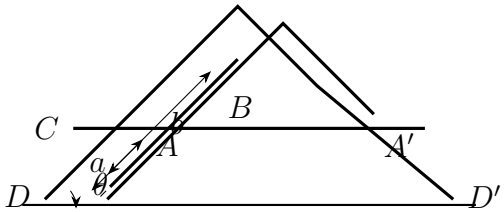


图 54: 第 40 届复赛第 4 题图 4c 的 TikZ 重绘：三单元编木拱桥侧视结构。

1. 若 D 杆下端至与 A 杆接触点的长度为 a，求其至与 B 杆接触点的长度 b。
2. 分析 A, B, C, D 四杆受力，画出 C, D 的受力图，并列出平衡方程。
3. 当 $M = 6m$、$\theta = 45°$、$L = 30\,\mathrm{cm}$、$a = 16\,\mathrm{cm}$、$R = 2(\sqrt{2}-1)\,\mathrm{cm}$ 时，求保持平衡的 μ, μ' 条件。

42.2　参考解答整理

(1) 接触位置的几何关系。　圆柱杆接触的几何关系给出

$$b = a + 4R\cot\frac{\theta}{2}.$$

(2) 受力与平衡方程。　C, D 两杆的受力关系以图 55表示。对 A, B, C, D 分别列平衡条件，可写为

$$N_1 + mg = N_2\cos\theta + f_2\sin\theta, \quad f_1 + f_2\cos\theta = N_2\sin\theta, \quad f_1 = f_2,$$

$$N_3 = 2N_4\cos\theta + mg, \qquad 2N_1 = N_3 + Mg,$$

$$N_5 + N_4\cos\theta = N_2\cos\theta + f_2\sin\theta + Mg, \quad f_5 + N_2\sin\theta = N_4\sin\theta + f_2\cos\theta.$$

以 D 杆与地面的接触点取力矩，

$$N_2 a + Mg\left(\frac{L}{2}\cos\theta - R\sin\theta\right) = N_4 b + 2Rf_2.$$

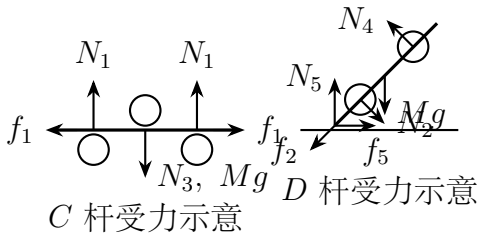


图 55: 依据题解图 4a、4b 重绘的 C 杆与 D 杆受力示意。

(3) 代入数值。 先得 $b = 24\,\mathrm{cm}$。由上述方程组，

$$N_1 = 10.427mg, \qquad f_1 = f_2 = 4.733mg, \qquad N_5 = \frac{21}{2}mg, \qquad f_5 = 2.194mg.$$

杆件接触处需满足 $f_1 \le \mu N_1$、$f_2 \le \mu N_2$，地面处需满足 $f_5 \le \mu' N_5$。因此保持平衡的条件为

$$\mu \ge 0.454, \qquad \mu' \ge 0.209.$$

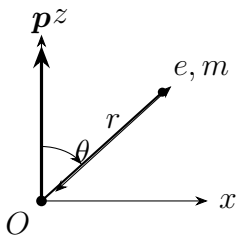
42.3 转写依据

题干和解析分别依据 `CPHO40-Q04_transcription_v1.md` 与 `CPHO40-Q04_formula_check_v1.csv`。图 4a 至 4c 及题解受力图的结构和力标注均据相应图件核对记录重绘。图 4a、4b 原为历史/实物照片，图册保留其结构信息并以 TikZ 示意替代照片，不嵌入原始图片。

43 第 40 届复赛第 5 题：电偶极子场中点电荷运动

43.1 题干

质量为 m、电荷量为 e 的正点电荷在原点固定电偶极子（偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 沿 z 轴正向）场中运动。初始 $r(0) = r_0$、$\theta(0) = \theta_0$。求圆周轨道条件；从静止释放后的角动量、径向速率、有界条件及无界运动 $r(t)$。



原题图 5a：电偶极子与点电荷

图 56: 第 40 届复赛第 5 题原题图 5a 的 TikZ 重绘。

43.2 参考解答整理

(1) 匀速圆周运动。 z 向合力为零给出 $\cos\theta_0 = \pm 1/\sqrt{3}$；向心力方向要求取负根，故

$$\boxed{\cos\theta_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad v_0 = \sqrt{\frac{3ep}{6\pi\varepsilon_0 m r_0^2}}}.$$

(2) 从静止释放。 角动量定理给出

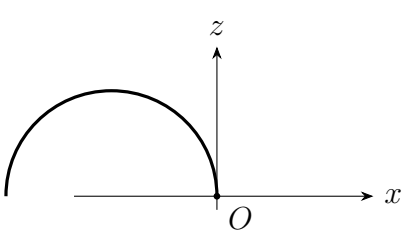
$$\boxed{L^2 = \frac{mep}{2\pi\varepsilon_0}(\cos\theta_0 - \cos\theta)}.$$

能量守恒进而给出

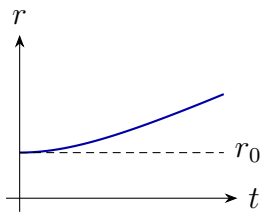
$$\boxed{v_r^2 = \frac{ep\cos\theta_0}{2\pi m\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2}\right)}.$$

所以 $\theta_0 \geq \pi/2$ 时运动有界；临界 $\theta_0 = \pi/2$ 时 $r = r_0$，轨道为 $\pi/2 \leq \theta \leq 3\pi/2$ 的半圆。若 $\theta_0 < \pi/2$，则

$$\boxed{r(t) = \sqrt{r_0^2 + \frac{ep\cos\theta_0}{2\pi\varepsilon_0 m r_0^2}t^2}}.$$



$\theta_0 = \pi/2$：临界有界半圆



$\theta_0 < \pi/2$：无界径向运动

图 57: 依据答案结果绘制的临界半圆与无界径向运动辅助图。

43.3 转写依据

题干依据 CPHO40-Q05_transcription_v1.md,答案依据第 13 至 16 页及 CPHO40-Q05_formula_ch
图 5a 按原题图重绘；第二图为自绘解析辅助图。本题两问分值为 10、30 分。

44 第 40 届复赛第 6 题：交变磁场中导体球涡电流悬浮与热效应

44.1 题干

半径 b 的圆线圈置于水平面，电流 $I(t)=I_0\cos\omega t$。重量 G、半径 a、电导率 σ 的导体球球心在线圈轴线上方 h 处，且 $\delta \ll a \ll b$。求理想导体球磁矩和面电流、球心磁场、悬浮所需 I_0 与平均焦耳热功率。

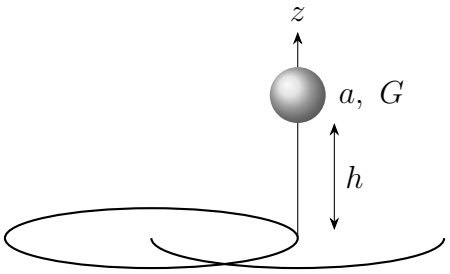


图 58: 第 40 届复赛第 6 题原题图 6a 的 TikZ 重绘。

44.2 参考解答整理

理想导体球内总磁场为零，故

$$\boxed{\boldsymbol{m}=-\frac{2\pi a^3}{\mu_0}\boldsymbol{B}_e,\qquad \boldsymbol{i}=-\frac{3B_e}{2\mu_0}\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\phi}}.}$$

线圈轴线上球心处 $B_0=\mu_0 I_0 b^2/[2(b^2+h^2)^{3/2}]$。周期平均安培力平衡给出

$$\boxed{I_0=\sqrt{\frac{4G(b^2+h^2)^4}{3\pi a^3 b^4\mu_0 h}}}.$$

用趋肤层均匀体电流近似并消去 δ，平均热功率为

$$\boxed{\overline{P}=\frac{3\pi a^2 b^4 I_0^2}{8(b^2+h^2)^3}\sqrt{\frac{2\omega\mu_0}{\sigma}}}.$$

44.3 转写依据

题干依据 CPHO40-Q06_transcription_v1.md,答案依据第 16 至 19 页与 CPHO40-Q06_formula_ch 图 6a 按原题图重绘。本题四问分值为 12、4、11、13 分。

45 第 40 届复赛第 7 题：大气分层、声速与声波传播

45.1 题干

大气层最底部是对流层，厚度约为 10 km；在对流层中，空气温度随高度升高而降低。对流层顶部之上约 10 km 的范围内温度近似不随高度变化，称为同温层；同温层上方一定高度范围内温度随高度升高而升高，称为逆温层，如图 59所示。

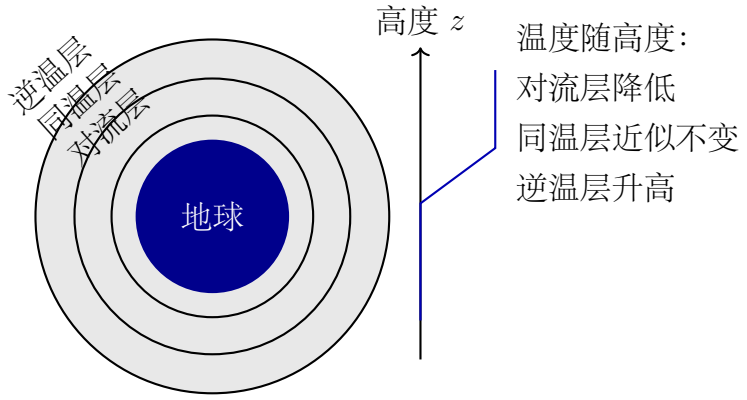


图 59: 第 40 届复赛第 7 题图 7a 的 TikZ 重绘。

1. 将对流层温度变化视为理想气体缓慢绝热上升的结果。设地表温度为 T_0，空气摩尔质量为 μ，$\gamma = C_p/C_V$ 为常数，普适气体常量为 R，重力加速度为 g。求温度 T 与高度 z 的关系。

2. 已知气体声速满足 $v_s^2 = (\mathrm{d}p/\mathrm{d}\rho)_{\text{adiabatic}}$。求声速与温度的关系，并讨论三层大气中声速随高度的变化。

3. 将层间界面近似为平面；对流层和逆温层温度均取 $-10\,^\circ\mathrm{C}$，同温层温度取 $-55\,^\circ\mathrm{C}$。同温层内声源发出的声波入射到界面时，判断不同入射角下的折射、反射与全反射情形。

4. 将三层界面近似为同心球面，且对流层与逆温层温度相同并高于同温层温度。声源和探测气球均可处于对流层或同温层。忽略地面反射、可折射时的反射以及能量吸收，分别讨论四种位置组合下能否探测几千千米外的声音。已知地球半径 $R_e \simeq 6371\,\mathrm{km}$。

45.2 参考解答整理

(1) 对流层温度。 在高度 z 处，理想气体密度为

$$\rho(z)=\frac{p(z)\mu}{RT(z)}.$$

对高度为 Δz、横截面积为 A 的气体微元列静力平衡方程，取极限得到

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}=-\rho g,\qquad \frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}z}=-\frac{\mu g}{RT}.$$

绝热关系 $pV^{\gamma}=$ 常量 与理想气体状态方程给出

$$0=-(\gamma-1)\frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}z}+\gamma\frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}z}.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=-\frac{(\gamma-1)\mu g}{\gamma R},\qquad T(z)=T_0-\frac{(\gamma-1)\mu g}{\gamma R}z.$$

(2) 声速。 绝热过程可写为 $p=C\rho^{\gamma}$，于是

$$v_s^2=\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\right)_{\text{adiabatic}}=\gamma\frac{p}{\rho}=\frac{\gamma RT}{\mu},\qquad v_s=\sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}.$$

故对流层中声速随高度升高而降低；同温层中声速近似不变；逆温层中声速随高度升高而增大。

(3) 平面分层下的折射与全反射。 外层温度为 $T_o=263.15\,\mathrm{K}$，同温层温度为 $T_i=218.15\,\mathrm{K}$，因此

$$\frac{v_o}{v_i}=\sqrt{\frac{T_o}{T_i}}=\sqrt{\frac{263.15}{218.15}}\simeq 1.098.$$

以界面法线为基准，入射角为 θ_i、折射角为 θ_o，折射关系为

$$\sin\theta_o=\frac{v_o}{v_i}\sin\theta_i.$$

临界入射角为

$$\theta_{im}=\arcsin\left(\frac{v_i}{v_o}\right)\simeq 65.6^{\circ}.$$

当 $\theta_i<\theta_{im}$ 时存在折射光线，并可同时有反射；当 $\theta_i>\theta_{im}$ 时不存在实数折射角，声波在同温层内发生全反射。

(4) 球面分层下的远距离传播。 设对流层顶部高度 $h_1=10\,\mathrm{km}$，同温层顶部高度 $h_2=20\,\mathrm{km}$。声源和气球同在对流层时，无遮挡的最远传播距离为

$$l_1=2\sqrt{(R_e+h_1)^2-R_e^2}\simeq 2\sqrt{2R_eh_1}\simeq 714\,\mathrm{km},$$

因此只能探测短距离声音。声源在对流层、气球在同温层时，传播距离不超过

$$l_2 = \sqrt{(R_e+h_2)^2 - R_e^2} + \sqrt{(R_e+h_1)^2 - R_e^2} \simeq 862\,\mathrm{km},$$

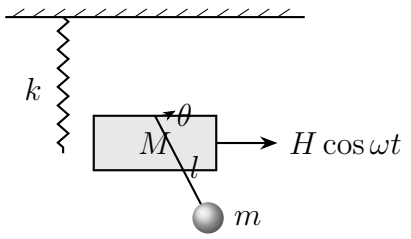
也不能探测远距离声音。

若声源和气球同在同温层，满足全反射条件的声波可在上下两个界面间多次反射并被限制在同温层中，因而可以传播到远距离。若声源在同温层、气球在对流层，声波必须折射进入对流层且不能被地球阻挡，距离同样受 l_2 限制，故只能探测短距离声音。

46 第 41 届复赛第 1 题：高楼调谐质量阻尼器的受迫振动

46.1 题干

质量 M、劲度系数 k 的建筑物简化为受迫振子，受风力 $H\cos\omega t$；其上悬挂质量 m、摆长 l 的调谐摆锤。求稳定振幅、最优调谐条件、风频率为无阻尼共振频率 $\sqrt{0.99}$ 倍时的质量比，以及含油阻尼 $f=-\gamma v'$ 的运动方程和作用。



原题图 1a：建筑物与调谐质量阻尼器

图 60: 第 41 届复赛第 1 题原题图 1a 的 TikZ 重绘。

46.2 参考解答整理

小幅度下耦合方程为 $\ddot{x}+l\ddot{\theta}+g\theta=0$、$M\ddot{x}+kx-mg\theta=H\cos\omega t$。令 $\omega_0^2=g/l$，稳定位移振幅为

$$A=\frac{(\omega_0^2-\omega^2)H}{(\omega_0^2-\omega^2)(k-M\omega^2)-m\omega_0^2\omega^2}.$$

无阻尼建筑物在 $\omega=\sqrt{k/M}$ 共振；为最大抑制该频率，可取

$$\boxed{l=Mg/k}.$$

当 $\omega=\sqrt{0.99k/M}$ 时，无阻尼振幅为 $100H/k$；按上述调谐条件将其降至 1% 需

$$\boxed{m/M=101/9900\approx 1/100}.$$

含阻尼时摆锤相对油的速度分量为 $v'_x=l\dot{\theta}\cos\theta$、$v'_y=-l\dot{\theta}\sin\theta$；答案给出完整非线性方程组。阻尼既抑制共振，也使风停后机械能持续耗散，建筑逐渐停振。

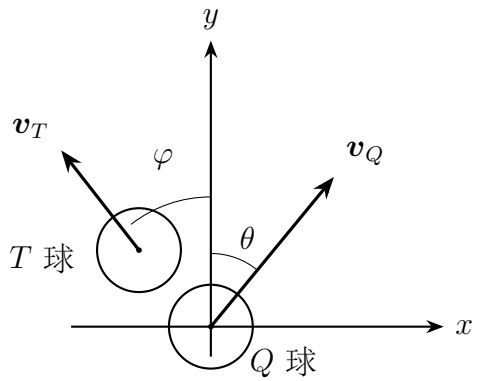
46.3 转写依据

题干依据 CPHO41-Q01_transcription_v1.md,答案依据第 1 至 3 页与 CPHO41-Q01_formula_chec
图 1a 按原题图重绘。本题三部分分值为 31、4、10 分。

47 第 41 届复赛第 2 题：台球弹性碰撞、滑动摩擦与 30 度经验规则

47.1 题干

质量、半径相同的均匀实心台球 Q、T 发生完全弹性碰撞，球间无摩擦。碰撞前 Q 球质心速度 $\boldsymbol{v}_0$ 沿 y 方向，角速度为 $\boldsymbol{\omega}_0$。碰撞后，T 球以与 y 轴夹角 φ 飞出，Q 球以夹角 θ 飞出；随后 Q 球在桌面摩擦下过渡至纯滚。题目依次要求求碰撞后的速度和角速度、接触点速度、纯滚所需时间与轨迹、达到纯滚后的方向；又要求确定使开球立即纯滚的击球高度，并验证 30 度经验规则。



原题图 2a：两球碰撞后的飞行方向

图 61: 第 41 届复赛第 2 题原题图 2a 的 TikZ 重绘。

47.2 参考解答整理

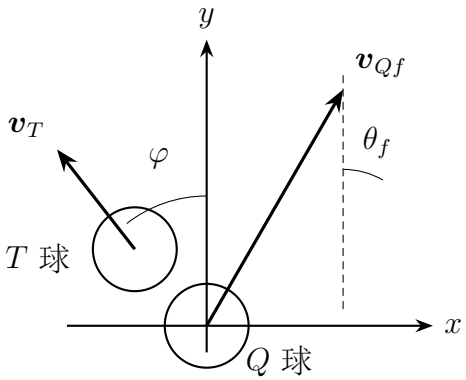
取碰撞连心线为 y' 方向。由动量守恒和完全弹性条件，碰撞后的两球飞行方向满足

$$\boxed{\theta+\varphi=90^\circ},\qquad \boxed{\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{\omega}_0},$$

且 Q 球质心速度分量为 $v_{Qx}=v_0\sin\varphi\cos\varphi$、$v_{Qy}=v_0\sin^2\varphi$。答案中的质心系速度几何关系如图所示。碰撞后接触点的初速度为

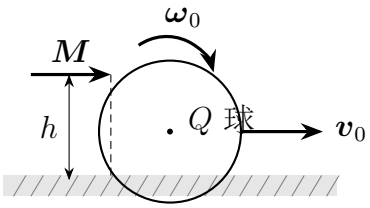
$$\boldsymbol{v}_{C0}=(v_0\sin\varphi\cos\varphi-R\omega_{0y})\boldsymbol{i}+(v_0\sin^2\varphi+R\omega_{0x})\boldsymbol{j},$$

故达到纯滚的时间为 $\Delta t=2|\boldsymbol{v}_{C0}|/(7\mu g)$。在滑动阶段，摩擦力方向与接触点速度相反，质心轨迹为抛物线；达到纯滚后摩擦力消失，质心作匀速直线运动。



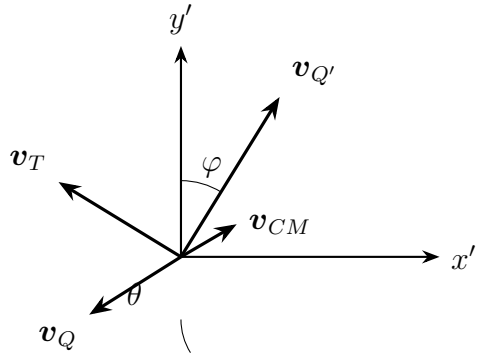
原题图 2b：Q 球达到纯滚后的最终方向

图 62: 第 41 届复赛第 2 题原题图 2b 的 TikZ 重绘。



原题图 2c：球杆冲量与开球自旋

图 63: 第 41 届复赛第 2 题原题图 2c 的 TikZ 重绘。



答案图 2b：碰撞速度的质心系几何关系

图 64: 第 41 届复赛第 2 题答案图 2b 的 TikZ 重绘。

开球冲量满足 $M=mv_0$、$(h-R)M=I\omega_0$。对均匀实心球 $I=2mR^2/5$，使开球即纯滚的击球高度为

$$\boxed{h=\frac{7R}{5}}.$$

在此条件下，答案给出

$$\tan\theta_f=\frac{\sin\varphi\cos\varphi}{\sin^2\varphi+\frac{2}{5}}=\frac{5\sin 2\varphi}{9-5\cos 2\varphi}.$$

极大值出现于 $\cos 2\varphi_m=5/9$，即 $\varphi_m=28.1^\circ$；相应 $\theta_m=33.7^\circ$。题目表格的五个结果为：

φ	φ_m	φ_m+5°	φ_m+10°	φ_m-5°	φ_m-10°
θ_f	33.7°	33.3°	32.0°	33.1°	30.7°

47.3 转写依据

题干依据 `CPHO41-Q02_transcription_v1.md`；公式和数值依据答案第 3 至 7 页及 `CPHO41-Q02_formula_check_v1.csv`。图 2a、图 2b、图 2c 和答案图 2b 均由原页重绘；没有嵌入原始页面截图。

48 第 41 届复赛第 3 题：油水混合物的表面张力与微观表面层模型

48.1 题干

题目给出石油与含表面活性物质的水混合后，表面张力系数与温度 T、压强 p 的经验关系：

$$\frac{\sigma}{10^{-3}\,\mathrm{N\,m^{-1}}}=60+0.065\frac{T}{\mathrm{K}}-24.0\frac{p}{\mathrm{bar}}+3.15\frac{p^2}{\mathrm{bar}^2},\qquad \beta=7.28\times10^{-3}\,\mathrm{bar\,K^{-1}}.$$

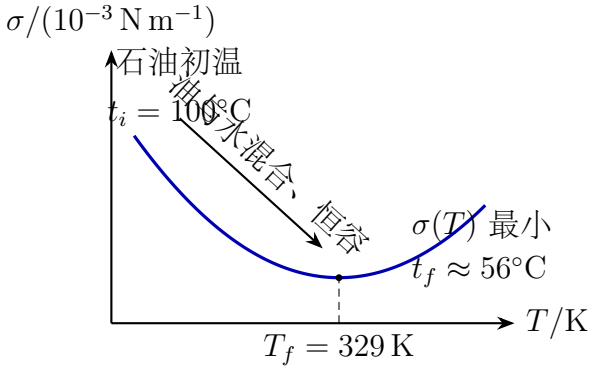
石油初温为 100°C，密度、比热容分别为水的 80%、60%。恒容抽油并注入等体积水时，要求在表面张力最小时确定注入水温。第（2）问假定表面张力完全源于表面层和内部粒子邻近数的差异，表面层邻近数为内部的 ζ 倍，要求导出表面张力表达式。

48.2 参考解答整理

恒容条件给出 $dp=\beta\,dT$；又因参考状态有 $p=\beta T$，代入题设关系后得到

$$\frac{\sigma}{10^{-3}\,\mathrm{N\,m^{-1}}}=60-110\times10^{-3}\frac{T}{\mathrm{K}}+167\times10^{-6}\frac{T^2}{\mathrm{K}^2}.$$

令 $d\sigma/dT=0$，有 $T_f=329\,\mathrm{K}$，即 $t_f\approx56^\circ\mathrm{C}$。该二次关系的极小点及混合过程由下图辅助说明；该图为解析辅助图，并非原题图。对等体积的石油和水作热量守恒，



解析辅助图：由表面张力二次关系确定混合终温

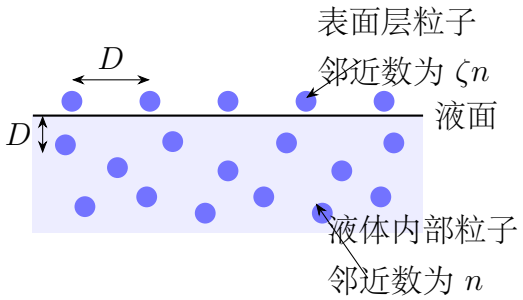
图 65: 第 41 届复赛第 3 题解析辅助图：表面张力极小值对应的混合终温。

$$c_i\rho_i(t_i - t_f) = c_w\rho_w(t_f - t_w).$$

代入 $c_i = 0.6c_w$、$\rho_i = 0.8\rho_w$、$t_i = 100°\mathrm{C}$、$t_f \approx 56°\mathrm{C}$，得到注入水温

$$\boxed{t_w \approx 35°\mathrm{C}}.$$

第（2）问中，设内部每个粒子有 n 个邻近粒子，表面层有 ζn 个。形成单位面积表面所需功对应表面层粒子的相互作用能减少；令特征粒子间距为 D，则 $D^2 = \Delta A_S/N_S$。下图仅用于说明该微观模型的符号关系。由 $L_m = N_A(|\epsilon|/2)n$、$D^3N_A = \mu/\rho$，最终获得



解析辅助图：表面层粒子数减少与特征间距 D

图 66: 第 41 届复赛第 3 题解析辅助图：表面层与内部粒子的邻近关系。

$$\boxed{\sigma = (1-\zeta)\frac{L_m}{N_A}\left(\frac{\rho N_A}{\mu}\right)^{2/3}}.$$

48.3 转写依据

题干、关系式与参数依据 `CPHO41-Q03_transcription_v1.md`；答案公式和数值依据答案第 7 至 9 页与 `CPHO41-Q03_formula_check_v1.csv`。原题无独立题图；本条目的两图均明确标注为解析辅助图。

49　第 41 届复赛第 4 题：高能电子探测与质子散射的不确定度估计

49.1　题干

第（1）问以质子半径 $r = 0.850\,\mathrm{fm}$ 为尺度，要求用电子完成 200 层断层扫描，确定电子的最小动能，并比较狭义相对论和极端相对论近似。第（2）问讨论质量为 m_0、电荷为 $Z_1 e$ 的入射粒子与电荷为 $Z_2 e$ 的固定靶之间的非相对论散射；要求写出总能量，并在两个质子中心距离的测量不确定度约等于该距离时，估计入射质子的速率。

49.2　参考解答整理

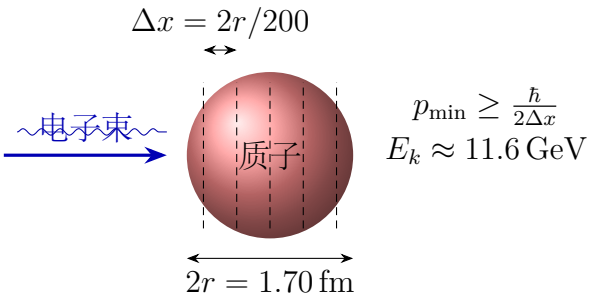
200 层扫描对应空间分辨率 $\Delta x = 2r/200 = r/100$。由不确定关系与相对论能量动量关系，

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \qquad E_{k,\min} = \sqrt{\left(\frac{\hbar c}{2\Delta x}\right)^2 + m_e^2 c^4} - m_e c^2.$$

代入 $\Delta x = r/100$ 后，答案给出的最小电子动能为

$$\boxed{E_{k,\min} \approx 11.6\,\mathrm{GeV}}.$$

极端相对论近似为 $E_{k,\min} \approx \hbar c/(2\Delta x)$，与狭义相对论结果的差别远小于 1%。答案第 9 式的焦耳单位指数与同式的 GeV 值不一致，故此处不转写该冲突的焦耳数，仅保留两种表达式共同支持的 GeV 结论。



解析辅助图：200 层断层扫描的空间分辨率与电子动量尺度

图 67: 第 41 届复赛第 4 题解析辅助图：断层扫描分辨率与电子动量尺度。

第（2）问中系统总能量为

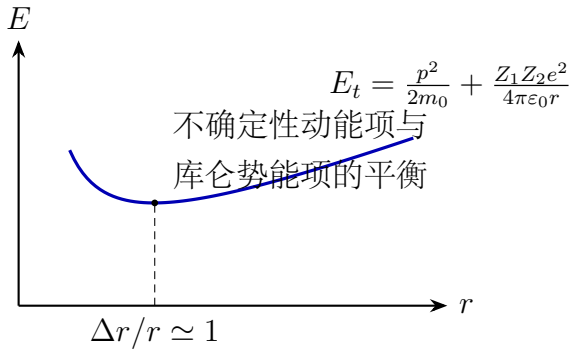
$$E_t = \frac{p^2}{2m_0} + \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

令 $p = m_0 v$，结合 $\Delta p \geq \hbar/(2\Delta r)$ 和能量守恒条件，得到

$$\frac{\Delta r}{r} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 v h}{Z_1 Z_2 e^2}}.$$

对质子–质子情形 $Z_1 = Z_2 = 1$，且 $\Delta r/r \simeq 1$，答案给出

$$\boxed{v \approx 0.044 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx 0.015c}.$$



解析辅助图：位置不确定度约束下的能量平衡

图 68:第 41 届复赛第 4 题解析辅助图：位置不确定度约束下的能量平衡。

49.3 转写依据

题干依据 `CPHO41-Q04_transcription_v1.md`；答案公式与数值依据答案第 9 至 11 页及 `CPHO41-Q04_formula_check_v1.csv`。原题没有独立题图；两幅图均为解析辅助图。极端相对论近似的焦耳值存在同页数值–单位冲突，已在本条目中保留为待核实边界，不据此扩展结论。

50 第 41 届复赛第 5 题：Ioffe 磁阱与蒸发冷却

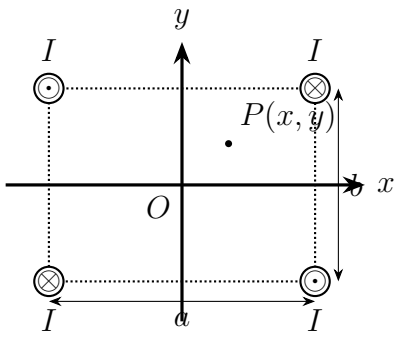
50.1 题干

四根无限长直导线穿过边长为 a、b 的长方形四个顶点，电流大小均为 I，方向如图 5a。以中心 O 为原点，研究原点附近 $P(x, y, 0)$ 的磁场；进而证明磁矩原子的势能，求磁矩与局域磁场反向时的约束力，并分析半径从 R_1 缩至 $R_1/5$、密度保持不变的蒸发冷却过程。

50.2 参考解答整理

无限长直导线在距导线 r 处产生 $B = \mu_0 I/(2\pi r)$。由四根导线的对称性，O 点磁场为零。对 $x \ll a$、$y \ll b$，答案给出原点附近的领头阶近似

$$B_x = -\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}x, \qquad B_y = \frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}y,$$



原题图 5a：四根无限长直导线构成的 Ioffe 势阱

图 69: 第 41 届复赛第 5 题原题图 5a 的 TikZ 重绘。

$$B = \frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}\sqrt{x^2+y^2}.$$

原子磁矩在磁场中的势能为 $W_m = -\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{B}$。本题通过实验使磁矩始终与磁场反向，故以 O 为势能零点时

$$W_m = \frac{16\mu_0 abIS}{\pi(a^2+b^2)^2}\sqrt{x^2+y^2},$$

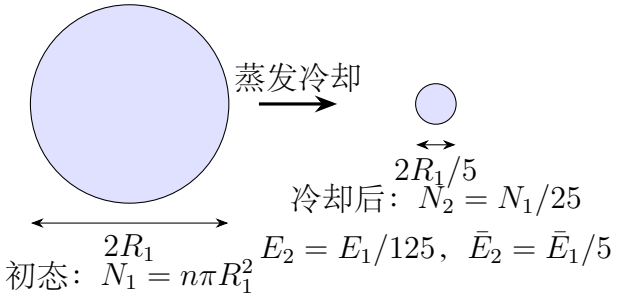
且约束力指向原点：

$$F_x = -\frac{16\mu_0 abIS}{\pi(a^2+b^2)^2}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \qquad F_y = -\frac{16\mu_0 abIS}{\pi(a^2+b^2)^2}\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

半径为 R_1 的均匀原子团有 $N_1 = n\pi R_1^2$；其总势能和平均势能分别为

$$E_1 = \frac{32\mu_0 abISn}{3(a^2+b^2)^2}R_1^3, \qquad \bar{E}_1 = \frac{32\mu_0 abIS}{3\pi(a^2+b^2)^2}R_1.$$

冷却后 $R_2 = R_1/5$，故 $N_2 = N_1/25$、$E_2 = E_1/125$、$\bar{E}_2 = \bar{E}_1/5$。下图为解析辅助图，不是原题图。



解析辅助图：半径收缩时的原子数与势能比例

图 70: 第 41 届复赛第 5 题解析辅助图：蒸发冷却后的半径收缩与量的比例。

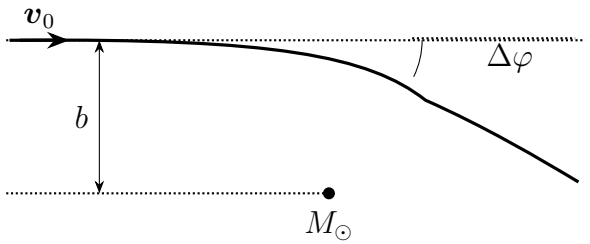
50.3 转写依据

题干依据 `CPHO41-Q05_transcription_v1.md`；公式与分值依据答案第 11 至 13 页和 `CPHO41-Q05_formula_check_v1.csv`。图 5a 由原题图重绘；蒸发冷却图为明确标注的解析辅助图。

51 第 41 届复赛第 6 题：太阳引力场中的轨道偏折与星光弯曲

51.1 题干

题目先在牛顿动力学框架下讨论圆锥曲线轨道 $r(\theta)=p/(1+e\cos\theta)$，再分析以瞄准距离 b 进入太阳系的陨石和掠日星光的偏折；最后借助弱场有效折射率和费马原理重新计算星光偏折。



原题图 6a：掠过太阳附近的入射轨迹与偏折角

图 71: 第 41 届复赛第 6 题原题图 6a 的 TikZ 重绘。

51.2 参考解答整理

对 $e>1$，轨道可取范围由 $\cos\theta>-1/e$ 给出，故

$$\theta_{\max}=\arccos(-1/e),\qquad \frac{\pi}{2}<\theta_{\max}<\pi.$$

以总能量 E 和角动量 L 表示的轨道参数为

$$p=\frac{L^2}{GMm^2},\qquad e=\sqrt{1+\frac{2EL^2}{G^2M^2m^3}}.$$

对速度 v_0、瞄准距离 b 的入射陨石，在 $v_0^2b/(GM_\odot)\gg1$ 条件下，偏折角为

$$\boxed{\Delta\varphi_{\text{meteor}}=\frac{2GM_\odot}{v_0^2b}}.$$

令 $v_0=c$、$b=R_\odot$，牛顿框架下的星光偏折是

$$\Delta\varphi_{\text{Newton}}=\frac{2GM_\odot}{c^2R_\odot}.$$

弱场广义相对论以 $n_{\mathrm{eff}}(r)=1-2\phi(r)/c^2$、$\phi(r)=-GM_\odot/r$ 描述光程。由费马原理导出的守恒式与无穷远边界条件给出最终偏折

$$\boxed{\Delta\varphi_{\mathrm{GR}}=\frac{4GM_\odot}{c^2R_\odot}=2\Delta\varphi_{\mathrm{Newton}}}.$$

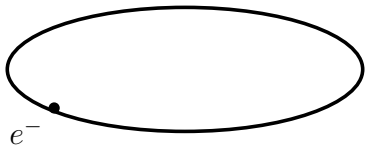
51.3 转写依据

题干依据 `CPHO41-Q06_transcription_v1.md`；答案公式依据答案第 13 至 16 页和 `CPHO41-Q06_formula_check_v1.csv`。图 6a 由原题图重绘，不嵌入原始页面截图。

52 第 41 届复赛第 7 题：超导环磁通量子化与无相互作用电子

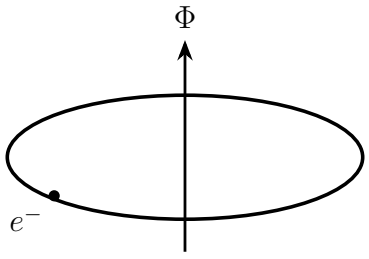
52.1 题干

题目以半径为 R 的一维圆环为对象，电子波函数为 $\psi(x)=\exp(ipx/\hbar)$，其中 $x=R\theta$。先由波函数单值性求电子动量的可能取值，再向圆环通入磁通 Φ，讨论单电子能级、多电子最低总能量的周期性、奇偶电子数导致的平均能量差异，以及双环体系中的配对条件。



原题图 7a：一维圆环上的电子

图 72: 第 41 届复赛第 7 题原题图 7a 的 TikZ 重绘。



原题图 7b：穿过圆环的磁通

图 73: 第 41 届复赛第 7 题原题图 7b 的 TikZ 重绘。

52.2 参考解答整理

圆环闭合使 $\psi(x+2\pi R)=\psi(x)$，因此动量量子化为

$$p_n=\frac{n\hbar}{R},\qquad n\in\mathbb{Z}.$$

通入磁通后，$p_n'=p_n+eA$，且 $\Phi=2\pi RA$，故单电子能量为

$$E_n(\Phi)=\frac{\hbar^2}{2mR^2}\left(n+\frac{e\Phi}{h}\right)^2.$$

多电子系统取互不相同的动量量子数并使总能量最小。将磁通平移一个 h/e 时，可用 $n\mapsto n+1$ 保持求和范围不变，因而

$$E_{\mathrm{tot}}\left(\Phi+\frac{h}{e}\right)=E_{\mathrm{tot}}(\Phi).$$

当 $N=2M+1$ 为奇数且 $-h/(2e)\le\Phi<h/(2e)$ 时，平均能量可写成

$$\bar{E}(\Phi)=\frac{e^2\Phi^2}{4\pi^2}\frac{1}{2mR^2}+\frac{\hbar^2}{2mR^2}\frac{M(M+1)}{3}.$$

故奇数电子数时 $\Phi=0$ 处的平均能量低于 $|\Phi|=h/(2e)$ 处；偶数电子数时结论相反，平均能量在 $|\Phi|=h/(2e)$ 附近取较小值。

最后引入配对约束：动量为 p' 和 $-p'$ 的电子必须同时存在或同时不存在。答案表明，两个环电子数均为奇数时，电子数差最小且 $\Phi=0$ 的构型能量最低；两个环电子数均为偶数时，对应最低点在 $|\Phi|=h/(2e)$。对于题设的两种双环构型，常数项分别为

$$C_1=\frac{M(M+1)}{3},\qquad C_2=\frac{M(M+1)}{3}+\frac{1}{4},$$

所以 $\lim_{M\to\infty}C_1/C_2=1$，两种构型的电子平均能量之比也趋于 1。

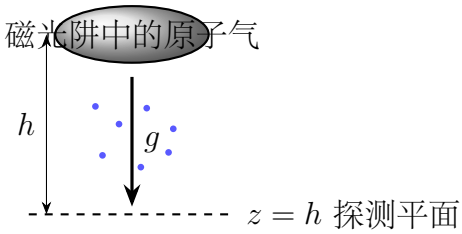
52.3 转写依据

题干依据 `CPHO41-Q07_transcription_v1.md`；答案公式依据答案第 16 至 19 页和 `CPHO41-Q07_formula_check_v1.csv`。图 7a、图 7b 均由原题图重绘，不嵌入原始页面截图。

53 第 42 届复赛第 1 题：磁光阱原子气的自由下落测温

53.1 题干

磁光阱中 N 个原子组成温度为 T 的平衡原子气。撤去陷阱后，位于正下方 $z=h$ 的探测器测量纵向数密度和向下通过该平面的净原子流。题目要求写出撤除前的完整玻尔兹曼分布，求撤除后两个观测量的时间分布，并在低温、强约束极限下由峰值到达时间和时间展宽给出测温关系。题面没有独立题图；下图为解析辅助图。



解析辅助图：撤除陷阱后的自由下落与探测平面

图 74: 第 42 届复赛第 1 题解析辅助图：撤除磁光阱后的原子气下落与探测平面。

53.2 参考解答整理

撤除前的归一化分布函数为

$$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v}) = N\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^3 \omega_x\omega_y\omega_z \exp\left[-\frac{m(\omega_x^2x^2+\omega_y^2y^2+\omega_z^2z^2)}{2k_BT}\right] \times \exp\left[-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2k_BT}\right].$$

撤除后，对在 $z=h$ 平面被测到的原子反推其初始位置和初始速度，再完成横向变量积分，得到纵向数密度

$$n(t) = N\left[\frac{m\omega_z^2}{2\pi k_BT(1+\omega_z^2t^2)}\right]^{1/2} \exp\left[-\frac{m\omega_z^2(h-gt^2/2)^2}{2k_BT(1+\omega_z^2t^2)}\right],$$

以及由上至下的原子流

$$I(t) = n(t)\left[gt + \frac{\omega_z^2 t(h-gt^2/2)}{1+\omega_z^2t^2}\right].$$

在强约束极限，$\omega_i \to \infty$，数密度化为

$$n(t) \simeq N\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2}\frac{1}{t}\exp\left[-\frac{m(h-gt^2/2)^2}{2k_BTt^2}\right].$$

数密度和原子流的峰值时间在温度的非零最低阶相同：

$$t_n = t_I = \left(1-\frac{k_BT}{2mgh}\right)\sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

在 $t=t_n$ 附近，$n(t)$ 的对数二阶导数满足

$$\left.\frac{d^2\ln n}{dt^2}\right|_{t_n} \simeq -\frac{mg^2}{k_BT},$$

与高斯峰形比较可得有效展宽

$$\boxed{\sigma_t = \sqrt{\frac{k_BT}{mg^2}}}.$$

转写依据：题干依据 `CPHO42-Q01_transcription_v1.md`；公式与分值依据答案第 1 至 4 页和 `CPHO42-Q01_formula_check_v1.csv`。题面无独立题图；本页图形为明确标注的解析辅助图，不嵌入原始页面截图。